

Physics - Heat & Thermodynamics (total Q - 92)

5549) मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 02 May, 2025 Shift 1)

- (A) 40°C (B) 32°C
(C) 42°C (D) 37°C

Ans: (D)

5550) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही ढंग से बताता है कि हवादार दिन में कपड़े तेजी से क्यों सूखते हैं?

(RRB JE CE 22 Apr 2025 Shift 2 CBT 2)

- (A) वायु पानी के अणुओं का तापमान कम कर देती है
(B) वायु कपड़ों के आस-पास से जल वाष्प को हटा देती है
(C) वायु कपड़ों के सतह क्षेत्र को कम कर देती है
(D) वायु कपड़ों के आस-पास की आर्द्रता बढ़ा देती है

Ans: (B)

5551) लगातार लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर एक विद्युत पंखा गर्म हो जाता है। ऐसा किस कारण से होता है?

(RRB JE CBT-I 2024 18 Dec 2024 Shift 3)

- (A) पंखे से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के तापन प्रभाव के कारण
(B) पंखे के धीमे घूमने के कारण
(C) गर्मियों के दौरान उच्च तापमान के कारण
(D) पंखे के तेज़ घूमने के कारण

Ans: (A)

5552) निम्नलिखित में से कौन-सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है?

(RRB Technician Grade III : 24 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) आर्द्रता में वृद्धि
(B) वायु की चाल में वृद्धि
(C) पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि
(D) तापमान में वृद्धि

Ans: (A)

5553) एक प्रयोगशाला में एक छात्र ने पानी का तापमान केल्विन पैमाने पर 298K मापा। सेल्सियस पैमाने पर इस तापमान का सही रूपांतरण क्या है?

(RRB Technician Grade III : 27 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) 28 डिग्री सेल्सियस (B) 30 डिग्री सेल्सियस
(C) 32 डिग्री सेल्सियस (D) 25 डिग्री सेल्सियस

Ans: (D)

5554) विद्युत मापने वाले उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग त्रुटि है?

(RRB ALP CBT-II Electronic Mechanic : 02 May, 2025 Shift 1)

- (A) मीटर का गलत कनेक्शन
(B) उपखंडों की गलत गणना के कारण त्रुटि
(C) गर्मियों के कारण त्रुटि
(D) कंपन के कारण त्रुटि

Ans: (A)

5555) निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए मोल (mol) का उपयोग किया जाता है?

(RPF Constable 2024 : 11 Mar, 2025 Shift 3)

- (A) किसी पदार्थ का तापमान (B) किसी गैस का दाब
(C) किसी पदार्थ की चालकता (D) पदार्थ की मात्रा

Ans: (D)

5556) एक विद्युत बल्ब के तंतु से 5 मिनट के लिए 1 A की धारा प्रवाहित होती है। परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ____ होगी।

(RRB Technician Grade III : 29 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) 5 C (B) 150 C
(C) 300 C (D) 10 C

Ans: (C)

5557) जूल के तापन नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 06 May, 2025 Shift 2)

- (A) किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए, एक प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के सीधे आनुपातिक होती है।
(B) एक प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा उस समय के सीधे आनुपातिक होती है जिसके लिए धारा प्रतिरोधक से होकर बहती है।
(C) किसी दिए गए धारा के लिए, एक प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के सीधे आनुपातिक होती है।
(D) किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए, एक प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

Ans: (D)

5558) स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित ऊर्जा को क्या कहते हैं?

(RRB Level 01 Stage I 26/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) ऊष्मीय ऊर्जा (B) गतिज ऊर्जा
(C) गुप्त ऊष्मा (D) विशिष्ट ऊष्मा

Ans: (C)

5559) वाष्पीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

(RRB Level 01 Stage I 30/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) इसे किसी ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती
(B) यह केवल तरल की सतह पर होता है
(C) यह केवल क्वथनांक पर होता है।
(D) यह पूरे तरल में होता है

Ans: (B)

5560) जब समान लंबाई लेकिन अलग-अलग प्रतिरोध वाले दो तारों में समान धारा प्रवाहित होती है, तो उच्च प्रतिरोध वाला तार.....।

(RRB Level 01 Stage I 09/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) कम ऊष्मा उत्पन्न करेगा
(B) अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा
(C) कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं करेगा
(D) समान ऊष्मा उत्पन्न करेगा

Ans: (B)

5561) ठोसों का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 27 Nov, 2024 Shift 3)

- (A) कणों की गतिज ऊर्जा घट जाएगी।
(B) ठोस का आकार समान रहेगा।
(C) कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी।
(D) ठोसों पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

Ans: (C)

5562) तांबे की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, जिसका उपयोग अक्सर बर्तन और पैन के लिए किया जाता है क्योंकि यह जल्दी गर्म हो जाता है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 19 Aug, 2025 Shift 3)

- (A) 604.2 J kg⁻¹ K⁻¹ (B) 239.3 J kg⁻¹ K⁻¹
(C) 712.1 J kg⁻¹ K⁻¹ (D) 386.4 J kg⁻¹ K⁻¹

Ans: (D)

5563) प्रायः द्रवों में ऊष्मा अंतरण का प्रक्रम क्या है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 02 May, 2025 Shift 2)

- (A) केवल चालन (B) चालन और विकिरण दोनों
(C) संवहन (D) केवल विकिरण

Ans: (C)



5564) किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता _____ होती है।

(RRB ALP Fitter 23 Jan 2019 Shift 3)

(A) $\left(\frac{1}{\mu}\right)\left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)$

(B) $\mu \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)$

(C) $\left(\frac{1}{\mu}\right)\left(\frac{\Delta T}{\Delta Q}\right)$

(D) $\mu \left(\frac{\Delta T}{\Delta Q}\right)$ Ans: (A)

5565) जिक का गलनांक कितना होता है?

(RRB JE ME 30 Aug 2019 Shift 1 CBT 2)

(A) 787°F (B) 2646°F

(C) 621°F (D) 1204°F Ans: (A)

5566) ऊष्मागतिक प्रणाली में एक डायथर्मिक दीवार का क्या कार्य है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 02 Sept, 2025 Shift 3)

(A) यह केवल कार्य के प्रवाह की अनुमति देता है।

(B) यह पदार्थ और ऊर्जा दोनों के आदान-प्रदान को रोकता है।

(C) यह केवल पदार्थ के आदान-प्रदान की अनुमति देता है।

(D) यह प्रणालियों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की अनुमति देता है। Ans: (D)

5567) बर्फ के पिघलने के दौरान, ऊष्मा देने पर भी तापमान स्थिर क्यों रहता है?

(RRB JE 19/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

(A) ऊष्मीय ऊर्जा सीधे कार्य में परिवर्तित हो जाती है।

(B) बर्फ से ऊष्मीय ऊर्जा परिवेश में स्थानांतरित हो जाती है।

(C) ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को तुरंत बढ़ाती है।

(D) ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बर्फ के कण के बीच आकर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। Ans: (D)

5568) वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या प्रभाव होगा?

(RRB Technician Grade III : 20 Dec, 2024 Shift 3)

(A) पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है।

(B) वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(C) पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण घटता है।

(D) पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। Ans: (D)

5569) एक उदासीन लवण विलयन का सन्निकट pH मान क्या होता है?

(RRB JE ECE 22 Apr 2025 Shift 1 CBT 2)

(A) 7 से कम

(B) तापमान पर निर्भर करता है

(C) 7 से अधिक

(D) 7 के बराबर Ans: (D)

5570) कौन-सा ऊर्जा परिवर्तन सामान्यतः अपघटन अभिक्रियाओं से जुड़ा होता है?

(RRB Level 01 Stage I 14/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

(A) कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं

(B) ऊष्माक्षेपी ऊर्जा परिवर्तन

(C) उष्माशोषी ऊर्जा परिवर्तन

(D) उत्क्रमणीय ऊर्जा परिवर्तन Ans: (C)

5571) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 06 May, 2025 Shift 2)

(A) सभी धातुएँ ऊष्मा की खराब संवाहक होती हैं।

(B) प्लास्टिक और लकड़ी ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं।

(C) शुष्क हवा ऊष्मा का एक अच्छा संवाहक है।

(D) तांबा और एल्यूमीनियम ऊष्मा के अच्छे संवाहक हैं। Ans: (D)

5572) जब दो पिंड तापीय संपर्क में होते हैं, तब उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह होगा, यदि वे _____ में भिन्न हों।

(RRB ALP CBT 2 Electrician Previous Paper : 22 Jan 2019 Shift 3)

(A) घनत्व

(B) विशिष्ट ऊष्मा

(C) द्रव्यमान

(D) तापमान Ans: (D)

5573) सर्दियों में, लोग जैकेट पहनते हैं क्योंकि _____.

(RRB ALP CBT-II Fitter : 06 May, 2025 Shift 1)

(A) यह अच्छा दिखता है

(B) जैकेट का कपड़ा ऊष्मा का सुचालक होता है इसलिए यह शरीर की गर्मी को रोकता है

(C) जैकेट का कपड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है इसलिए यह शरीर की गर्मी को रोकता है

(D) जैकेट हमारे शरीर से गर्मी को आसपास के वातावरण में प्रवाहित करने की अनुमति देता है Ans: (C)

5574) निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प आदर्श गैस नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(RPF Constable 2024 02 Mar, 2025 Shift 3)

(A) किसी निश्चित मात्रा में गैस के दाब (P), आयतन (V) और तापमान (T) समीकरण $PV/T = \text{स्थिरांक}$ द्वारा संबंधित होते हैं।

(B) स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है।

(C) गैसों के मिश्रण का कुल दाब व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है।

(D) स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Ans: (A)

5575) गर्म धूप वाले दिन के बाद, लोग छत या खुले मैदान पर जल का छिड़काव करते हैं क्योंकि:

(RRB Technician Grade III : 28 Dec, 2024 Shift 1)

(A) जल के वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा ठंडी सतह को गर्म करने में मदद करती है

(B) जल के वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को ठंडा करने में मदद नहीं करती है

(C) जल के वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को ठंडा करने में मदद करती है

(D) जल के वाष्पीकरण की निम्न गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को ठंडा करने में मदद करती है Ans: (C)

5576) निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है जब एक ही तापमान पर दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 06 May, 2025 Shift 1)

(A) दोनों वस्तुएं एक दूसरे को ऊष्मा स्थानांतरित करती हैं।

(B) ऊष्मा वस्तु 2 से वस्तु 1 में स्थानांतरित होती है।

(C) कोई ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती है।

(D) ऊष्मा वस्तु 1 से वस्तु 2 में स्थानांतरित होती है। Ans: (C)

5577) प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(RRB Level 01 Stage I 17/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

(A) यह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है

(B) यह लंबाई बढ़ने पर घटता है

(C) यह केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है

(D) यह चालक के आकार के साथ बदलता है Ans: (C)

5578) बर्फ को पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं-

(RPF Constable 2018 19 Feb 2019)

(A) बर्फ के संघनन की गुप्त ऊष्मा

(B) वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा

(C) भाप आसवन की गुप्त ऊष्मा

(D) बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा Ans: (D)



Back to Index



5579) द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक क्या है?

(RRB NTPC CBT-I : 17 Feb 2021 Shift 2)

- (A) -27 °C (B) -132 °C
(C) -273 °C (D) -196 °C **Ans: (D)**

5580) वाष्पन के दौरान, जब अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा घटती है, तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(RRB Level 01 Stage I 23/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) यह घटता है।
(B) यह समान रहता है।
(C) यह बढ़ता है।
(D) तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। **Ans: (A)**

5581) हिम नमक का तापमान _____ है।

(RPF Constable 2018 17 Jan 2019 Shift 1)

- (A) 273.15 के (B) 273.15° फारेनहाइट
(C) 273.15° सेल्सियस (D) 273.15° आर **Ans: (A)**

5582) 'नाभिकीय संलयन' दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक तापमान (लगभग) क्या है?

(RRB NTPC CBT-I : 22 Feb 2021 Shift 2)

- (A) 100 मिलियन K (B) 810 मिलियन K
(C) 812 मिलियन K (D) 10 मिलियन K **Ans: (A)**

5583) निम्नलिखित में से कौन सा क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान का परास है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 06 May, 2025 Shift 1)

- (A) 30°C से 43°C (B) 35°C से 42°C
(C) 10°C से 45°C (D) 31°C से 44°C **Ans: (B)**

5584) कैलोरी सिद्धांत (caloric theory) ने ऊष्मा और दहन के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 16 Jun, 2025 Shift 3)

- (A) गतिज सिद्धांत (B) ऊष्मागतिकी सिद्धांत
(C) एन्ट्रॉपी सिद्धांत (D) फ्लॉजिस्टन सिद्धांत **Ans: (D)**

5585) किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान प्रति इकाई द्रव्यमान में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं?

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 17/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) विशिष्ट ऊष्मा (B) प्रेरित ऊष्मा
(C) गुप्त ऊष्मा (D) तापीय ऊष्मा **Ans: (C)**

5586) फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने _____ पर अभिसारित होते हैं।

(RRB ALP Fitter 21 Jan 2019 Shift 3)

- (A) -30° (B) -40°
(C) -50° (D) -20° **Ans: (B)**

5587) एक कक्ष तापक (room heater) और एक विद्युत बल्ब दोनों विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं, परंतु केवल बल्ब ही अधिक दृश्य प्रकाश क्यों उत्सर्जित करता है?

(RRB JE 20/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) बल्ब का फिलामेंट उच्च ताप पर पहुँचकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है।
(B) तापक, ताप प्रभाव की अपेक्षा चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है।
(C) तापक एक अलग पदार्थ से बना होता है।
(D) इनके परिपथ का डिज़ाइन अलग-अलग होता है। **Ans: (A)**

5588) समान परिस्थितियों के अंतर्गत, एक श्वेत पृष्ठ की तुलना में एक काला पृष्ठ _____ को अवशोषित करता है।

(RRB ALP Electronics Mechanic 21 Jan 2019 Shift 3)

- (A) समान ऊष्मा (B) नगण्य ऊष्मा
(C) अधिक ऊष्मा (D) कम ऊष्मा **Ans: (C)**

5589) अमोनियम सल्फेट किस तापमान पर लौहविद्युत बन जाता है?

(RRB JE CBT-2 2024 CMA : 22 Apr, 2025 Shift 1)

- (A) 0°C (B) 100°C
(C) 25°C (D) -49.5°C **Ans: (D)**

5590) वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है?

(RRB Level 01 Stage I 05/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) केवल हिमांक से नीचे (B) केवल क्वथनांक पर
(C) केवल 100°C पर (D) किसी भी तापमान पर **Ans: (D)**

5591) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 02 May, 2025 Shift 2)

- (A) मानव शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है।
(B) तापमान को एक ताप पैमाने से दूसरे ताप पैमाने में परिवर्तित करने की कोई विधि नहीं है।
(C) सामान्य मानव शरीर का तापमान 45°C होता है।
(D) सामान्य मानव शरीर का तापमान 98.6°F होता है। **Ans: (D)**

5592) बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 02 May, 2025 Shift 1)

- (A) अंकीय थर्मामीटर (B) डॉक्टरी थर्मामीटर
(C) इंफ्रारेड थर्मामीटर (D) प्रयोगशाला थर्मामीटर **Ans: (D)**

5593) निम्नलिखित में से कौन-सा पर्यावरणीय संकेत कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे के लिंग का निर्धारण करता है?

(RRB Level 01 Stage I 04/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) तापमान (B) जल
(C) स्पर्श (D) वायु वेग **Ans: (A)**

5594) जब हथेली पर ऐसीटोन डाला जाता है तो इसे शीतल क्यों महसूस होता है?

(RRB ALP CBT 1 18/02/2026 9:00 AM - 10:00 AM)

- (A) कण स्थिर रहते हैं और आसपास की ऊष्मा को परावर्तित करते हैं।
(B) कण हथेली से ऊर्जा अवशोषित करते हैं और वाष्पित हो जाते हैं।
(C) कण हथेली में ऊर्जा छोड़ते हैं और संचयित हो जाते हैं।
(D) कण फैलते हैं और त्वचा की परतों के बीच वायु को फंसा लेते हैं। **Ans: (B)**

5595) किसी वस्तु का भार इसकी _____ के अनुक्रमानुपाती होता है।

(RRB JE CBT I - : 2 June 2019 Shift 2)

- (A) विशिष्ट ऊष्मा धारिता (B) द्रव्यमान
(C) पारभासिता (D) चुंबकीय शक्ति **Ans: (B)**

5596) निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 06 May, 2025 Shift 2)

- (A) ठोस पदार्थों में, ऊष्मा का स्थानांतरण आमतौर पर चालन के माध्यम से होता है।
(B) गर्म रेत पर पैर जलना चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण का एक उदाहरण है।
(C) चालन ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा को स्थानांतरित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
(D) चालन ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में स्थानांतरित होती है। **Ans: (C)**



5597) एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का pH मान लगभग कितना होता है?

(RRB Level 01 Stage I 28/11/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) तापमान के आधार पर 7 से कम या अधिक हो सकता है
(B) 7 से कम
(C) 7 से अधिक
(D) 7 के बराबर

Ans: (D)

5598) खाना पकाने के बर्तन की बॉडी धातु और हैंडल प्लास्टिक के होते हैं क्योंकि

(RRB ALP CBT-II Fitter : 02 May, 2025 Shift 2)

- (A) धातु और प्लास्टिक दोनों ऊष्मा के सुचालक होते हैं।
(B) धातु ऊष्मा का सुचालक होता है और प्लास्टिक ऊष्मारोधी होता है।
(C) धातु ऊष्मारोधी होती है और प्लास्टिक ऊष्मा का सुचालक होता है।
(D) धातु और प्लास्टिक दोनों ऊष्मारोधी होते हैं।

Ans: (B)

5599) ऊनी कपड़े सूती कपड़ों से गर्म होते हैं, क्यों कि-

(RPF Constable Ancillary 2018 30 Mar 2019 Shift 2)

- (A) वे ताप के अच्छे सोखने वाले हैं।
(B) वे सूती कपड़े से भारी होते हैं।
(C) वे ताप के अच्छे रेडिएटर होते हैं।
(D) वे ताप के बुरे चालक होते हैं।

Ans: (D)

5600) जल का आयतन बनाम तापमान ग्राफ किस तापमान पर न्यूनतम मान प्राप्त करता है?

(RPF Constable 2024 : 07 Mar, 2025 Shift 3)

- (A) 0°C
(B) 4°C
(C) 10°C
(D) 100°C

Ans: (B)

5601) जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने का प्राथमिक कारण क्या है?

(RRB ALP CBT-II Electronic Mechanic : 06 May, 2025 Shift 1)

- (A) इलेक्ट्रॉनों की गति ऊष्मा उत्पन्न करती है।
(B) प्रोटॉनों की गति ऊष्मा उत्पन्न करती है।
(C) चालक में विद्युत क्षेत्र ऊष्मा उत्पन्न करता है।
(D) चालक आसपास के वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करता है।

Ans: (A)

5602) _____ पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा अंतरण की एक प्रणाली है।

(RRB ALP Fitter 21 Jan 2019 Shift 3)

- (A) संवहन
(B) विकिरण
(C) वाष्पीकरण
(D) चालकत्व

Ans: (A)

5603) एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न के परिणामस्वरूप _____ होता है।

(RPF Constable 2024 05 Mar, 2025 Shift 2)

- (A) तापमान में वृद्धि
(B) ऊष्मा प्रवाह में कमी
(C) तापमान में गिरावट
(D) कोई कार्य नहीं किया गया

Ans: (A)

5604) गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में, घर की बाहरी दीवारों का रंग सफेद रखना पसंद किया जाता है क्योंकि

(RRB ALP CBT-II Fitter : 02 May, 2025 Shift 1)

- (A) सफेद रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके घर का आंतरिक वातावरण ठंडा रखता है।
(B) सफेद रंग दीवार को अधिक टिकाऊ बनाता है।
(C) सफेद रंग अधिक सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके घर को उज्ज्वल बनाता है।
(D) सफेद रंग अच्छा दिखता है।

Ans: (A)

5605) पदार्थ के कणों की निरंतर गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 29 Nov, 2024 Shift 3)

- (A) यदि हम तापमान घटाते हैं, तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
(B) तापमान में परिवर्तन का कणों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
(C) यदि हम तापमान बढ़ाते हैं, तो कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है।
(D) यदि हम तापमान बढ़ाते हैं, तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।

Ans: (D)

5606) वृषणकोष का तापमान, सामान्य शरीर के तापमान से कितने डिग्री सेल्सियस कम होता है?

(RRB Level 01 Stage I 11/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) लगभग 3°C
(B) लगभग 7°C
(C) लगभग 6°C
(D) लगभग 12°C

Ans: (A)

5607) यदि बादल का तापमान _____ हो, तो बर्फ बनती है।

(RRB JE CE 28 Aug 2019 Shift 2 CBT 2)

- (A) हिमांक के बराबर
(B) हिमांक पर
(C) हिमांक के ठीक ऊपर
(D) हिमांक से कम

Ans: (D)

5608) किसी दिए गए पदार्थ के लिए, प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है?

(RRB Level 01 Stage I 15/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) प्रतिरोधकता
(B) तापमान
(C) अनुप्रस्थ-परिच्छेदीय क्षेत्रफल
(D) चालकता

Ans: (C)

5609) वायुमंडलीय दाब पर इसके गलनांक पर 1 किग्रा ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को _____ के रूप में जाना जाता है।

(RRB JE Electronics 01 Sep 2019 Shift 2)

- (A) संघनन की गुप्त ऊष्मा
(B) उदासीनीकरण की गुप्त ऊष्मा
(C) संलयन की गुप्त ऊष्मा
(D) वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा

Ans: (C)

5610) बल्बों में इस्तेमाल होने वाले टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक क्या होता है?

(RRB NTPC CBT-I : 1 Mar 2021 Shift 2)

- (A) 1000°C
(B) 30°C
(C) 300°C
(D) 3422°C

Ans: (D)

5611) _____ गैसों से संबंधित नहीं है।

(RRB NTPC Tier I : 27 Apr 2016 Shift 2)

- (A) बॉयल का नियम
(B) जूल का नियम
(C) आवोगाद्रो का नियम
(D) चार्ल्स का नियम

Ans: (B)

5612) किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता को निम्न द्वारा परिभाषित किया जाता है:

(RRB ALP Electronics Mechanic 21 Jan 2019 Shift 3)

- (A) $m(\Delta Q/\Delta T)$
(B) $m(\Delta T/\Delta Q)$
(C) $(1/m)(\Delta Q/\Delta T)$
(D) $(1/m)(\Delta T/\Delta Q)$

Ans: (C)

5613) किसी गैस पर दाब अनुप्रयुक्त करने से, _____।

(RRB Level 01 Stage I 30/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) उसका तापमान घट जाता है
(B) उसके कण एक दूसरे के निकट आ जाते हैं
(C) उसका आयतन बढ़ जाता है
(D) उसके कणों की गति तेज हो जाती है

Ans: (B)



Back to Index



5614) एक तांबे के चम्मच को गर्म जल में डुबोया जाता है। इसके दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 02 May, 2025 Shift 1)

- (A) यह चालन द्वारा गर्म हो जाता है।
(B) यह चालन द्वारा ठंडा हो जाता है।
(C) यह संवहन द्वारा गर्म हो जाता है।
(D) यह संवहन द्वारा ठंडा हो जाता है।

Ans: (A)

5615) एक प्रयोगशाला थर्मामीटर में, सामान्य तापमान परास क्या होता है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 24 Jun, 2025 Shift 2)

- (A) 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस
(B) 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से 442 डिग्री फ़ारेनहाइट
(C) -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस
(D) 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट

Ans: (C)

5616) _____ समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है।

(RRB ALP Fitter 21 Jan 2019 Shift 3)

- (A) वाष्पीकरण (B) द्रवण की गुप्त ऊष्मा
(C) पुनर्हिमापन (D) ऊर्ध्वपातन

Ans: (B)

5617) ग्रीष्मकाल में त्वचा पर जल डालने के बाद हमें ठंडक क्यों महसूस होती है?

(RRB ALP CBT 1 17/02/2026 12:30 PM - 1:30 PM)

- (A) जल के वाष्पीकरण से त्वचा की सतह से ऊष्मा अवशोषित होती है।
(B) जल पसीना निकलने को कम करता है और शरीर की ऊष्मा को बनाए रखता है।
(C) जल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शरीर का तापमान बढ़ाता है।
(D) जल के संघनन से त्वचा की सतह पर ऊर्जा निकलती है।

Ans: (A)

5618) भाप इंजन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करता है?

(RPF Constable 2024 : 11 Mar, 2025 Shift 2)

- (A) अतिचालकता (B) ऊष्मागतिकी के नियम
(C) प्रकाश वैद्युत प्रभाव (D) आर्किमिडीज का सिद्धांत

Ans: (B)

5619) ओम का नियम किस स्थिति में मान्य है?

(RRB Level 01 Stage I 09/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए
(B) केवल अर्धचालकों के लिए
(C) केवल उच्च तापमान पर इन्सुलेटर के लिए
(D) किसी भी तापमान पर सभी सामग्रियों के लिए

Ans: (A)

5620) सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का तापमान क्या है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 12 Jun, 2025 Shift 2)

- (A) 100°C (B) 0°C
(C) -273.15°C (D) 0.01°C

Ans: (D)

5621) एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए तापमान की सामान्य परास केल्विन में क्या है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 02 May, 2025 Shift 2)

- (A) (301.15-323.15) K (B) (283.15-323.15) K
(C) (308.15-315.15) K (D) (293.15-323.15) K

Ans: (C)

5622) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 02 May, 2025 Shift 1)

- (A) रसोईघर में, एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम ऊष्मा का सुचालक है।
(B) ऊष्मारोधी और चालक दोनों ऊष्मा को अपने से आसानी से गुजरने देते हैं।
(C) प्लास्टिक ऊष्मा का सुचालक है।
(D) लकड़ी ऊष्मा की सुचालक है।

Ans: (A)

5623) निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी द्रव के वाष्पीकरण की दर को कम करता है?

(RPF Constable 2018 20 Jan 2019 Shift 1)

- (A) तापमान में वृद्धि (B) आर्द्रता में कमी
(C) सतह क्षेत्र में कमी (D) वायु की गति में वृद्धि

Ans: (C)

5624) एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा?

(RRB NTPC CBT-I : 12 Mar 2021 Shift 2)

- (A) लौ धीमी हो जाएगी (B) लौ ऊँची हो जाएगी
(C) यह जलती रहेगी (D) यह जलना बंद कर देगी

Ans: (D)

5625) द्रवों में गैसों की विलेयता सामान्यतः _____।

(RRB Technician Grade III 10/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) तापमान से अप्रभावित रहती है
(B) तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है
(C) तापमान में वृद्धि के साथ घटती है
(D) तापमान में वृद्धि के साथ पहले बढ़ती है और फिर घटती है

Ans: (C)

5626) द्रव को क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को _____ कहा जाता है।

(RPF Constable 2018 18 Jan 2019 Shift 2)

- (A) वाष्पीकरण (B) स्वाना
(C) संघनन (D) समेकन

Ans: (A)

5627) निम्नलिखित कथन के लिए सही नियम का चयन करें।

रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है।

(RRB ALP CBT-I 2024 : 26 Nov, 2024 Shift 3)

- (A) ऊष्मागतिकी का नियम
(B) हेनरी का नियम
(C) चार्ल्स का नियम
(D) द्रव्यमान संरक्षण का नियम

Ans: (D)

5628) सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी किस तापमान पर भाप में बदल जाता है?

(RRB Technician Grade III : 28 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) 100°C (212°F) (B) 50°C (122°F)
(C) 80°C (176°F) (D) 0°C (32°F)

Ans: (A)

5629) कौन-सा कारक वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता है?

(RRB Level 01 Stage I 06/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) आर्द्रता में कमी
(B) वायु की गति में वृद्धि
(C) पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि
(D) तापमान में कमी

Ans: (D)

5630) बर्फ पिघलने के दौरान बर्फ का तापमान स्थिर क्यों रहता है?

(RRB Level 01 Stage I 04/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) ऊष्मा का उपयोग अणुओं के बीच के आबंधों को विच्छेदित करने के लिए किया जाता है
(B) बर्फ ऊष्मा को अवशोषित करती है लेकिन पिघलती नहीं है
(C) बर्फ ऊष्मा को परावर्तित करती है
(D) बर्फ सघन हो जाती है

Ans: (A)

5631) हाइग्रोमीटर क्या मापता है?

(RRB NTPC CBT-I : 27 Jan 2021 Shift 2)

- (A) ताप (B) बल
(C) आर्द्रता (D) विकिरण

Ans: (C)



Back to Index



5632) बर्फ से जल में अवस्था का परिवर्तन _____ के साथ होता है।

(RRB ALP CBT 2 Electrician Previous Paper : 22 Jan 2019 Shift 3)

- (A) ऊष्मा की निर्मुक्तिकरण (B) ऊष्मा के अवशोषण
(C) तापमान में कमी (D) तापमान में वृद्धि **Ans: (B)**

5633) ध्वनि की चाल माध्यम के _____ गुणों पर निर्भर करती है।

(RRB JE 23 May 2019 Shift 2)

- (A) सभी विकल्प (B) घनत्व
(C) तापमान (D) लोच **Ans: (A)**

5634) दो कंटेनर, एक काले रंग से रंगा हुआ और दूसरा सफेद रंग से रंगा हुआ, दोपहर में एक घंटे के लिए धूप में रखे गए हैं। सही अवलोकन चुनें।

(RRB ALP CBT-II Fitter : 06 May, 2025 Shift 1)

- (A) किसी भी कंटेनर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
(B) सफेद कंटेनर काले कंटेनर से अधिक गर्म हो जाता है।
(C) काला कंटेनर सफेद कंटेनर से अधिक गर्म हो जाता है।
(D) दोनों कंटेनर समान रूप से गर्म हो जाते हैं। **Ans: (C)**

5635) सर्दियों में दो पतले कंबल एक मोटे कंबल की तुलना में आपको अधिक गर्म क्यों रखते हैं?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 06 May, 2025 Shift 2)

- (A) दो पतले कंबल अधिक गर्मी निकलने देते हैं, जिससे आप गर्म रहते हैं।
(B) दो कंबल हवा की एक अतिरिक्त इन्सुलेट परत बनाते हैं, जिससे गर्मी का नुकसान कम होता है।
(C) दो पतले कंबल एक मोटे कंबल की तुलना में अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं।
(D) दो पतले कंबल एक मोटे कंबल की तुलना में परिवेश से अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। **Ans: (B)**

5636) आदित्य सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए एक मोटे कंबल के बजाय दो पतले कंबल का उपयोग कर रहा है क्योंकि _____।

(RRB ALP CBT-II Fitter : 06 May, 2025 Shift 1)

- (A) दोनों कंबलों के बीच घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है
(B) कंबलों के बीच फंसी हवा गर्मी का कुचालक है
(C) कंबल आसपास के वातावरण की तुलना में अधिक तापमान पर हैं
(D) दो कंबल एक मोटे कंबल से सस्ते होते हैं **Ans: (B)**

5637) फ़ारेनहाइट तापमान बनाम सेल्सियस तापमान का ग्राफ एक सीधी रेखा है, जिसका अंतःखंड _____ है।

(RPF Constable 2024 06 Mar, 2025 Shift 3)

- (A) 32°F (B) 0°F
(C) 100°C (D) 32°C **Ans: (A)**

5638) एक धात्विक चालक का प्रतिरोध, _____ के साथ बढ़ता है।

(RRB Level 01 Stage I 28/11/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) तापमान में वृद्धि
(B) लंबाई में कमी
(C) अनुप्रस्थ-परिच्छेद क्षेत्रफल में वृद्धि
(D) तापमान में कमी **Ans: (A)**

5639) पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(RPF Constable 2024 : 17 Mar, 2025 Shift 2)

- (A) पानी की विशिष्ट ऊष्मा 0°C से 100°C के तापमान सीमा में स्थिर रहती है।
(B) पानी की विशिष्ट ऊष्मा तापमान के साथ थोड़ी बदलती है।
(C) 0°C से तापमान में वृद्धि के साथ, यह बढ़ती है।
(D) 0°C से तापमान में वृद्धि के साथ, यह घटती है। **Ans: (B)**

5640) गीले कपड़े फैलाने पर जल्दी क्यों सूख जाते हैं?

(RRB JE 20/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) कपड़े गर्म हो जाते हैं।
(B) सूरज के प्रकाश के कारण पानी तेजी से निकलता है
(C) सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है।
(D) पानी वाष्पित हो जाता है। **Ans: (C)**

Solutions — Physics - Heat & Thermodynamics

Q5549. सही उत्तर: विकल्प 4 — 37°C

व्याख्या:

मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान **37°C** (98.6°F) होता है जब मुख से मापा जाता है। यह मान **होमियोस्टेसिस** द्वारा बनाए रखा जाने वाला कोर तापमान दर्शाता है। विकल्प 1 (40°C) **उच्च बुखार** की स्थिति दर्शाता है, सामान्य तापमान नहीं। विकल्प 2 (32°C) **गंभीर हाइपोथर्मिया** दर्शाता है, जो खतरनाक रूप से कम है। विकल्प 3 (42°C) **हाइपरपायरेक्सिया** दर्शाता है, जो एक जीवन-घातक स्थिति है। मानव शरीर इस तापमान को चयापचयी ऊष्मा उत्पादन और **वैसोडाइलेशन**, **वैसोकोन्स्ट्रिक्शन**, पसीना आना और कंपकंपी जैसे ऊष्मा हानि तंत्रों के माध्यम से बनाए रखता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- मानव शरीर का तापमान **सर्कैडियन रिदम** का पालन करता है, सुबह सबसे कम और शाम को सबसे अधिक होता है •
- बुखार** को 38°C (100.4°F) से अधिक शरीर के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है •
- हाइपोथर्मिया** तब होता है जब शरीर का तापमान 35°C (95°F) से नीचे गिर जाता है •
- हाइपोथैलेमस** शरीर के तापमान नियमन के लिए थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करता है •
- शरीर के तापमान मापन के तरीकों में मुख, मलाशय, टिम्पेनिक और टेम्पोरल धमनी शामिल हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- सामान्य मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? → 37°C
- सामान्य मानव शरीर का तापमान फारेनहाइट में कितना होता है? → 98.6°F

■ शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? → हाइपोथैलेमस

■ उच्च शरीर तापमान के लिए चिकित्सा शब्द क्या है? → हाइपरथर्मिया या बुखार

■ हाइपोथर्मिया किस तापमान पर शुरू होता है? → 35°C (95°F) से नीचे

Q5550. सही उत्तर: विकल्प 2 — वायु कपड़ों के आस-पास से जल वाष्प को हटा देती है।

व्याख्या:

कपड़ों का सूखना पानी के **वाष्पीकरण** से संबंधित है, जो एक सतही प्रक्रिया है जहाँ द्रव जल के अणु पर्याप्त **गतिज ऊर्जा** प्राप्त कर वाष्प के रूप में बच निकलते हैं। **गैसों के गतिज सिद्धांत** के अनुसार, वाष्पीकरण की दर तापमान, सतह क्षेत्र और आर्द्रता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। हवादार दिन में, चलती हवा (पवन) गीले कपड़ों के पास जमा होने वाले जल वाष्प के अणुओं को दूर ले जाती है, जिससे आस-पास **जल वाष्प की सांद्रता कम** बनी रहती है। यह कपड़ों के आस-पास की **आर्द्रता** को कम करता है और एक **सांद्रता प्रवणता** बनाता है जो वाष्पीकरण को तेज करती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि हवा जरूरी नहीं कि तापमान कम करे; यह तो ऊष्मा स्थानांतरण बढ़ाकर वाष्पीकरण को बढ़ा सकती है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि हवा सतह क्षेत्र कम नहीं करती; यह कपड़ों को हिलाकर अधिक सतह उजागर कर सकती है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि हवा वाष्प हटाकर आर्द्रता कम करती है, बढ़ाती नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

वाष्पीकरण एक शीतलन प्रक्रिया है क्योंकि बच निकलने वाले अणु गतिज ऊर्जा ले जाते हैं, जिससे शेष द्रव का तापमान कम हो जाता है। -
आर्द्रता वायु में जल वाष्प की मात्रा है; सापेक्ष आर्द्रता उस तापमान पर वास्तविक वाष्प दाब और



Back to Index



संतृप्त वाष्प दाब का अनुपात है। -

हवा गीली सतह के आस-पास आर्द्र वायु की सीमा परत को कम करके वाष्पीकरण की दर बढ़ाती है, जिससे विसरण बढ़ता है। -

क्लॉजियस-क्लैपेरोन समीकरण संतृप्त वाष्प दाब को तापमान से जोड़ता है: $\ln(P) \propto -\Delta H_{\text{वाष्प}} / RT$ । -

ऊष्मागतिकी में, वाष्पीकरण द्रव से गैस में एक फेज परिवर्तन है जिसके लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ($\sim 2260 \text{ kJ/kg}$ पानी के लिए 100°C पर) चाहिए।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ❑ **पसीना सूखने पर हमें ठंडक क्यों महसूस होती है ?** → क्योंकि वाष्पीकरण शरीर से गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है, जिससे त्वचा का तापमान कम हो जाता है।
- ❑ **वाष्पीकरण की दर क्या बढ़ाती है ?** → तापमान में वृद्धि, सतह क्षेत्र में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और हवा की उपस्थिति।
- ❑ **आर्द्रता क्या है ?** → वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा।
- ❑ **हवा सुखाने को कैसे प्रभावित करती है ?** → हवा सतह के पास संतृप्त वायु को हटाती है, जिससे तेज वाष्पीकरण के लिए वाष्प दाब प्रवणता बनी रहती है।
- ❑ **वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है ?** → नियत तापमान और दाब पर 1 kg द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा।

Q5551. सही उत्तर: विकल्प 1 — पंखे से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के तापन प्रभाव के कारण

व्याख्या:

जब एक विद्युत पंखा चलता है, तो उसकी मोटर की कुंडलियों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। **जूल के तापन नियम** के अनुसार, उत्पन्न ऊष्मा (H) $H = I^2 R t$ द्वारा दी जाती है, जहाँ I धारा, R प्रतिरोध और t समय है। मोटर में आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसलिए लगातार धारा प्रवाहित होने पर इस प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इससे पंखा समय के साथ गर्म हो जाता है। विकल्प 2 (धीमा घूमना) और विकल्प 4 (तेज़ घूमना) गलत हैं क्योंकि घूर्णन गति वायु प्रवाह को प्रभावित करती है लेकिन मूल तापन तंत्र को नहीं। विकल्प 3 (गर्मियों में उच्च तापमान) गलत है क्योंकि बाहरी तापमान असुविधा बढ़ा सकता है लेकिन पंखे को आंतरिक रूप से गर्म नहीं करता। मुख्य कारण मोटर के प्रतिरोधक घटकों में **विद्युत धारा का तापन प्रभाव** है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- जूल तापन को **ओमिक तापन** या प्रतिरोधक तापन भी कहा जाता है।
- तापन प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, टोस्टर और तापदीप्त बल्ब जैसे उपकरणों में किया जाता है।
- पंखों में अत्यधिक तापन मोटर की समस्याओं या अधिभार का संकेत दे सकता है।
- विद्युत उपकरणों में दक्षता हानि अक्सर प्रतिरोध के कारण ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है।
- अतिचालकों** का शून्य प्रतिरोध होता है और इसलिए कोई जूल तापन नहीं होता।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ❑ **विद्युत तारों में तापन किसके कारण होता है ?** → प्रतिरोध के कारण जूल तापन
- ❑ **जूल के तापन नियम को लिखिए।** → $H = I^2 R t$
- ❑ **विद्युत इस्तरी में किस प्रभाव का उपयोग होता है ?** → धारा का तापन प्रभाव
- ❑ **पंखों में वेंटिलेशन छिद्र क्यों होते हैं ?** → मोटर से ऊष्मा का अपव्यय करने के लिए
- ❑ **तारों में जूल तापन कैसे कम होता है ?** → मोटे तारों का उपयोग करने से (कम प्रतिरोध)

Q5552. सही उत्तर: विकल्प 1 — आर्द्रता में वृद्धि

व्याख्या:

वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सतह पर तरल अणु पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प अवस्था में पलायन करते हैं। वाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर करती है। **आर्द्रता** वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है। जब आर्द्रता अधिक होती है, तो वायु पहले से ही जलवाष्प से

संतृप्त होती है, जिससे तरल सतह और वायु के बीच सांद्रता प्रवणता कम हो जाती है। इससे वाष्पीकरण की शुद्ध दर कम हो जाती है क्योंकि कम जल अणु पहले से आर्द्र वायु में पलायन कर पाते हैं। इसके विपरीत, **वायु की चाल में वृद्धि** (विकल्प 2) सतह के पास संतृप्त वायु को हटाती है, जिससे वाष्पीकरण दर बढ़ती है। **पृथ्वी क्षेत्रफल में वृद्धि** (विकल्प 3) अधिक तरल अणुओं को वायु के संपर्क में लाती है, जिससे वाष्पीकरण बढ़ता है। **तापमान में वृद्धि** (विकल्प 4) अणुओं को अधिक गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे वाष्पीकरण दर बढ़ती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- वाष्पीकरण एक सतहीय घटना है जो क्वथनांक से नीचे सभी तापमानों पर होती है। •
- वाष्पीकरण के दौरान शीतलन प्रभाव तरल सतह से उच्च ऊर्जा वाले अणुओं के निकलने के कारण होता है। • 100%
- सापेक्ष आर्द्रता का अर्थ है कि वायु जलवाष्प से संतृप्त है, और शुद्ध वाष्पीकरण रुक जाता है। •
- वाष्पीकरण दर तरल और आसपास की वायु के बीच वाष्प दाब के अंतर के समानुपाती होती है। • 100°C
- पर जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 2260 kJ/kg होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **कौन-सा कारक वाष्पीकरण दर घटाता है ?** → आर्द्रता में वृद्धि
- ❑ **पसीना शरीर को क्यों ठंडा करता है ?** → पसीने के वाष्पीकरण में शरीर से गुप्त ऊष्मा अवशोषित होती है
- ❑ **100% आर्द्रता पर वाष्पीकरण का क्या होता है ?** → शुद्ध वाष्पीकरण शून्य हो जाता है
- ❑ **वायु कपड़ों के सूखने को कैसे प्रभावित करती है ?** → संतृप्त वायु को हटाकर वाष्पीकरण बढ़ाती है
- ❑ **किसमें अधिक वाष्पीकरण दर होती है: उथले या गहरे पात्र में ?** → उथले पात्र में (अधिक पृथ्वी क्षेत्रफल)

Q5553. सही उत्तर: 25 डिग्री सेल्सियस

व्याख्या:

केल्विन (K) और **सेल्सियस ($^\circ\text{C}$)** तापमान पैमानों के बीच संबंध सूत्र द्वारा दिया जाता है: $T(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273.15$ । यहाँ, केल्विन में तापमान **298 K** है। सूत्र में मान रखने पर: $T(^{\circ}\text{C}) = 298 - 273.15 = 24.85 ^{\circ}\text{C}$, जो व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए **$25 ^{\circ}\text{C}$** तक पूर्णांकित होता है। यह रूपांतरण सही है क्योंकि केल्विन पैमाना निरपेक्ष शून्य को 0 K पर सेट करता है, जबकि सेल्सियस पैमाना पानी के हिमांक को $0 ^{\circ}\text{C}$ पर सेट करता है, जो 273.15 K के संगत है। विकल्प 1 ($28 ^{\circ}\text{C}$) गलत है क्योंकि यह 273 घटाने के बजाय जोड़ता है। विकल्प 2 ($30 ^{\circ}\text{C}$) और विकल्प 3 ($32 ^{\circ}\text{C}$) भी गलत गणनाओं या गलत ऑफसेट मानों के उपयोग के कारण गलत हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- केल्विन पैमाना एक निरपेक्ष तापमान पैमाना है जहाँ 0 K निरपेक्ष शून्य को दर्शाता है, सबसे कम संभव तापमान। •
- सेल्सियस और केल्विन पैमानों में डिग्री वृद्धि का आकार समान होता है ($1 \text{ K} = 1 ^{\circ}\text{C}$ परिवर्तन)। •
- पानी का त्रिक बिंदु ठीक 273.16 K होता है, जो केल्विन को परिभाषित करने के लिए एक निश्चित बिंदु है। •
- कई परीक्षा समस्याओं में, सरलीकरण के लिए 273.15 के बजाय 273 का उपयोग किया जाता है, जिससे $T(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273$ मिलता है। •
- फारेनहाइट पैमाना सेल्सियस से इस प्रकार संबंधित है: $^{\circ}\text{F} = (9/5)^{\circ}\text{C} + 32$ ।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ❑ **पानी का क्वथनांक केल्विन में क्या है ?** → 373.15 K
- ❑ **0 K को सेल्सियस में बदलें।** → $-273.15 ^{\circ}\text{C}$
- ❑ **सेल्सियस और केल्विन के बीच क्या संबंध है ?** → $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$
- ❑ **किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने समान पाठ्यांक दिखाते हैं ?** → -40°
- ❑ **सेल्सियस में निरपेक्ष शून्य क्या है ?** → $-273.15 ^{\circ}\text{C}$

Q5554. सही उत्तर: विकल्प 1 — मीटर का गलत कनेक्शन

व्याख्या:

विद्युत मापने वाले उपकरणों में, **स्विचिंग त्रुटि** माप के दौरान उपकरण के गलत कनेक्शन या संचालन के कारण होती है। विकल्प 1 सही है क्योंकि **गलत कनेक्शन** (जैसे एमीटर को श्रृंखला



Back to Index



के बजाय समानांतर में, या वोल्टमीटर को समानांतर के बजाय श्रृंखला में जोड़ना) सर्किट के व्यवहार को बदलकर और गलत रीडिंग देकर सीधे स्विचिंग त्रुटि का कारण बनता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि यह **पैरालेक्स त्रुटि** या पढ़ने की त्रुटि को संदर्भित करता है, स्विचिंग त्रुटि नहीं। विकल्प 3 **तापमान त्रुटि** का वर्णन करता है जो प्रतिरोध जैसे घटकों पर तापीय प्रभावों के कारण होती है, जो एक पर्यावरणीय त्रुटि है। विकल्प 4 एक **यांत्रिक त्रुटि** है जो कंपन से उपकरण की स्थिरता को प्रभावित करती है, स्विचिंग से असंबंधित। इस प्रकार, इस संदर्भ में केवल गलत कनेक्शन ही स्विचिंग त्रुटि के योग्य है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

स्विचिंग त्रुटियाँ **मानवीय त्रुटियाँ** हैं और उचित प्रशिक्षण और कनेक्शन आरेखों का पालन करके कम की जा सकती हैं।

एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसे सर्किट को प्रभावित किए बिना धारा मापने के लिए **श्रृंखला** में जोड़ा जाना चाहिए।

वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और वोल्टेज को सटीक रूप से मापने के लिए इसे **समानांतर** में जोड़ा जाना चाहिए।

उपकरणों में अन्य सामान्य त्रुटियों में **शून्य त्रुटि** (उपकरण का शून्य न पढ़ना जब उसे पढ़ना चाहिए), **अंशांकन त्रुटि** (मानक मानों से विचलन), और **पर्यावरणीय त्रुटियाँ** (तापमान, आर्द्रता) शामिल हैं।

डिजिटल उपकरण स्वचालित पहचान और चेतावनियों के माध्यम से स्विचिंग त्रुटियों को कम करते हैं, लेकिन एनालॉग उपकरण उपयोगकर्ता कौशल पर अधिक निर्भर करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- विद्युत उपकरणों में स्विचिंग त्रुटि क्या है? → उपकरण के गलत कनेक्शन या संचालन के कारण त्रुटि।
- एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? → लोड के साथ श्रृंखला में।
- वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? → लोड के साथ समानांतर में।
- उपकरणों में गर्मी के कारण कौन सी त्रुटि होती है? → तापमान त्रुटि।
- उपखंडों की गलत गणना के कारण किस प्रकार की त्रुटि होती है? → पैरालेक्स या पढ़ने की त्रुटि।

Q5555. सही उत्तर: विकल्प 4 — पदार्थ की मात्रा

व्याख्या:

मोल (mol) पदार्थ की मात्रा मापने की SI मूल इकाई है। इसे उस पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें ठीक **$6.02214076 \times 10^{23}$** मूल इकाइयाँ (परमाणु, अणु, आयन या अन्य कण) होती हैं। इस संख्या को **अवोगाद्रो स्थिरांक (N_A)** कहा जाता है। मोल रसायनज्ञों और भौतिकविदों को सामग्री की स्थूल मात्रा तौलकर कणों की गिनती करने की अनुमति देता है। विकल्प 1 (तापमान) **केल्विन (K)** में मापा जाता है। विकल्प 2 (दाब) **पास्कल (Pa)** में मापा जाता है। विकल्प 3 (चालकता) **सीमेंस प्रति मीटर (S/m)** में मापी जाती है। केवल विकल्प 4 मोल द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशि को सही ढंग से पहचानता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- मोल सात **SI मूल इकाइयों** (मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला) में से एक है।
- अवोगाद्रो संख्या** ऐतिहासिक रूप से कार्बन-12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित की गई थी।
- किसी पदार्थ का **मोलर द्रव्यमान** (g/mol में) संख्यात्मक रूप से उसके परमाणु/आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है।
- आदर्श गैस नियम** ($PV = nRT$) में, 'n' गैस के मोलों की संख्या को दर्शाता है।
- मोल अवधारणा** परमाणुओं की सूक्ष्म दुनिया को स्थूल मापन से जोड़ती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या है? → मोल (mol)
- अवोगाद्रो स्थिरांक का संख्यात्मक मान क्या है? → $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- किसी भी पदार्थ के एक मोल में कितने कण होते हैं? → 6.022×10^{23} कण
- सूक्ष्म कणों की गिनती के लिए किस SI मूल इकाई का उपयोग किया जाता है? → मोल
- आदर्श गैस समीकरण $PV = nRT$ में 'n' क्या दर्शाता है? → मोलों की संख्या

Q5556. सही उत्तर: विकल्प 3 — 300 C

व्याख्या:

विद्युत धारा, आवेश और समय के बीच संबंध धारा की मूलभूत परिभाषा से दिया जाता है: **$I = Q/t$** , जहाँ **I** एम्पियर (A) में धारा है, **Q** कूलॉम (C) में आवेश है, और **t** सेकंड (s) में समय है। दिया गया है: **$I = 1 \text{ A}$, $t = 5 \text{ मिनट} = 5 \times 60 = 300 \text{ सेकंड}$** । सूत्र को पुनर्व्यवस्थित करने पर: **$Q = I \times t = 1 \text{ A} \times 300 \text{ s} = 300 \text{ C}$** । यह गणना सीधे आवेश देती है।

विकल्प 3 सही क्यों है: गणना **$1 \text{ A} \times 300 \text{ s} = 300 \text{ C}$** सटीक है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: विकल्प 1 (5 C) मिनटों को बिना रूपांतरण के गलत तरीके से उपयोग करता है। विकल्प 2 (150 C) **$1 \text{ A} \times 150 \text{ s}$** (300 s का आधा) से आ सकता है। विकल्प 4 (10 C) का दिए गए मानों से कोई तार्किक आधार नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

विद्युत धारा को विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है: **$I = \Delta Q / \Delta t$** ।

- एम्पियर (A) = 1 कूलॉम प्रति सेकंड (C/s), जिससे कूलॉम आवेश की SI इकाई बनता है।
- परिपथों में, आवेश वाहक आमतौर पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का आवेश लगभग **$-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$** होता है।
- पारंपरिक धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है (धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर)।
- स्थिर धारा के लिए, आवेश प्रवाह समय के साथ एकसमान होता है, जैसा कि इस समस्या में है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? → एम्पियर (A)
- विद्युत आवेश धारा और समय से कैसे संबंधित है? → $Q = I \times t$
- यदि 2 A धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है, तो कितना आवेश प्रवाहित होता है? → 20 C
- इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? → लगभग $-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- धारा गणनाओं के लिए 3 मिनट को सेकंड में बदलें। → 180 सेकंड

Q5557. सही उत्तर: विकल्प 4 — किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए, एक प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

व्याख्या:

जूल का तापन नियम कहता है कि एक प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा (H) धारा (I) के वर्ग, प्रतिरोध (R), और उस समय (t) के सीधे आनुपातिक होती है जिसके लिए धारा प्रवाहित होती है। सूत्र है **$H = I^2 R t$** (जब H जूल में हो)। इससे: **$H \propto I^2$** (स्थिर R और t के लिए), **$H \propto R$** (स्थिर I और t के लिए), और **$H \propto t$** (स्थिर I और R के लिए)। विकल्प 1 सही है क्योंकि **$H \propto I^2$** । विकल्प 2 सही है क्योंकि **$H \propto t$** । विकल्प 3 सही है क्योंकि **$H \propto R$** । विकल्प 4 गलत है क्योंकि यह कहता है कि H, **I^2 के व्युत्क्रमानुपाती** है, लेकिन जूल का नियम **सीधा आनुपातिकता** दर्शाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- जूल का नियम विद्युत शक्ति सूत्र $P = I^2 R$ और ऊर्जा $H = P \times t$ से व्युत्पन्न होता है।
- व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, ऊष्मा की गणना अक्सर कैलोरी में $H = (I^2 R t) / 4.186$ का उपयोग करके की जाती है।
- यह नियम पूर्णतः प्रतिरोधक परिपथों पर लागू होता है जहाँ विद्युत ऊर्जा पूरी तरह से ऊष्मा में परिवर्तित होती है।
- तापन प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, टोस्टर और तापदीप्त बल्ब जैसे उपकरणों में किया जाता है।
- प्रत्यावर्ती धारा (AC) के लिए, जूल का नियम धारा के RMS मानों का उपयोग करके मान्य रहता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- जूल का तापन नियम क्या कहता है? → उत्पन्न ऊष्मा (H) I^2 , R, और t के सीधे आनुपातिक होती है।
- प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या है? → $H = I^2 R t$
- जूल का नियम किस प्रकार के परिपथों पर लागू होता है? → पूर्णतः प्रतिरोधक परिपथ
- जूल के नियम में ऊष्मा ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? → जूल (J)
- जूल के नियम के अनुसार ऊष्मा धारा से कैसे संबंधित है? → $H \propto I^2$ (धारा के वर्ग के सीधे आनुपातिक)



Q5558. सही उत्तर: विकल्प 3 — गुप्त ऊष्मा

व्याख्या:

स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त ऊर्जा को **गुप्त ऊष्मा** कहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा का उपयोग तापमान बढ़ाने के बजाय **अंतर-आणविक बलों** को तोड़ने या बनाने में होता है। उदाहरण के लिए, 0°C पर बर्फ के पिघलने के दौरान, अवशोषित ऊर्जा जल अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधनों को तोड़ती है बिना तापमान बढ़ाए। **ऊष्मीय ऊर्जा** (विकल्प 1) आणविक गति के कारण कुल आंतरिक ऊर्जा है, जो अवस्था परिवर्तन के लिए विशिष्ट नहीं है। **गतिज ऊर्जा** (विकल्प 2) कणों की गति से संबंधित है, जो स्थिर-तापमान ऊर्जा अवशोषण की व्याख्या नहीं करती। **विशिष्ट ऊष्मा** (विकल्प 4) 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1°C बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, अवस्था परिवर्तन के लिए नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

गुप्त ऊष्मा को "छुपी हुई ऊष्मा" कहा जाता है क्योंकि यह अवस्था संक्रमण के दौरान तापमान परिवर्तन नहीं करती।

दो प्रकार: **संलयन की गुप्त ऊष्मा** (ठोस से द्रव) और **वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा** (द्रव से गैस)।

संघनन/गैस से द्रव के दौरान, गुप्त ऊष्मा परिवेश में मुक्त होती है।

यह अवधारणा सबसे पहले जोसेफ ब्लैक द्वारा 1761 में प्रस्तुत की गई थी।

गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक J/kg है, जो प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा को दर्शाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **गुप्त ऊष्मा क्या है ?** → स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित/मुक्त ऊर्जा
- **गुप्त ऊष्मा का सूत्र ?** → $Q = mL$ जहाँ m द्रव्यमान है, L गुप्त ऊष्मा है
- **अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है ?** → ऊर्जा का उपयोग अंतर-आणविक बलों को तोड़ने में होता है
- **जल की संलयन गुप्त ऊष्मा ?** → 3.34×10^5 J/kg
- **जल की वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा ?** → 22.6×10^5 J/kg

Q5559. सही उत्तर: विकल्प 2 — यह केवल तरल की सतह पर होता है

व्याख्या:

वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जहाँ तरल की सतह पर अणु पर्याप्त **गतिज ऊर्जा** प्राप्त करके अंतर-आणविक बलों को पार कर वाष्प अवस्था में पलायन करते हैं। यह **केवल सतह पर** होता है क्योंकि केवल सतही अणु वातावरण के संपर्क में आते हैं और पलायन कर सकते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए **वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा** (पानी के लिए लगभग 2260 kJ/kg) की आवश्यकता होती है ताकि आणविक बंधन टूट सकें। विकल्प 3 गलत है क्योंकि वाष्पीकरण **क्वथनांक से नीचे सभी तापमानों** पर होता है, न कि केवल क्वथनांक पर। विकल्प 4 **क्वथन** का वर्णन करता है, वाष्पीकरण का नहीं, क्योंकि क्वथन में जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो पूरे तरल आयतन में वाष्प बनता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

वाष्पीकरण **शीतलन प्रभाव** उत्पन्न करता है क्योंकि पलायन करने वाले अणु गतिज ऊर्जा ले जाते हैं।

दर बढ़ती है: उच्च तापमान, बड़ा सतह क्षेत्र, कम आर्द्रता, वायु गति से।

क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है (पानी के लिए 1 atm पर 100°C)।

गुप्त ऊष्मा अवशोषित होती है बिना तापमान परिवर्तन के, अवस्था परिवर्तन के दौरान।

वाष्पीकरण **खुले तंत्र** में होता है जबकि क्वथन के लिए निरंतर ऊष्मा आपूर्ति चाहिए

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **वाष्पीकरण के दौरान शीतलन क्यों होता है ?** → उच्चतम गतिज ऊर्जा वाले अणु पलायन करते हैं, शेष तरल की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है
- **वाष्पीकरण कहाँ होता है ?** → केवल तरल सतह पर
- **क्या वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा चाहिए ?** → हाँ, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा
- **क्या वाष्पीकरण क्वथनांक से नीचे हो सकता है ?** → हाँ, सभी तापमानों पर
- **वाष्पीकरण और क्वथन में मुख्य अंतर क्या है ?** → वाष्पीकरण सतही घटना है जो किसी भी तापमान पर होती है; क्वथन आयतन घटना है जो निश्चित तापमान पर होती है

Q5560. Correct Answer: विकल्प 2 — अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा

Explanation:

जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा **जूल के तापन नियम** द्वारा दी जाती है: $H = I^2Rt$, जहाँ H ऊष्मा ऊर्जा है, I धारा है, R प्रतिरोध है, और t समय है। इस परिदृश्य में, समान धारा I दोनों तारों में समान समय t के लिए प्रवाहित होती है, और तारों के प्रतिरोध अलग-अलग हैं। सूत्र के अनुसार, जब धारा और समय स्थिर होते हैं, तो उत्पन्न ऊष्मा **प्रतिरोध के समानुपाती** होती है ($H \propto R$)। इसलिए, **अधिक प्रतिरोध** वाला तार **अधिक ऊष्मा** उत्पन्न करेगा। विकल्प 1 गलत है क्योंकि कम प्रतिरोध से कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। विकल्प 3 गलत है क्योंकि सभी प्रतिरोधक तार धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि ऊष्मा प्रतिरोध पर निर्भर करती है, जो यहाँ भिन्न है।

Key Concept / Formula:

Formula: $H = I^2Rt$

SI Unit: जूल (J)

Important values/constants if applicable: 1 कैलोरी = 4.184 J (लगभग)

Extra Facts for Exam:

- जूल का नियम हीटर और इस्त्री जैसे विद्युत उपकरणों में तापन की व्याख्या करता है।
- इस सूत्र में ऊष्मा उत्पादन वोल्टेज से स्वतंत्र है; यह धारा और प्रतिरोध पर निर्भर करता है।
- व्यावहारिक रूप से, उच्च प्रतिरोध वाले तार अधिक गर्म होते हैं, इसीलिए नाइक्रोम (उच्च प्रतिरोध) का उपयोग तापन तत्वों में किया जाता है।
- यह नियम मानता है कि सभी विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है, जो शुद्ध प्रतिरोधक परिपथों के लिए सत्य है।
- ऊष्मा के रूप में क्षयित शक्ति $P = I^2R$ है, जो $H = I^2Rt$ से $P = H/t$ के रूप में प्राप्त होती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **जूल के तापन नियम के अनुसार क्या होता है ?** → किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के समानुपाती होती है।
- **समान धारा पर उच्च या निम्न प्रतिरोध वाला तार अधिक गर्म होगा ?** → उच्च प्रतिरोध वाला तार।
- **ऊष्मा ऊर्जा की SI इकाई क्या है ?** → जूल।
- **$H = I^2Rt$ में , यदि धारा दोगुनी हो जाए , तो ऊष्मा कितनी होगी ?** → चार गुनी (क्योंकि $H \propto I^2$)।
- **तापन तत्वों में नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है ?** → इसके उच्च प्रतिरोध और उच्च तापमान सहन करने की क्षमता के कारण।

Q5561. सही उत्तर: विकल्प 3 — कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी।

व्याख्या:

पदार्थ की गतिज सिद्धांत के अनुसार, तापमान कणों की औसत **गतिज ऊर्जा** का माप है। जब तापमान बढ़ता है, तो कण ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो सीधे उनकी **गतिज ऊर्जा** ($KE = \frac{1}{2}mv^2$) बढ़ाती है। इससे ठोस में कण अपने निश्चित स्थानों के चारों ओर अधिक जोर से कंपन करते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि गतिज ऊर्जा तापमान कम होने पर घटती है, बढ़ने पर नहीं। विकल्प 2 छोटे तापमान परिवर्तनों के लिए आंशिक रूप से सही है, लेकिन उच्च तापमान पर ठोस महत्वपूर्ण रूप से फैल सकते हैं या आकार बदल सकते हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि तापमान ऊष्मीय प्रसार और बढ़ी हुई कण गति के माध्यम से ठोस को सीधे प्रभावित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

तापमान कणों की औसत गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है

- ठोस गर्म करने पर फैलते हैं क्योंकि कण कंपन का आयाम बढ़ जाता है
- ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता आमतौर पर द्रवों से कम होती है
- ऊष्मीय प्रसार गुणांक विभिन्न ठोस पदार्थों के लिए अलग-अलग होता है
- परम शून्य (0 K) पर, कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम संभव होती है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **तापमान आणविक स्तर पर क्या मापता है ?** → कणों की औसत गतिज ऊर्जा



Back to Index





जिंक का उपयोग **जस्तीकरण** में लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। •
गलनांक शुद्ध पदार्थों के लिए मानक दबाव पर एक **निश्चित तापमान** होता है। •
ऊष्मागतिकी में तापमान रूपांतरण आवश्यक है— $0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F}$ और $100^{\circ}\text{C} = 212^{\circ}\text{F}$ ।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- जिंक का गलनांक सेल्सियस में क्या है ? $\rightarrow 419.5^{\circ}\text{C}$
- किस धातु का गलनांक 787°F है ? $\rightarrow$ जिंक
- सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का सूत्र क्या है ? $\rightarrow ^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 9/5) + 32$
- जिंक किस तापमान पर उबलता है ? $\rightarrow 907^{\circ}\text{C}$
- तापमान की SI इकाई क्या है ? $\rightarrow$ केल्विन (K)

Q5566. सही उत्तर: विकल्प 4 — यह प्रणालियों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की अनुमति देता है।

व्याख्या:

ऊष्मागतिकी में, प्रणालियों के बीच की सीमाओं/दीवारों को **ऊर्जा** और **पदार्थ** के आदान-प्रदान की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक **डायथर्मिक दीवार** वह सीमा है जो दो प्रणालियों के बीच **ऊष्मा** (तापीय ऊर्जा) के स्थानांतरण की अनुमति देती है, जबकि पदार्थ के आदान-प्रदान को रोकती है। इसका अर्थ है कि डायथर्मिक दीवार से अलग की गई प्रणालियाँ ऊष्मा प्रवाह के माध्यम से **तापीय साम्यावस्था** प्राप्त कर सकती हैं। विकल्प 4 सही है क्योंकि यह इस गुण का सटीक वर्णन करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि डायथर्मिक दीवारें विशेष रूप से ऊष्मा प्रवाह की अनुमति देती हैं, न कि केवल कार्य की। विकल्प 2 एक **रुद्धोष्म दीवार** (जो ऊष्मा स्थानांतरण को रोकती है) या एक **पृथक्कृत प्रणाली** का वर्णन करता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि डायथर्मिक दीवारें पदार्थ आदान-प्रदान की अनुमति नहीं देती; यह एक **पारगम्य** या **खुली प्रणाली** की सीमा होगी।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

डायथर्मिक दीवारें प्रणालियों को ऊष्मा विनिमय के माध्यम से तापीय साम्यावस्था प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। •
व्यवहार में, धातुएँ उच्च तापीय चालकता के कारण अच्छी डायथर्मिक सामग्री हैं। •
ऊष्मागतिकी का शून्यवाँ नियम तापमान समानता को परिभाषित करने के लिए डायथर्मिक दीवारों पर निर्भर करता है। •
रुद्धोष्म दीवारें (पूर्ण इन्सुलेटर) डायथर्मिक दीवारों के विपरीत सभी ऊष्मा स्थानांतरण को रोकती हैं। •
वास्तविक दुनिया के उदाहरणों में तापीय संपर्क प्रयोगों में गैसों को अलग करने वाली पतली धातु की शीटें शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- किस प्रकार की दीवार ऊष्मा लेकिन द्रव्यमान स्थानांतरण की अनुमति देती है ? $\rightarrow$ डायथर्मिक दीवार
- कौन सी दीवार प्रणालियों के बीच सभी ऊष्मा स्थानांतरण को रोकती है ? $\rightarrow$ रुद्धोष्म दीवार
- तापमान तुलना के लिए ऊष्मागतिकी के शून्यवाँ नियम को किसकी आवश्यकता होती है ? $\rightarrow$ डायथर्मिक संयोजन
- एक सामग्री का नाम बताइए जिसे आमतौर पर डायथर्मिक दीवार के रूप में उपयोग किया जाता है। $\rightarrow$ धातु (जैसे, ताँबा)
- क्या डायथर्मिक दीवारें कार्य स्थानांतरण की अनुमति देती हैं ? $\rightarrow$ हाँ, उनके माध्यम से अभी भी कार्य किया जा सकता है।

Q5567. सही उत्तर: विकल्प 4 — ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बर्फ के कण के बीच आकर्षण को कम करने के लिए किया जाता है।

व्याख्या:

बर्फ के पिघलने के दौरान, ऊष्मा देने पर भी तापमान 0°C पर स्थिर रहता है क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा जल के अणुओं के बीच के **अंतराआण्विक बलों** (हाइड्रोजन बंध) को तोड़ने में प्रयुक्त होती है, न कि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में। इस ऊर्जा को **संगलन की गुप्त ऊष्मा** कहते हैं। दी गई ऊष्मा ठोस संरचना को बांधे रखने वाले आकर्षण बलों पर काबू पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे बर्फ समान तापमान पर जल में परिवर्तित हो जाती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पिघलने के दौरान ऊष्मा सीधे कार्य में परिवर्तित नहीं होती। विकल्प 2 गलत है क्योंकि ऊष्मा अवशोषित होती है, न कि बाहर निकलती है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि गतिज ऊर्जा (और इस प्रकार तापमान) तब तक नहीं बढ़ती जब तक सारी बर्फ पिघल नहीं जाती।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

गुप्त ऊष्मा स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त ऊष्मा होती है। •
मानक दाब पर बर्फ का गलनांक 0°C (273.15 K) होता है। •
पिघलने के दौरान अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है जबकि गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। •
जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा (2260 kJ/kg) इसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा से कहीं अधिक होती है। •
नियत दाब पर अवस्था परिवर्तन समतापी प्रक्रियाएं होती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- क्वथन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है ? $\rightarrow$ ऊष्मा का उपयोग अंतराआण्विक बलों पर काबू पाने के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में होता है।
- संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है ? $\rightarrow$ तापमान परिवर्तन के बिना गलनांक पर 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा।
- पिघलने के दौरान गतिज ऊर्जा का क्या होता है ? $\rightarrow$ गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है।
- 1 atm पर बर्फ किस तापमान पर पिघलती है ? $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ या 273.15 K ।
- गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या है ? $\rightarrow$ जूल प्रति किलोग्राम (J/kg)।

Q5568. सही उत्तर: विकल्प 4 — पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है।

व्याख्या:

वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जहाँ द्रव के सतह के अणु पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त कर वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। **वाष्पीकरण की दर** सीधे द्रव के **खुले पृष्ठीय क्षेत्रफल** पर निर्भर करती है। बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ है कि अधिक द्रव अणु वायुमंडल के संपर्क में आते हैं, जिससे प्रति इकाई समय में अधिक अणु बच सकते हैं। इसीलिए फैलाकर रखे गीले कपड़े सिकुड़े हुए कपड़ों की तुलना में जल्दी सूखते हैं। विकल्प 4 सही है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर वाष्पीकरण घटता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का वाष्पीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण घटता नहीं बल्कि बढ़ता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

वाष्पीकरण एक **सतही घटना** है—केवल सतह के अणु ही बचते हैं। •
वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक: **तापमान** (उच्च तापमान पर बढ़ता है), **आर्द्रता** (उच्च आर्द्रता पर घटता है), और **हवा की गति** (उच्च हवा की गति पर बढ़ता है)। •
वाष्पीकरण **शीतलन** का कारण बनता है क्योंकि बचने वाले अणु वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले जाते हैं। •
क्वथन एक संपूर्ण घटना है जो एक निश्चित तापमान (क्वथनांक) पर होती है, वाष्पीकरण के विपरीत जो किसी भी तापमान पर हो सकता है। •
पानी के लिए **वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा** 100°C और 1 atm पर 2260 kJ/kg है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति:

- वाष्पीकरण क्या है ?** $\rightarrow$ वह प्रक्रिया जहाँ द्रव क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल जाता है।
- तापमान वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करता है ?** $\rightarrow$ तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है।
- वाष्पीकरण शीतलन का कारण क्यों बनता है ?** $\rightarrow$ क्योंकि बचने वाले अणु परिवेश से गुप्त ऊष्मा अवशोषित करते हैं।
- वाष्पीकरण और क्वथन में क्या अंतर है ?** $\rightarrow$ वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर सतही घटना है; क्वथन निश्चित तापमान पर संपूर्ण घटना है।
- आर्द्रता वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करती है ?** $\rightarrow$ उच्च आर्द्रता वाष्पीकरण दर को घटाती है।

Q5569. सही उत्तर: 7 के बराबर

व्याख्या:

pH पैमाना जलीय विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है, जो 0 (प्रबल अम्लीय) से 14 (प्रबल क्षारीय) तक होता है। एक उदासीन विलयन में **H⁺ आयनों** और **OH⁻ आयनों** की सांद्रता समान होती है, जिसके परिणामस्वरूप 25°C पर pH का मान ठीक 7 होता है। एक उदासीन लवण विलयन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बनता है, जो पानी में जल-अपघटन नहीं करता, इस प्रकार उदासीन pH बनाए रखता है। विकल्प 1 (7 से कम) गलत है क्योंकि यह अम्लीयता दर्शाता है। विकल्प 2 (तापमान पर निर्भर करता है) भ्रामक है; हालाँकि pH



Back to Index



मान तापमान के साथ थोड़ा बदल सकते हैं, एक उदासीन विलयन को $pH = pOH$ के रूप में परिभाषित किया जाता है, और $25^\circ C$ पर यह 7 के बराबर होता है। विकल्प 3 (7 से अधिक) गलत है क्योंकि यह क्षारीयता दर्शाता है। इसलिए, सही उत्तर विकल्प 4 है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

शुद्ध जल का pH $25^\circ C$ पर 7 होता है, लेकिन यह बढ़ते तापमान के साथ आयनन में वृद्धि के कारण थोड़ा कम हो जाता है।

प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण (जैसे $NaCl$, KNO_3) $pH \approx 7$ वाले उदासीन विलयन उत्पन्न करते हैं।

pH

पैमाना लघुगणकीय है; 1 इकाई का परिवर्तन H^+ आयन सांद्रता में दस गुना परिवर्तन को दर्शाता है।

pOH , pH

से समीकरण द्वारा संबंधित है: $pH + pOH = 25^\circ C$ पर 14।

सूचक जैसे लिटमस पेपर अम्लीय ($pH < 7$) में लाल और क्षारीय ($pH > 7$) विलयनों में नीला हो जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- $25^\circ C$ पर उदासीन विलयन का pH क्या होता है? → 7
- कौन सा लवण पानी में उदासीन विलयन देता है? → प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण
- अम्लीय विलयनों के लिए pH सीमा क्या है? → 7 से कम
- pH का पूर्ण रूप क्या है? → पोर्टेंशियल ऑफ हाइड्रोजन
- किस pH पर लिटमस पेपर बैंगनी हो जाता है? → लगभग pH 7 (उदासीन)

Q5570. सही उत्तर: उष्माशोषी ऊर्जा परिवर्तन

व्याख्या:

अपघटन अभिक्रियाओं में, एक योगिक दो या अधिक सरल पदार्थों में टूटता है। रासायनिक ऊष्मागतिकी के अनुसार, ऐसी अभिक्रियाओं को अभिकारकों के रासायनिक बंधन तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह उन्हें उष्माशोषी (ऊर्जा अवशोषित करने वाला) बनाता है। उदाहरण के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन ($CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$) ऊष्मा की मांग करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन अंतर्निहित होते हैं। विकल्प 2 (ऊष्माक्षेपी) आमतौर पर दहन जैसी ऊर्जा मुक्त करने वाली अभिक्रियाओं के लिए होता है। विकल्प 4 अभिक्रिया की दिशा को संदर्भित करता है, ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

उष्माशोषी अभिक्रियाएं परिवेश से ऊष्मा अवशोषित करती हैं, जिससे तापमान गिरता है।

बंधन टूटना ऊर्जा इनपुट मांगता है, जबकि बंधन बनना ऊर्जा मुक्त करता है।

सामान्य उष्माशोषी प्रक्रियाएं: प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, बर्फ का पिघलना।

एन्थैल्पी परिवर्तन (ΔH) को जूल प्रति मोल (J/mol) या किलोजूल प्रति मोल (kJ/mol) में मापा जाता है।

कैलोरीमिति में, उष्माशोषी अभिक्रियाएं विलयन में तापमान परिवर्तन ऋणात्मक दिखाती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियां:

- कौन-सी अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करती है? → उष्माशोषी अभिक्रिया
- उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ΔH का चिह्न क्या है? → धनात्मक (+ ΔH)
- चूना पत्थर का अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? → उष्माशोषी
- कौन-सी प्रक्रिया सदैव उष्माशोषी होती है? → बंधन टूटना
- उष्माशोषी अभिक्रियाओं में तापमान का क्या होता है? → घटता है

Q5571. सही उत्तर: विकल्प 4 — तांबा और एल्यूमीनियम ऊष्मा के अच्छे संवाहक हैं

व्याख्या:

यह प्रश्न पदार्थों की ऊष्मीय चालकता के ज्ञान की जाँच करता है। भौतिकी के अनुसार, धातुएँ आमतौर पर उच्च ऊष्मीय चालकता रखती हैं क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मा को कुशलता से स्थानांतरित करते हैं। तांबा (ऊष्मीय चालकता $\sim 385 W/m \cdot K$) और एल्यूमीनियम ($\sim 205 W/m \cdot K$) उत्कृष्ट संवाहक हैं, जिससे विकल्प 4 सही है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि सभी धातुएँ खराब संवाहक नहीं हैं—अधिकांश अच्छे संवाहक हैं। विकल्प 2 गलत है: प्लास्टिक और लकड़ी रोधक हैं जिनकी ऊष्मीय चालकता कम होती है, जो ऊष्मा प्रवाह को रोकते हैं। विकल्प 3 गलत है: शुष्क हवा एक खराब संवाहक है (चालकता $\sim 0.024 W/m \cdot K$) क्योंकि गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते और अणु दूर-दूर होते हैं, जो ऊष्मा स्थानांतरण को बाधित करते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ऊष्मीय चालकता किसी पदार्थ की ऊष्मा संचालन की क्षमता को मापती है; उच्च मान बेहतर संवाहक दर्शाते हैं।

धातुएँ जैसे चाँदी, तांबा और एल्यूमीनियम मुक्त इलेक्ट्रॉन गति के कारण शीर्ष संवाहक हैं।

रोधक (जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबर) की ऊष्मीय चालकता कम होती है और इनका उपयोग ऊष्मा हानि रोकने के लिए किया जाता है।

गैसों आमतौर पर बहुत कम ऊष्मीय चालकता रखती हैं; हवा एक खराब संवाहक है, जिससे यह इन्सुलेशन में उपयोगी है।

द्रव आमतौर पर मध्यम चालकता रखते हैं; पानी की $\sim 0.6 W/m \cdot K$ होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है? → चाँदी ($\sim 429 W/m \cdot K$)
- कम ऊष्मीय चालकता वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? → रोधक
- धातुएँ ऊष्मा की अच्छी संवाहक क्यों हैं? → मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण
- क्या हवा ऊष्मा की अच्छी संवाहक है? → नहीं, यह एक खराब संवाहक है
- ऊष्मीय रोधकों के दो उदाहरण दीजिए। → लकड़ी और प्लास्टिक

Q5572. सही उत्तर: विकल्प 4 — तापमान

व्याख्या:

ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम के अनुसार, जब दो पिंड तापीय संपर्क में होते हैं, तो ऊष्मा उच्च तापमान वाले पिंड से निम्न तापमान वाले पिंड की ओर प्रवाहित होती है जब तक कि तापीय साम्यावस्था प्राप्त न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण तापमान अंतर के कारण होता है, अन्य गुणों के अंतर के कारण नहीं। विकल्प 1 (घनत्व) गलत है क्योंकि घनत्व उत्प्लावन और दाब को प्रभावित करता है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा को नहीं। विकल्प 2 (विशिष्ट ऊष्मा) गलत है क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा निर्धारित करती है, लेकिन ऊष्मा प्रवाह को संचालित नहीं करती। विकल्प 3 (द्रव्यमान) गलत है क्योंकि द्रव्यमान तापीय धारिता को प्रभावित करता है लेकिन ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा को नहीं। केवल तापमान अंतर ही तापीय रूप से जुड़े तंत्रों के बीच स्वतःस्फूर्त ऊष्मा प्रवाह का कारण बनता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ऊष्मागतिकी का शून्यवाँ नियम तापमान और तापीय साम्यावस्था को परिभाषित करता है।

ऊष्मा सदैव उच्च से निम्न तापमान क्षेत्रों की ओर स्वतः प्रवाहित होती है।

तापीय साम्यावस्था तब होती है जब दोनों पिंडों का तापमान समान हो और कोई शुद्ध ऊष्मा प्रवाह न हो।

तापमान केल्विन, सेल्सियस या फारेनहाइट पैमाने में मापा जाता है।

चालन, संवहन और विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण के तीन मोड हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- तापीय संपर्क में दो पिंडों के बीच ऊष्मा प्रवाह क्या संचालित करता है? → तापमान अंतर
- ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम तापमान को परिभाषित करता है? → शून्यवाँ नियम
- तापीय साम्यावस्था की शर्त क्या है? → समान तापमान
- तापमान का SI मात्रक क्या है? → केल्विन (K)
- क्या ऊष्मा प्रवाह द्रव्यमान अंतर पर निर्भर करता है? → नहीं, केवल तापमान अंतर पर

Q5573. सही उत्तर: विकल्प 3 — जैकेट का कपड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है इसलिए यह शरीर की गर्मी को रोकता है

व्याख्या:

सर्दियों में, जैकेट शरीर से ठंडे वातावरण में ऊष्मा हानि को रोकने के लिए पहनी जाती है। यह ऊष्मीय इन्सुलेशन के सिद्धांत पर आधारित है। जैकेट का कपड़ा ऊष्मा का कुचालक (इन्सुलेटर) होता है, जिसका अर्थ है कि इसकी ऊष्मीय चालकता कम होती है। यह गुण गर्म शरीर से ठंडे वातावरण में चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की दर को कम करता है। विकल्प 3 सही है क्योंकि इन्सुलेटर ऊष्मा प्रवाह को कम करके शरीर की गर्मी को रोकते हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि सुचालक (अच्छे ऊष्मा चालक) ऊष्मा को तेजी से बाहर निकलने देंगे, जिससे आप ठंड महसूस करेंगे। विकल्प 4 गलत है क्योंकि यह विपरीत प्रभाव बताता है—ऊष्मा प्रवाह की अनुमति देने से ऊष्मा हानि बढ़ेगी। विकल्प 1 गैर-वैज्ञानिक है और ऊष्मा स्थानांतरण के भौतिकी से असंबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:



Back to Index



ऊष्मीय चालकता मापती है कि कोई सामग्री कितनी अच्छी तरह ऊष्मा का संचालन करती है; धातुओं के मान उच्च होते हैं, इन्सुलेटर के मान कम होते हैं। • वायु एक अच्छा इन्सुलेटर है, इसलिए जैकेट में अक्सर गर्मी के लिए फंसी हवा की परतें होती हैं। • ऊष्मा स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण द्वारा होता है; जैकेट मुख्य रूप से चालन और संवहन को कम करती हैं। • मानव शरीर एक स्थिर तापमान (~37°C) बनाए रखता है, और इन्सुलेशन **तापमान नियमन** में मदद करता है। • ऊष्मागतिकी में, यह **शून्यवाँ नियम** से संबंधित है—ऊष्मा गर्म से ठंडे पिंडों की ओर तब तक प्रवाहित होती है जब तक संतुलन न हो जाए।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **सर्दियों में हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं ?** → उन ऊष्मा का कुचालक है, जो शरीर से ऊष्मा हानि को कम करता है।
- **ऊष्मीय चालकता क्या है ?** → यह किसी सामग्री की ऊष्मा चालन की क्षमता है, जिसे $W/m \cdot K$ में मापा जाता है।
- **थर्मस फ्लास्क कैसे काम करता है ?** → यह चालन और संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण को कम करने के लिए निर्वात और इन्सुलेटिंग सामग्रियों का उपयोग करता है।
- **इन्सुलेटर क्या है ?** → एक सामग्री जो ऊष्मा या विद्युत को आसानी से पार नहीं होने देती।
- **इन्सुलेशन में वायु की क्या भूमिका है ?** → फंसी हवा अपनी कम ऊष्मीय चालकता के कारण इन्सुलेटर के रूप में कार्य करती है।

Q5574. सही उत्तर: विकल्प 1 — किसी निश्चित मात्रा में गैस के दाब (P), आयतन (V) और तापमान (T) समीकरण $PV/T = \text{स्थिरांक}$ द्वारा संबंधित होते हैं।

व्याख्या:

आदर्श गैस नियम कहता है कि एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा (मोलों की संख्या, n) के लिए, दाब और आयतन का गुणफल निरपेक्ष तापमान से विभाजित करने पर स्थिर रहता है: $PV/T = \text{स्थिरांक}$ (या $PV = nRT$, जहाँ R सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है)। यह **बॉयल का नियम** (स्थिर T पर $P \propto 1/V$), **चार्ल्स का नियम** (स्थिर P पर $V \propto T$), और **गै-लुसाक का नियम** (स्थिर V पर $P \propto T$) को संयोजित करता है। विकल्प 1 इस संयुक्त संबंध को सही ढंग से व्यक्त करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि स्थिर आयतन पर, दाब तापमान के समानुपाती होता है (गै-लुसाक का नियम), आयतन के नहीं। विकल्प 3 **डाल्टन के आंशिक दाब के नियम** का वर्णन करता है, आदर्श गैस नियम का नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि स्थिर दाब पर, आयतन तापमान के समानुपाती होता है (चार्ल्स का नियम), व्युत्क्रमानुपाती नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आदर्श गैस नियम अंतर-आणविक बलों और नगण्य आणविक आयतन मानता है। • गैस नियम गणनाओं में निरपेक्ष तापमान (केल्विन में) का उपयोग करना चाहिए। • STP स्थितियाँ: 0°C (273.15 K) और 1 atm दाब। • वास्तविक गैसों उच्च दाब और निम्न तापमान पर आदर्श व्यवहार से विचलित होती हैं। • एवोगैड्रो का नियम कहता है कि समान T और P पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **आदर्श गैस नियम का गणितीय रूप क्या है ?** → $PV = nRT$
- **कौन-सा नियम कहता है कि स्थिर T पर $P \propto 1/V$?** → बॉयल का नियम
- **डाल्टन का नियम क्या कहता है ?** → कुल दाब = आंशिक दाबों का योग
- **स्थिर दाब पर , आयतन तापमान के साथ कैसे बदलता है ?** → $V \propto T$ (चार्ल्स का नियम)
- **सार्वत्रिक गैस स्थिरांक R का मान क्या है ?** → $8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Q5575. सही उत्तर: विकल्प 3 — जल के वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को ठंडा करने में मदद करती है

व्याख्या:

जब गर्म सतह पर पानी छिड़का जाता है, तो यह सतह से **वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा** अवशोषित करता है ताकि द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो सके। **जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा** उच्च होती है (लगभग 2260 kJ/kg 100°C पर), जिसका अर्थ है कि वाष्पीकरण के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा गर्म सतह से ली जाती है, जिससे वह ठंडी हो जाती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पानी सतह को गर्म नहीं बल्कि ठंडा करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि उच्च गुप्त ऊष्मा ठंडा करने में मदद करती है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि कम गुप्त ऊष्मा ठंडा करने में कम प्रभावी होगी।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

गुप्त ऊष्मा स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त ऊष्मा होती है। • जल में अणुओं के बीच मजबूत हाइड्रोजन बंध के कारण वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा होती है। • यह सिद्धांत **वाष्पीय शीतलन** प्रणालियों जैसे डेजर्ट कूलर में प्रयोग किया जाता है। • जल की **संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा** लगभग 334 kJ/kg होती है। • **पसीना** वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण शरीर की ऊष्मा का उपयोग करके शरीर को ठंडा करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **गर्म सतह पर पानी छिड़कने से वह क्यों ठंडी हो जाती है ?** → जल की वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा के कारण, जो सतह से ऊष्मा अवशोषित करती है।
- **100°C पर जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है ?** → लगभग 2260 kJ/kg ।
- **जल की वाष्पीकरण और संलयन में किसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है ?** → वाष्पीकरण (2260 kJ/kg बनाम 334 kJ/kg) ।
- **पसीना शरीर को कैसे ठंडा करता है ?** → वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण पसीना शरीर की ऊष्मा का उपयोग करके वाष्पित होता है।
- **गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या है ?** → जूल प्रति किलोग्राम (J/kg) ।

Q5576. सही उत्तर: विकल्प 3 — कोई ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती है।

व्याख्या:

ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम के अनुसार, जब दो वस्तुएं तापीय साम्यावस्था में होती हैं (अर्थात समान तापमान पर), तो उनके बीच **कोई शुद्ध ऊष्मा स्थानांतरण** नहीं होता है। ऊष्मा स्थानांतरण केवल तभी होता है जब **तापमान अंतर** ($\Delta T \neq 0$) होता है, जैसा कि **ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम** द्वारा वर्णित है, जो बताता है कि ऊष्मा स्वतः गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ, चूंकि दोनों वस्तुएं समान तापमान पर हैं, $\Delta T = 0$, इसलिए किसी भी दिशा में ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि समान तापमान पर ऊष्मा परस्पर स्थानांतरित नहीं हो सकती। विकल्प 2 और 4 गलत हैं क्योंकि वे तापमान प्रवणता का संकेत देते हैं, जो यहाँ अनुपस्थित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

शून्यवाँ नियम तापमान और तापीय साम्यावस्था की अवधारणा स्थापित करता है। • ऊष्मा स्थानांतरण के तंत्र: **चालन** (ठोस), **संवहन** (तरल/गैस), और **विकिरण** (निर्वात)। • तापीय साम्यावस्था का अर्थ है कि दोनों वस्तुओं में अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा समान होती है। • व्यावहारिक परिदृश्यों में, समान तापमान पर भी सूक्ष्म दोलन होते हैं, लेकिन स्थूल शुद्ध ऊष्मा प्रवाह शून्य होता है। • ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है: उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा स्थानांतरण न होने की शर्त क्या है ?** → जब वे समान तापमान पर हों (तापीय साम्यावस्था)।
- **तापमान को परिभाषित करने वाला ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है ?** → ऊष्मागतिकी का शून्यवाँ नियम।
- **ऊष्मा ___ से ___ पिंड की ओर प्रवाहित होती है।** → गर्म से ठंडे।
- **ऊष्मा का SI मात्रक क्या है ?** → जूल (J) ।
- **ऊष्मा स्थानांतरण के तीन तरीकों के नाम बताइए।** → चालन, संवहन, विकिरण।

Q5577. सही उत्तर: विकल्प 3 — यह केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है

व्याख्या:

किसी पदार्थ की **प्रतिरोधकता (ρ)** एक आंतरिक गुण है जो केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। सूत्र $R = \rho L/A$ के अनुसार, जहाँ R प्रतिरोध है, L लंबाई है और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, प्रतिरोधकता ρ चालक के आयामों से स्वतंत्र होती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती; प्रतिरोध क्षेत्रफल बढ़ने पर घटता है, लेकिन प्रतिरोधकता स्थिर तापमान पर स्थिर रहती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि प्रतिरोधकता लंबाई से नहीं बदलती; प्रतिरोध लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन प्रतिरोधकता



Back to Index



प्रभावित नहीं होती। विकल्प 4 गलत है क्योंकि प्रतिरोधकता चालक के आकार या ज्यामिति से स्वतंत्र होती है। केवल विकल्प 3 सही ढंग से बताता है कि प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

प्रतिरोधकता को **विशेष प्रतिरोध** भी कहा जाता है।
अधिकांश धातुओं के लिए, प्रतिरोधकता तापमान के साथ **बढ़ती** है (धनात्मक तापमान गुणांक)।
अर्धचालकों और कुचालकों के लिए, प्रतिरोधकता तापमान के साथ **घटती** है (ऋणात्मक तापमान गुणांक)।
अतिचालकों में उनके क्रांतिक तापमान से नीचे **शून्य प्रतिरोधकता** होती है।
प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम **चालकता (σ)** कहलाता है, जिसका मात्रक सीमेंस प्रति मीटर (S/m) है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? → ओम-मीटर ($\Omega \cdot m$)
- क्या प्रतिरोधकता चालक के आयामों पर निर्भर करती है? → नहीं, यह लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है
- धातुओं के लिए तापमान के साथ प्रतिरोधकता कैसे बदलती है? → तापमान के साथ बढ़ती है
- प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच क्या संबंध है? → $R = \rho L/A$
- किस पदार्थ में क्रांतिक तापमान से नीचे शून्य प्रतिरोधकता होती है? → अतिचालक

Q5578. सही उत्तर: विकल्प 4 — बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा

व्याख्या:

किसी पदार्थ को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, जब तापमान स्थिर रहे, **संलयन की गुप्त ऊष्मा** कहलाती है। बर्फ के लिए, इसे विशेष रूप से **बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा** कहते हैं। मानक मान **334 kJ/kg** (या 80 cal/g) है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि "बर्फ के संघनन की गुप्त ऊष्मा" कोई मानक भौतिकी शब्द नहीं है; संघनन संपीड़न को दर्शाता है, अवस्था परिवर्तन नहीं। विकल्प 2 (**वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा**) द्रव से गैस संक्रमण (जैसे पानी से भाप) पर लागू होती है। विकल्प 3 ("भाप आसवन की गुप्त ऊष्मा") अप्रासंगिक है; आसवन एक पृथक्करण प्रक्रिया है, अवस्था परिवर्तन गुण नहीं। केवल विकल्प 4 बर्फ से पानी में रूपांतरण के लिए आवश्यक ऊष्मा को सही ढंग से पहचानता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

गुप्त ऊष्मा स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त ऊष्मा है।
संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान (J/kg) में परिभाषित होती है।
मानक दाब पर **बर्फ का गलनांक** 0°C (273 K) है।
संलयन के दौरान, **आंतरिक ऊर्जा** बढ़ती है क्योंकि अंतर-आणविक बंधन टूटते हैं, लेकिन तापमान स्थिर रहता है।
कैलोरीमिति प्रयोग अक्सर अज्ञात द्रव्यमान या विशिष्ट ऊष्मा मापने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या है? → 334 kJ/kg या 80 cal/g
- बर्फ के पिघलने के दौरान क्या स्थिर रहता है? → तापमान
- गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? → जूल प्रति किलोग्राम (J/kg)
- प्रक्रिया का नाम बताएँ: स्थिर तापमान पर ठोस से द्रव। → संलयन
- 'Q = mL' क्या दर्शाता है? → अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित/मुक्त ऊष्मा

Q5579. सही उत्तर: विकल्प 4 — -196°C

व्याख्या:

किसी पदार्थ का **क्वथनांक** वह तापमान है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। **द्रव नाइट्रोजन** के लिए, यह मानक वायुमंडलीय दाब (1 atm) पर **-196°C** (77 K) पर होता है। यह ऊष्मागतिकी में एक स्थापित भौतिक नियतांक है। विकल्प 1 (-27°C) गलत है क्योंकि यह क्रायोजेनिक न होकर कमरे के तापमान के निकट है। विकल्प 2 (-132°C) कुछ हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक है, नाइट्रोजन का नहीं। विकल्प 3 (-273°C) **परम शून्य** (0 K) है, जो सैद्धांतिक न्यूनतम संभव तापमान है, क्वथनांक नहीं। द्रव नाइट्रोजन का इस निम्न क्वथनांक के कारण क्रायोजेनिक शीतलक के रूप में व्यापक उपयोग होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

द्रव नाइट्रोजन द्रव वायु के प्रभाजी आसवन द्वारा उत्पादित होती है।
यह रंगहीन, गंधहीन और अदहनशील है लेकिन गंभीर शीतदाह कर सकती है।
जल का त्रिक बिंदु 0.01°C है, जबकि नाइट्रोजन का त्रिक बिंदु -210°C है।
क्रायोजेनिक तापमान (-150°C से नीचे) अतिचालकता अनुसंधान के लिए आवश्यक हैं।
परम शून्य ($0\text{ K} = -273.15^\circ\text{C}$) अप्राप्य है लेकिन अनंतस्पर्शी रूप से निकटता प्राप्त की जा सकती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक क्या है? → -196°C (77 K)
- कौन-सा तापमान पैमाना परम शून्य से शुरू होता है? → केल्विन पैमाना
- सेल्सियस में परम शून्य क्या है? → -273.15°C
- जल का त्रिक बिंदु क्या है? → 0.01°C और 611.657 Pa
- किस गैस का क्वथनांक सबसे कम है? → हीलियम (-269°C)

Q5580. सही उत्तर: विकल्प 1 — यह घटता है।

व्याख्या:

वाष्पन के दौरान, केवल **सबसे ऊर्जावान अणु** जिनकी गतिज ऊर्जा अंतर-आणविक बलों को पार करने के लिए पर्याप्त होती है, द्रव की सतह से बच जाते हैं। उच्च-ऊर्जा वाले अणुओं के इस चयनात्मक निष्कासन के कारण शेष अणुओं की **औसत गतिज ऊर्जा कम** हो जाती है। चूंकि तापमान सीधे अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है (गतिज सिद्धांत से: $KE_{avg} \propto T$), औसत गतिज ऊर्जा में कमी के कारण **शेष द्रव का तापमान घट जाता है**। यही कारण है कि वाष्पन ठंडक प्रभाव उत्पन्न करता है। गलत विकल्प इसलिए गलत हैं: विकल्प 2 (समान रहता है) ऊर्जा हानि को नजरअंदाज करता है; विकल्प 3 (बढ़ता है) ऊर्जा संरक्षण का विरोध करता है; विकल्प 4 (कोई प्रभाव नहीं) तापमान-गतिज ऊर्जा संबंध को नजरअंदाज करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

वाष्पन क्वथनांक से **किसी भी तापमान** पर हो सकता है, जबकि क्वथन एक निश्चित तापमान पर होता है।
वाष्पन के शीतलन प्रभाव का उपयोग **डेजर्ट कूलर** और **पसीने** में किया जाता है।
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा स्थिर तापमान पर 1 kg द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा है।
वाष्पन की दर बढ़ती है: **सतह क्षेत्र**, **तापमान**, **हवा की गति में वृद्धि** और **आर्द्रता में कमी** से।
वाष्पन एक **सतही घटना** है, जबकि क्वथन एक **संपूर्ण घटना** है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- वाष्पन से ठंडक क्यों होती है? → क्योंकि उच्च-ऊर्जा वाले अणु बच जाते हैं, जिससे शेष द्रव की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है।
- गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? → जूल प्रति किलोग्राम (J/kg)
- हवा की गति वाष्पन को कैसे प्रभावित करती है? → सतह के पास वाष्प अणुओं को हटाकर वाष्पन दर बढ़ाती है।
- वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है? → वाष्पन किसी भी तापमान पर होता है (सतही घटना), क्वथन निश्चित तापमान पर होता है (संपूर्ण घटना)।
- क्वथन के दौरान तापमान क्या होता है? → वायुमंडलीय दाब पर सभी द्रव के वाष्प में बदलने तक स्थिर रहता है।

Q5581. सही उत्तर: विकल्प 1 — 273.15 K

व्याख्या:

प्रश्न **हिम नमक** के तापमान के बारे में पूछता है, जो बर्फ और नमक (आमतौर पर NaCl) के मिश्रण को संदर्भित करता है जिसका उपयोग कम तापमान वाले स्नान बनाने के लिए किया जाता है। यह मिश्रण **यूटेक्टिक बिंदु** पर अपना न्यूनतम तापमान प्राप्त करता है, जहाँ बर्फ और नमक दोनों संतुलन में सह-अस्तित्व में होते हैं। एक सामान्य बर्फ-नमक मिश्रण के लिए, यह तापमान लगभग **-21°C** होता है। केल्विन में परिवर्तित करने पर: $K = ^\circ\text{C} + 273.15$, इसलिए $-21^\circ\text{C} + 273.15 = 252.15\text{ K}$ । हालाँकि, दिए गए विकल्प सभी अलग-अलग इकाइयों में 273.15 हैं। **273.15 K** बिल्कुल **0°C** है, जो शुद्ध पानी का हिमांक है। विकल्पों में, केवल **273.15 K** ऊष्मागतिकी में एक मानक संदर्भ तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। विकल्प 2 (273.15°F) $\sim 134^\circ\text{C}$ है, जो बहुत अधिक है। विकल्प 3 (273.15°C) 546.3 K है, जो अत्यधिक उच्च है।



Back to Index



विकल्प 4 (273.15°R) $\sim 151.75\text{ K}$ है, जो बहुत ठंडा है लेकिन मानक नहीं है। इस प्रकार, **273.15 K** सही है क्योंकि यह निरपेक्ष तापमान के लिए SI इकाई है और 0°C से मेल खाती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

केल्विन पैमाना एक निरपेक्ष तापमान पैमाना है जिसका शून्य निरपेक्ष शून्य पर होता है। • 273.15 K , 0°C

के बराबर है, जो मानक दबाव पर बर्फ का गलनांक है। •

बर्फ-नमक मिश्रण हिमांक में अवनमन के कारण तापमान को 0°C से नीचे कर सकते हैं। •

रैंकिन पैमाना ($^\circ\text{R}$) फारेनहाइट इकाइयों में निरपेक्ष तापमान पैमाना है: $^\circ\text{R} = ^\circ\text{F} + 459.67$ । •

ऊष्मागतिकी में, गैस नियम गणनाओं के लिए तापमान हमेशा केल्विन में होना चाहिए।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- तापमान की SI इकाई क्या है ? $\rightarrow$ केल्विन (K)
- 0°C केल्विन में क्या है ? $\rightarrow 273.15\text{ K}$
- सेल्सियस में निरपेक्ष शून्य क्या है ? $\rightarrow -273.15^\circ\text{C}$
- ऊष्मागतिकी में किस तापमान पैमाने का उपयोग किया जाता है ? $\rightarrow$ केल्विन पैमाना
- केल्विन में पानी का हिमांक क्या है ? $\rightarrow 273.15\text{ K}$

Q5582. सही उत्तर: 100 मिलियन K

व्याख्या:

नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जहाँ दो या अधिक हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे विशाल ऊर्जा मुक्त होती है। संलयन के लिए, नाभिकों को धनात्मक आवेशित प्रोटॉनों के बीच विद्युत स्थैतिक प्रतिकर्षण (कूलॉम अवरोध) पर काबू पाना होता है। इसके लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है ताकि नाभिकों को गतिज ऊर्जा मिल सके और वे 10^{-16} m (प्रबल नाभिकीय बल की सीमा) के भीतर पहुँच सकें। आवश्यक अनुमानित तापमान 10^8 K (100 मिलियन K) है। इस तापमान पर, पदार्थ प्लाज़्मा अवस्था में होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से अलग हो जाते हैं। विकल्प 1 (100 मिलियन K) सही है क्योंकि यह मानक खगोलीय और प्रायोगिक सीमा से मेल खाता है। विकल्प 2 और 3 (810-812 मिलियन K) सामान्य संलयन प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत अधिक हैं। विकल्प 4 (10 मिलियन K) बहुत कम है—कूलॉम प्रतिकर्षण पर काबू पाने के लिए अपर्याप्त।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

नाभिकीय संलयन सूर्य जैसे तारों को प्रोटॉन-प्रोटॉन श्रृंखला प्रतिक्रियाओं द्वारा शक्ति प्रदान करता है। •

सूर्य में, केंद्र का तापमान ~ 15 मिलियन K है, लेकिन संलयन क्वांटम टनलिंग द्वारा होता है। •

ड्यूटीरियम-ट्राइटियम संलयन (D-T) को प्रायोगिक रिएक्टरों में ~ 100 मिलियन K की आवश्यकता होती है। •

संलयन प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा उत्पादन $\sim 4\times$ अधिक करता है नाभिकीय विखंडन की तुलना में। •

लॉसन मानदंड शुद्ध ऊर्जा लाभ के लिए शर्तें (तापमान, घनत्व, समय) परिभाषित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- सूर्य को शक्ति कौन-सी प्रक्रिया प्रदान करती है ? $\rightarrow$ नाभिकीय संलयन
- नाभिकीय संलयन के लिए अनुमानित तापमान ? $\rightarrow 100$ मिलियन K (10^8 K)
- संलयन में प्लाज़्मा क्या है ? $\rightarrow$ उच्च तापमान पर आयनित गैस
- तारों में संलयन का मुख्य ईंधन ? $\rightarrow$ हाइड्रोजन समस्थानिक (प्रोटियम, ड्यूटीरियम)
- संलयन के लिए उच्च तापमान क्यों आवश्यक है ? $\rightarrow$ कूलॉम प्रतिकर्षण पर काबू पाने के लिए

Q5583. सही उत्तर: विकल्प 2 — 35°C से 42°C

व्याख्या:

क्लिनिकल थर्मामीटर विशेष रूप से मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सामान्य रूप से लगभग 35°C से 42°C तक होता है। यह परास हाइपोथर्मिया से लेकर तेज़ बुखार तक के सभी संभावित परिवर्तनों को कवर करता है। थर्मामीटर में इसकी केशिका नली में एक गाँठ होती है जो पारे को तुरंत वापस गिरने से रोकती है, जिससे शरीर से हटाने के बाद पठन संभव होता है। विकल्प 1 (30°C – 43°C) गलत है क्योंकि यह बहुत नीचे तक फैला हुआ है —सामान्य शरीर का तापमान 30°C तक नहीं गिरता। विकल्प 3 (10°C – 45°C) बहुत विस्तृत है और मानव स्वास्थ्य के लिए अप्रासंगिक तापमान शामिल करता है। विकल्प 4 (31°C – 44°C) करीब है लेकिन चिकित्सा उपकरणों में निर्दिष्ट मानक परास नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

क्लिनिकल थर्मामीटर थर्मोमीट्रिक द्रव के रूप में पारा या अल्कोहल का उपयोग करते हैं।

• केशिका नली में गाँठ पठन को बनाए रखने के लिए एक संकुचन के रूप में कार्य करती है।

• सुरक्षा चिंताओं के कारण डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर ने कई पारा-आधारित थर्मामीटरों का स्थान ले लिया है।

• क्लिनिकल परास का फारेनहाइट समतुल्य: 95°F से 107.6°F ।

• क्लिनिकल थर्मामीटर की सटीकता आमतौर पर $\pm 0.1^\circ\text{C}$ होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- क्लिनिकल थर्मामीटर का तापमान परास क्या है ? $\rightarrow 35^\circ\text{C}$ से 42°C
- क्लिनिकल थर्मामीटर में गाँठ क्यों होती है ? $\rightarrow$ पारे को तेज़ी से वापस गिरने से रोकने के लिए
- सामान्य मानव शरीर का तापमान क्या है ? $\rightarrow 37^\circ\text{C}$ या 98.6°F
- क्लिनिकल थर्मामीटर में आमतौर पर किस द्रव का उपयोग किया जाता है ? $\rightarrow$ पारा या अल्कोहल
- तापमान की SI इकाई क्या है ? $\rightarrow$ केल्विन (K), हालाँकि क्लिनिकल रूप से सेल्सियस का उपयोग किया जाता है

Q5584. सही उत्तर: विकल्प 4 — फ़्लॉजिस्टन सिद्धांत

व्याख्या:

कैलोरी सिद्धांत (18 वीं– 19 वीं सदी) के अनुसार ऊष्मा एक अदृश्य, भारहीन द्रव "कैलोरी" थी जो गर्म से ठंडे पिंडों की ओर बहती थी। इसने पहले के **फ़्लॉजिस्टन सिद्धांत** (17 वीं– 18 वीं सदी) को प्रतिस्थापित किया, जो गलत तरीके से कहता था कि ज्वलनशील पदार्थों में "फ़्लॉजिस्टन" नामक अग्नि-जैसा तत्व होता है जो जलने के दौरान मुक्त होता है। एंटोनी लावॉज़ियर के प्रयोगों ने फ़्लॉजिस्टन सिद्धांत को गलत साबित कर दिया जब उन्होंने दिखाया कि दहन हवा से ऑक्सीजन की भागीदारी से होता है, न कि फ़्लॉजिस्टन के मुक्त होने से। कैलोरी सिद्धांत को बाद में आधुनिक गतिज सिद्धांत (ऊष्मा = अणुओं की गतिज ऊर्जा) ने प्रतिस्थापित किया। विकल्प 1, 2 और 3 गलत हैं: गतिज सिद्धांत कैलोरी सिद्धांत के बाद आया; ऊष्मागतिकी सिद्धांत व्यापक है; एन्ट्रापी सिद्धांत ऊष्मागतिकी में अव्यवस्था से संबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

कैलोरी सिद्धांत एंटोनी लावॉज़ियर द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसमें ऊष्मा स्थानांतरण को कैलोरी द्रव के प्रवाह के रूप में समझाया गया। •

फ़्लॉजिस्टन सिद्धांत जोहान बेकर और जॉर्ज स्टाल द्वारा विकसित किया गया; यह धातुओं के दहन के दौरान वजन बढ़ने की व्याख्या करने में विफल रहा। •

काउंट रमफोर्ड और **जेम्स जूल** ने कैलोरी सिद्धांत के विरुद्ध प्रयोगात्मक साक्ष्य दिए, जिससे गतिज सिद्धांत का विकास हुआ। •

ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम (ऊर्जा संरक्षण) कैलोरी सिद्धांत के खंडन से उभरा। •

विशिष्ट ऊष्मा धारिता की प्रारंभिक व्याख्या कैलोरी सिद्धांत की अवधारणाओं का उपयोग करके की गई थी।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- किस सिद्धांत ने ऊष्मा को "कैलोरी" नामक अदृश्य द्रव के रूप में प्रस्तावित किया ? $\rightarrow$ कैलोरी सिद्धांत
- फ़्लॉजिस्टन सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से संबंधित था ? $\rightarrow$ दहन
- किसने प्रयोगात्मक रूप से कैलोरी सिद्धांत को गलत साबित किया ? $\rightarrow$ जेम्स जूल (ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के साथ)
- फ़्लॉजिस्टन सिद्धांत को किस सिद्धांत ने प्रतिस्थापित किया ? $\rightarrow$ कैलोरी सिद्धांत
- ऊष्मा की आधुनिक समझ किस सिद्धांत पर आधारित है ? $\rightarrow$ गैसों का गतिज सिद्धांत



Back to Index



Q5585. सही उत्तर: गुप्त ऊष्मा

व्याख्या:

किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान प्रति इकाई द्रव्यमान में स्थानांतरित ऊष्मा को **गुप्त ऊष्मा** कहते हैं। इसे स्थिर तापमान और दाब पर 1 kg पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है, बिना तापमान बदले। **विशिष्ट ऊष्मा** (विकल्प 1) 1 kg पदार्थ का तापमान 1°C या 1 K बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा है, अवस्था परिवर्तन के दौरान नहीं। **प्रेरित ऊष्मा** (विकल्प 2) और **तापीय ऊष्मा** (विकल्प 4) इस अवधारणा के लिए मानक भौतिकी शब्द नहीं हैं। गुप्त ऊष्मा पिघलने, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन जैसी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है, जहाँ ऊर्जा अवशोषित या मुक्त होती है जबकि तापमान स्थिर रहता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

गुप्त ऊष्मा को "छुपी हुई ऊष्मा" कहा जाता है क्योंकि यह तापमान परिवर्तन नहीं करती। • दो मुख्य प्रकार हैं: संगलन की गुप्त ऊष्मा (ठोस से द्रव) और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा (द्रव से गैस)। •

अवस्था परिवर्तन के दौरान, ऊष्मा ऊर्जा अंतर-आणविक बलों को दूर करने में उपयोग होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ाने में नहीं। •

गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक J/kg है, लेकिन इसे cal/g (1 cal/g = 4184 J/kg) में भी व्यक्त किया जाता है। •

गुप्त ऊष्मा जलवायु घटनाओं जैसे वाष्पीकरण और संघनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **स्थिर तापमान पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है ?** → गुप्त ऊष्मा
- **गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या है ?** → जूल प्रति किलोग्राम (J/kg)
- **बर्फ की संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है ?** → 3.34×10^5 J/kg
- **पिघलने के दौरान, क्या तापमान बदलता है ?** → नहीं, तापमान स्थिर रहता है
- **अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा का सूत्र क्या है ?** → $Q = mL$

Q5586. सही उत्तर: -40°

व्याख्या:

फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान पैमाने एक विशिष्ट तापमान पर अभिसारित होते हैं जहाँ उनके संख्यात्मक मान बराबर होते हैं। सेल्सियस (°C) और फ़ारेनहाइट (°F) के बीच रूपांतरण सूत्र है: $^{\circ}\text{F} = (9/5)^{\circ}\text{C} + 32$ । अभिसरण बिंदु ज्ञात करने के लिए, $^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} = x$ रखकर हल करें: $x = (9/5)x + 32$ । पुनर्व्यवस्थित करने पर: $x - (9/5)x = 32 \rightarrow (5x - 9x)/5 = 32 \rightarrow -4x/5 = 32 \rightarrow x = -40$ । इस प्रकार, $-40^{\circ}\text{C} = -40^{\circ}\text{F}$ । विकल्प 2 (-40°) सही है क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट करता है। विकल्प 1 (-30°) -22°F देता है, विकल्प 3 (-50°) -58°F देता है, और विकल्प 4 (-20°) -4°F देता है — कोई भी समानता को संतुष्ट नहीं करता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **केल्विन पैमाना** तापमान की SI इकाई है, जहाँ 0 K = -273.15°C। •
- **परम शून्य** (0 K) न्यूनतम संभव तापमान है जहाँ आणविक गति रुक जाती है। •
- **सेल्सियस से केल्विन** रूपांतरण है: $K = ^{\circ}\text{C} + 273.15$ । •
- **पानी का त्रिक बिंदु** ठीक 273.16 K (0.01°C) है, जो तापमान पैमानों के लिए एक निश्चित बिंदु है। •
- **रैंकिन पैमाना** केल्विन का फ़ारेनहाइट समकक्ष है: $^{\circ}\text{R} = ^{\circ}\text{F} + 459.67$ ।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने समान पठन दिखाते हैं ?** → -40°
- **सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र क्या है ?** → $^{\circ}\text{F} = (9/5)^{\circ}\text{C} + 32$
- **सेल्सियस में परम शून्य क्या है ?** → -273.15°C
- **फ़ारेनहाइट में पानी का त्रिक बिंदु क्या है ?** → 32°F
- **SI इकाइयों में किस तापमान पैमाने का उपयोग किया जाता है ?** → केल्विन (K)

Q5587. सही उत्तर: विकल्प 1 — बल्ब का फिलामेंट उच्च ताप पर पहुँचकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है

व्याख्या:

यह घटना **कृष्णिका विकिरण** और **वीन का विस्थापन नियम** द्वारा समझाई जाती है। सभी वस्तुएँ अपने तापमान के कारण विद्युतचुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करती हैं। इस विकिरण का **स्पेक्ट्रम वितरण** और **अधिकतम तरंगदैर्घ्य** वस्तु के तापमान पर निर्भर करता है। एक कक्ष तापक का तापन तत्व आमतौर पर **500-800°C** पर कार्य करता है, जो मुख्य रूप से **अवरक्त विकिरण** (अदृश्य ऊष्मा) उत्सर्जित करता है। इसके विपरीत, एक तापदीप्त बल्ब का **टंगस्टन फिलामेंट** लगभग **2500-3000°C** के बहुत अधिक तापमान तक पहुँचता है। इन तापमानों पर, वीन के नियम ($\lambda_{\text{max}} = b/T$) के अनुसार, अधिकतम उत्सर्जन **दृश्य स्पेक्ट्रम** (400-700 nm) में स्थानांतरित हो जाता है। दोनों उपकरण **जूल तापन प्रभाव** (I^2R) के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं, लेकिन केवल बल्ब का फिलामेंट इतना गर्म होता है कि महत्वपूर्ण दृश्य प्रकाश उत्सर्जित कर सके। विकल्प 2, 3 और 4 गलत हैं क्योंकि दोनों उपकरण मुख्य रूप से प्रतिरोधक तापन का उपयोग करते हैं, केवल पदार्थ का अंतर प्रकाश उत्सर्जन निर्धारित नहीं करता है, और परिपथ डिज़ाइन संचालन को प्रभावित करता है लेकिन तापमान-प्रकाश के मूलभूत संबंध को नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **कृष्णिका विकिरण** स्पेक्ट्रम केवल तापमान पर निर्भर करता है, पदार्थ की संरचना पर नहीं। •
- **तापदीप्ति** गर्म वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जन है (आमतौर पर दृश्य लाल चमक के लिए 525°C से ऊपर)। •
- **टंगस्टन** का उपयोग बल्ब फिलामेंट में इसके उच्च गलनांक (3422°C) और कम वाष्प दबाव के कारण किया जाता है। •
- **स्टीफन-बोल्ट्जमैन नियम** कहता है कि कुल विकिरण शक्ति $\propto T^4$ ($P = \sigma AT^4$)। •
- कक्ष तापक ऊष्मा स्थानांतरण के लिए **संवहन** और **विकिरण** का उपयोग करते हैं, जबकि बल्ब दृश्य प्रकाश और अवरक्त दोनों उत्सर्जित करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **गर्म वस्तु से प्रकाश का रंग क्या निर्धारित करता है ?** → तापमान (वीन के विस्थापन नियम द्वारा)
- **टंगस्टन फिलामेंट सफेद क्यों चमकता है ?** → उच्च तापमान (~3000K) दृश्य स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन करता है
- **कक्ष तापक से किस प्रकार का विकिरण प्रभावी होता है ?** → अवरक्त विकिरण
- **बल्ब और तापक दोनों में तापन किस सिद्धांत से समझाया जाता है ?** → जूल का तापन नियम ($H = I^2Rt$)
- **किस तापमान पर वस्तु दृश्य रूप से चमकने लगती है ?** → ~800°C से ऊपर (लाल तप्त)

Q5588. सही उत्तर: विकल्प 3 — अधिक ऊष्मा

व्याख्या:

किरचॉफ के ऊष्मीय विकिरण नियम के अनुसार, विकिरण का अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। एक **काली सतह** में उच्च **अवशोषण क्षमता** (लगभग 1) और उच्च **उत्सर्जन क्षमता** होती है, जबकि एक **सफेद सतह** में कम अवशोषण क्षमता (लगभग 0) और उच्च परावर्तन क्षमता होती है। तापमान और आपतित विकिरण की समान परिस्थितियों में, काली सतह **अधिक ऊष्मा** अवशोषित करती है क्योंकि यह अधिकांश आपतित विकिरण को अवशोषित करके ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसके विपरीत, सफेद सतह अधिकांश विकिरण को परावर्तित कर देती है, बहुत कम अवशोषित करती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि अवशोषण में महत्वपूर्ण अंतर होता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि काली सतहें पर्याप्त ऊष्मा अवशोषित करती हैं, नगण्य नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि काली सतहें सफेद सतहों की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं, कम नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- सौर ऊष्मकों में अधिकतम ऊष्मा अवशोषण के लिए काली सतहों का उपयोग किया जाता है। •
- गर्म जलवायु में इमारतों को ठंडा रखने के लिए सफेद सतहों को प्राथमिकता दी जाती है। •
- **अल्बेडो** परावर्तन क्षमता को मापता है; बर्फ का अल्बेडो उच्च (~0.9), डामर का कम (~0.04) होता है। •
- ऊष्मागतिकी में, **कृष्णिका** सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण का आदर्श अवशोषक और उत्सर्जक होती है। •
- वास्तविक सतहों की अवशोषण और उत्सर्जन क्षमता 0 और 1 के बीच होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न:

- **ऊष्मा का सर्वोत्तम अवशोषक कौन-सी सतह है ?** → काली सतह
- **किरचॉफ का नियम क्या कहता है ?** → अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है



Back to Index



- रेडिएटर काले क्यों रंगे जाते हैं ? → ऊष्मा उत्सर्जन बढ़ाने के लिए
- एक आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता क्या है ? → 1
- कौन-सा रंग सबसे अधिक ऊष्मा परावर्तित करता है ? → सफेद

Q5589. सही उत्तर: विकल्प 4 — -49.5°C

व्याख्या:

अमोनियम सल्फेट ((NH_4) $_2\text{SO}_4$) एक विशिष्ट तापमान पर **लौहविद्युत फेज संक्रमण** प्रदर्शित करता है, जिसे **क्यूरी तापमान (T_C)** कहा जाता है। लौहविद्युत पदार्थों में एक स्वतःस्फूर्त विद्युत ध्रुवण होता है जिसे बाहरी विद्युत क्षेत्र द्वारा उलटा किया जा सकता है। अमोनियम सल्फेट के लिए, यह संक्रमण **-49.5°C** (223.65 K) पर होता है। इस तापमान के नीचे, क्रिस्टल संरचना गैर-केंद्रसममित हो जाती है, जिससे लौहविद्युत व्यवहार संभव होता है, जबकि इसके ऊपर पदार्थ पराविद्युत होता है। विकल्प 1 (0°C) गलत है क्योंकि यह पानी का हिमांक है, जो असंबंधित है। विकल्प 2 (100°C) पानी का क्वथनांक है। विकल्प 3 (25°C) कमरे का तापमान है, जो इस यौगिक के लिए संक्रमण बिंदु नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

लौहविद्युतता की खोज 1921 में **रोशेल नमक** में हुई थी।

क्यूरी-वाइस नियम पराविद्युत फेज में संवेदनशीलता के तापमान निर्भरता का वर्णन करता है। सामान्य लौहविद्युत पदार्थों में **BaTiO₃** ($T_C \approx 120^{\circ}\text{C}$) और **PZT** (लेड जिंकोनेट टाइटेनेट) शामिल हैं।

लौहविद्युत पदार्थ ध्रुवण बनाम विद्युत क्षेत्र ग्राफ में **हिस्टैरिसिस लूप** दिखाते हैं। अमोनियम सल्फेट अपने क्यूरी बिंदु पर **द्वितीय-कोटि फेज संक्रमण** से गुजरता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- अमोनियम सल्फेट का क्यूरी तापमान क्या है ? → -49.5°C
- लौहविद्युत पदार्थों में क्यूरी तापमान के नीचे कौन-सा गुण प्रकट होता है ? → स्वतःस्फूर्त ध्रुवण
- लौहविद्युत पदार्थों का T_C के ऊपर क्या होता है ? → वे पराविद्युत बन जाते हैं
- एक सामान्य लौहविद्युत सिरैमिक पदार्थ का नाम बताइए। → बेरियम टाइटेनेट (BaTiO₃)
- लौहविद्युत पदार्थों में T_C पर किस प्रकार का फेज संक्रमण होता है ? → द्वितीय-कोटि फेज संक्रमण

Q5590. Correct Answer: Option 4 — किसी भी तापमान पर

Explanation:

वाष्पीकरण एक सतही घटना है जिसमें द्रव की सतह पर उपस्थित अणु पर्याप्त **गतिज ऊर्जा** प्राप्त करके अंतर-आणविक बलों को पार करके वाष्प अवस्था में पलायन करते हैं। क्वथन (जो द्रव के पूरे आयतन में विशिष्ट **क्वथनांक** पर होता है) के विपरीत, वाष्पीकरण **किसी भी तापमान** पर हो सकता है जो परम शून्य से ऊपर हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा का वितरण होता है—कुछ उच्च-ऊर्जा वाले अणु कमरे के तापमान पर भी पलायन कर सकते हैं। Option 1 गलत है क्योंकि वाष्पीकरण हिमांक से ऊपर भी होता है। Option 2 गलत है क्योंकि क्वथन क्वथनांक पर होता है, वाष्पीकरण नहीं। Option 3 गलत है क्योंकि 100°C मानक दाब पर पानी का क्वथनांक है, लेकिन वाष्पीकरण सभी तापमानों पर होता है।

Key Concept / Formula:

Concept: वाष्पीकरण बनाम क्वथन

वाष्पीकरण: सतही घटना, किसी भी तापमान पर

क्वथन: आयतन घटना, क्वथनांक पर

वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक: सतह क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति

Extra Facts for Exam:

- वाष्पीकरण शीतलन उत्पन्न करता है क्योंकि पलायन करने वाले अणु वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले जाते हैं।
- वाष्पीकरण की दर तापमान, सतह क्षेत्र और वायु की गति बढ़ने से बढ़ती है।
- वाष्पीकरण केवल द्रव सतह से होता है, जबकि क्वथन पूरे द्रव में होता है।
- आर्द्रता वाष्पीकरण दर को प्रभावित करती है—उच्च आर्द्रता वाष्पीकरण को धीमा करती है।
- वाष्पीकरण एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है (आसपास से ऊष्मा अवशोषित करती है)

Important One-liners for Upcoming Exams:

- वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है ?** → किसी भी तापमान पर
- वाष्पीकरण और क्वथन में मुख्य अंतर क्या है ?** → वाष्पीकरण सतही घटना है जो किसी भी तापमान पर होती है; क्वथन आयतन घटना है जो क्वथनांक पर होती है
- वाष्पीकरण शीतलन क्यों उत्पन्न करता है ?** → क्योंकि पलायन करने वाले अणु गुप्त ऊष्मा ले जाते हैं
- क्या वाष्पीकरण 0°C पर होता है ?** → हाँ, हालांकि धीमी गति से
- वाष्पीकरण दर क्या बढ़ाती है ?** → बढ़ा हुआ तापमान, सतह क्षेत्र और वायु की गति; कम आर्द्रता

Q5591. सही उत्तर: विकल्प 4 — सामान्य मानव शरीर का तापमान 98.6°F होता है।

व्याख्या:

यह प्रश्न तापमान पैमानों और सामान्य मानव शरीर के तापमान के ज्ञान की जाँच करता है। **सामान्य मानव शरीर का तापमान** लगभग 37°C या 98.6°F होता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि **प्रयोगशाला थर्मामीटर** की सीमा अधिक होती है (आमतौर पर -10°C से 110°C) और ये चिकित्सीय उपयोग के लिए नहीं बने होते; **क्लिनिकल थर्मामीटर** (सीमा 35°C से 42°C) शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि तापमान को एक पैमाने से दूसरे में बदलने के लिए सूत्र जैसे **सेल्सियस से फारेनहाइट: $F = (9/5)C + 32$** उपयोग किए जाते हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि 45°C खतरनाक रूप से उच्च (हाइपरथर्मिया) है, सामान्य नहीं। विकल्प 4 सही है, जो 98.6°F के मानक मान से मेल खाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

क्लिनिकल थर्मामीटर में एक किंक होती है ताकि पारा तुरंत वापस न गिरे।

परम शून्य $0\text{ K} = -273.15^{\circ}\text{C} = -459.67^{\circ}\text{F}$ है, जो सबसे कम संभव तापमान है।

जल का त्रिक बिंदु 273.16 K (0.01°C) है, जिसका उपयोग केल्विन पैमाने को परिभाषित करने के लिए किया जाता है।

ऊष्मा तापमान अंतर के कारण संक्रमण में ऊर्जा है, जिसे जूल (J) में मापा जाता है।

तापीय प्रसार के कारण पदार्थ गर्म होने पर फैलते हैं, जिसका उपयोग द्विधातु पट्टी में होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- सामान्य मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में क्या है ? → 37°C
- मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है ? → क्लिनिकल थर्मामीटर
- सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का सूत्र क्या है ? → $F = (9/5)C + 32$
- किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने समान पाठ्यांक दिखाते हैं ? → -40°
- तापमान का SI मात्रक क्या है ? → केल्विन (K)

Q5592. सही उत्तर: विकल्प 4 — प्रयोगशाला थर्मामीटर

व्याख्या:

बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए **प्रयोगशाला थर्मामीटर** का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी तापमान सीमा व्यापक होती है (आमतौर पर -10°C से 110°C) और सटीकता अधिक होती है। बर्फ 0°C पर बनती है, और इसका आंतरिक तापमान हिमांक से नीचे हो सकता है, जिसके लिए ऐसे थर्मामीटर की आवश्यकता होती है जो शून्य से नीचे के तापमान को माप सकें। **अंकीय थर्मामीटर** ठोस बर्फ में सीधे डालने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। **डॉक्टरी थर्मामीटर** की सीमा सीमित होती है (35°C से 42°C) और यह हिमांक से नीचे नहीं माप सकता। **इंफ्रारेड थर्मामीटर** सतह के तापमान को थर्मल विकिरण का पता लगाकर मापता है, आंतरिक तापमान नहीं। इस प्रकार, केवल प्रयोगशाला थर्मामीटर ही उपयुक्त सीमा और डिज़ाइन (जैसे डालने के लिए लंबा तना) के साथ बर्फ का आंतरिक तापमान सटीकता से माप सकता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- प्रयोगशाला थर्मामीटर में थर्मोमीट्रिक द्रव के रूप में पारा या अल्कोहल का उपयोग होता है।
- पारा थर्मामीटर उच्च तापमान के लिए, जबकि अल्कोहल थर्मामीटर निम्न तापमान (जैसे -39°C से नीचे) के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- सेल्सियस पैमाने पर 0°C पानी का हिमांक और 100°C क्वथनांक है।
- थर्मामीटर द्रवों के ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर काम करते हैं।
- इंफ्रारेड थर्मामीटर बिना संपर्क के इंफ्रारेड विकिरण का पता लगाकर तापमान मापते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- शरीर का तापमान मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग होता है ? → डॉक्टरी



Back to Index



थर्मामीटर

- डॉक्टरी थर्मामीटर की सीमा क्या है ? → 35°C से 42°C
- कौन सा थर्मामीटर बिना संपर्क के तापमान मापता है ? → इन्फ्रारेड थर्मामीटर
- सेल्सियस पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है ? → 0°C
- बहुत निम्न तापमान के लिए थर्मामीटर में किस द्रव का उपयोग होता है ? → अल्कोहल

Q5593. सही उत्तर: विकल्प 1 — तापमान

व्याख्या:

कछुओं, मगरमच्छों और कुछ छिपकलियों जैसे कुछ सरीसृपों में, संतान का लिंग तापमान द्वारा निर्धारित होता है, जिस पर भूमीय विकास के एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान अंडों को सेते हैं। इस घटना को तापमान-निर्भर लिंग निर्धारण (TSD) के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, कई कछुआ प्रजातियों में, गर्म तापमान मादा उत्पन्न करता है, जबकि ठंडा तापमान नर उत्पन्न करता है। यह एक जैविक अनुकूलन है जहां पर्यावरणीय तापमान लिंग विभेदन से संबंधित जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। अन्य विकल्प—जल, स्पर्श और वायु वेग—सरीसृपों में लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाते; वे अंडे के विकास या हैचिंग जैसे अन्य पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन लिंग को नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: • TSD

कई सरीसृपों में देखा जाता है लेकिन स्तनधारियों या पक्षियों में नहीं, जिनमें आनुवंशिक लिंग निर्धारण (XY/ZW प्रणाली) होता है। • जलवायु परिवर्तन लिंग अनुपात को तिरछा करके TSD प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करता है, जिससे जनसंख्या में गिरावट हो सकती है। • पिचोटल तापमान (जहां 50:50 लिंग अनुपात होता है) प्रजाति-विशिष्ट होता है और संकीर्ण हो सकता है (जैसे, $\pm 1-2^{\circ}\text{C}$)। • कुछ प्रजातियों में, तापमान लिंग के साथ-साथ विकास दर और हैचलिंग आकार जैसे अन्य लक्षणों को प्रभावित करता है। • TSD पर शोध संरक्षण प्रयासों में मदद करता है, जैसे लुप्तप्राय प्रजातियों में लिंग अनुपात को संतुलित करने के लिए कृत्रिम सेने।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति:

- अधिकांश सरीसृपों जैसे कछुओं में लिंग क्या निर्धारित करता है ? → अंडे सेने के दौरान तापमान (TSD)।
- कौन-सा पर्यावरणीय कारक सरीसृप लिंग निर्धारण को प्रभावित नहीं करता ? → वायु वेग या स्पर्श।
- गर्म तापमान कछुआ अंडों को कैसे प्रभावित करता है ? → अक्सर मादा उत्पन्न करता है।
- TSD का पूर्ण रूप क्या है ? → तापमान-निर्भर लिंग निर्धारण।
- वैश्विक तापमान वृद्धि के साथ TSD एक चिंता का विषय क्यों है ? → यह तिरछे लिंग अनुपात और जनसंख्या में गिरावट का कारण बन सकता है।

Q5594. सही उत्तर: विकल्प 2 — कण हथेली से ऊर्जा अवशोषित करते हैं और वाष्पित हो जाते हैं।

व्याख्या:

जब हथेली पर ऐसीटोन डाला जाता है, तो यह ठंडा महसूस होता है क्योंकि ऐसीटोन एक वाष्पशील द्रव है जिसका क्वथनांक कम (56°C) होता है। ऐसीटोन के कण हथेली की सतह से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अवशोषित करते हैं ताकि द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल सकें। यह ऊष्मा अवशोषण हथेली की त्वचा का तापमान कम कर देता है, जिससे ठंडक का अनुभव होता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि कण स्थिर नहीं रहते; वे गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि संघनन ऊष्मा मुक्त करता है, जिससे गर्मी होती है, ठंडक नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि प्रसार और वायु फंसाना इस ठंडक प्रभाव से संबंधित नहीं है, जो पूरी तरह से वाष्पीकरणीय शीतलन के कारण होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

वाष्पीकरणीय शीतलन इसलिए होता है क्योंकि कण अवस्था परिवर्तन के लिए परिवेश से गुप्त ऊष्मा अवशोषित करते हैं। • वाष्पीकरण की दर सतह क्षेत्र, तापमान और हवा की गति से बढ़ती है। • ऐसीटोन का वाष्प दाब अधिक होता है, जिससे यह कमरे के तापमान पर तेजी से वाष्पित होता है। • यह सिद्धांत मानव शरीर को ठंडा करने के लिए पसीने के वाष्पीकरण में प्रयोग किया जाता है। • रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर शीतलन के लिए शीतलक के संपीड़न और प्रसार का उपयोग करते

हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- पसीना शरीर को क्यों ठंडा करता है ? → पसीना त्वचा से गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर वाष्पित होता है।
- वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है ? → स्थिर तापमान पर द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा।
- त्वचा पर ईथर पानी से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है ? → ईथर का क्वथनांक कम होता है और यह तेजी से वाष्पित होता है।
- डेजर्ट कूलर कैसे काम करता है ? → पानी वाष्पित होकर हवा से ऊष्मा अवशोषित करता है, उसे ठंडा करता है।
- वाष्पीकरण दर क्या बढ़ाता है ? → तापमान, सतह क्षेत्र और हवा की गति में वृद्धि।

Q5595. सही उत्तर: विकल्प 2 — द्रव्यमान

व्याख्या:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, किसी वस्तु का भार उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल है, जो $W = mg$ से दिया जाता है, जहाँ m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है। जब g स्थिर होता है, तो भार द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। विकल्प 1 (विशिष्ट ऊष्मा धारिता) तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा से संबंधित है, भार से नहीं। विकल्प 3 (पारभासिता) एक प्रकाशीय गुण है। विकल्प 4 (चुंबकीय शक्ति) चुंबकीय बलों से संबंधित है। इस प्रकार, केवल द्रव्यमान ही भार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

भार एक बल है जिसे न्यूटन में मापा जाता है, जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिसे किलोग्राम में मापा जाता है। • भार स्थान के साथ बदलता है (जैसे चंद्रमा पर कम g के कारण कम), लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है। • विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसी पदार्थ के 1 kg का तापमान 1°C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है, जिसे J/kg-K में मापा जाता है। • पारभासिता उन सामग्रियों को संदर्भित करती है जो आंशिक प्रकाश संचरण की अनुमति देती हैं, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास। • चुंबकीय शक्ति चुंबकीय आघूर्ण और क्षेत्र शक्ति पर निर्भर करती है, जो गुरुत्वाकर्षण भार से असंबंधित है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- भार का SI मात्रक क्या है ? → न्यूटन (N)
- भार किन दो कारकों पर निर्भर करता है ? → द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण
- क्या भार ऊँचाई के साथ बदलता है ? → हाँ, यह ऊँचाई बढ़ने पर g घटने के साथ घटता है
- क्या द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है ? → नहीं, द्रव्यमान हर जगह स्थिर रहता है
- भार और द्रव्यमान को जोड़ने वाला सूत्र क्या है ? → $W = mg$

Q5596. सही उत्तर: विकल्प 3 — चालन ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा को स्थानांतरित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।

व्याख्या:

प्रश्न में ऊष्मा स्थानांतरण की चालन विधि के बारे में गलत कथन पूछा गया है। चालन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा किसी पदार्थ के माध्यम से आणविक टकराव और कंपन द्वारा स्थानांतरित होती है, बिना पदार्थ की स्थूल गति के। इसे माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) की आवश्यकता होती है। विकल्प 1 सही है: ठोस पदार्थों में अणुओं की सघन व्यवस्था के कारण ऊष्मा स्थानांतरण मुख्यतः चालन द्वारा होता है। विकल्प 2 सही है: गर्म रेत पर पैर जलना सीधे संपर्क का उदाहरण है, जो चालन है। विकल्प 4 सही है: चालन में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि चालन के लिए माध्यम आवश्यक है; विकिरण ही वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

चालन ठोस पदार्थों में सबसे अधिक कुशल होता है क्योंकि अणु सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। • ऊष्मीय चालकता किसी पदार्थ की ऊष्मा चालन की क्षमता को मापती है (जैसे, धातुओं में उच्च चालकता होती है)। • रोधक जैसे लकड़ी या वायु में निम्न ऊष्मीय चालकता होती है। • विकिरण निर्वात में भी हो सकता है (जैसे, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का पहुँचाना)। •



Back to Index



संवहन द्रवों (द्रव/गैस) में घनत्व के अंतर से संबंधित है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ऊष्मा स्थानांतरण की कौन-सी विधि माध्यम की आवश्यकता नहीं रखती? → विकिरण
- ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की प्राथमिक विधि क्या है? → चालन
- ऊष्मा सदैव ___ से ___ वस्तु की ओर प्रवाहित होती है? → गर्म से ठंडी
- गर्म रेत पर पैर जलना किसका उदाहरण है? → चालन
- किसकी ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक है: ताँबा, वायु, या लकड़ी? → ताँबा

Q5597. सही उत्तर: विकल्प 4 — 7 के बराबर

व्याख्या:

लवण विलयन का pH उस अम्ल और क्षार की प्रकृति पर निर्भर करता है जिससे यह बनता है। एक **प्रबल अम्ल** (जैसे HCl, HNO₃, H₂SO₄) और एक **प्रबल क्षार** (जैसे NaOH, KOH) से बने लवण का जल में **पूर्ण वियोजन** होता है। प्रबल क्षार से आयन (जैसे Na⁺) और प्रबल अम्ल से आयन (जैसे Cl⁻) जल-अपघटन नहीं करते क्योंकि वे प्रबल विद्युत-अपघट्यों के संयुग्मी होते हैं। चूंकि कोई भी आयन H⁺ या OH⁻ आयन उत्पन्न करने के लिए जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, विलयन **उदासीन** रहता है। इसलिए, H⁺ आयनों की सांद्रता OH⁻ आयनों के बराबर होती है, जो 25°C पर pH का मान ठीक 7 देती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि तापमान pH पैमाने को प्रभावित करता है (जैसे 37°C पर उदासीन pH ≈ 6.8), लेकिन विलयन उदासीन रहता है, अम्लीय या क्षारीय नहीं। विकल्प 2 और 3 गलत हैं क्योंकि वे अम्लीय (pH < 7) और क्षारीय (pH > 7) विलयनों का वर्णन करते हैं, जो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के लवणों से बनते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- प्रबल अम्ल + दुर्बल क्षार** के लवण (जैसे NH₄Cl) अम्लीय विलयन (pH < 7) देते हैं।
- दुर्बल अम्ल + प्रबल क्षार** के लवण (जैसे CH₃COONa) क्षारीय विलयन (pH > 7) देते हैं।
- दुर्बल अम्ल + दुर्बल क्षार** के लवण (जैसे CH₃COONH₄) K_a और K_b के आधार पर उदासीन, अम्लीय या क्षारीय हो सकते हैं।
- pH पैमाना 0 से 14 तक होता है, जिसमें 25°C पर 7 उदासीन होता है।
- शुद्ध जल में 25°C पर [H⁺] = [OH⁻] = 10⁻⁷ M होता है, जिससे pH = 7 मिलता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- NaCl विलयन का pH क्या है? → 7 (उदासीन)
- प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण कैसा होता है? → उदासीन
- कौन सा लवण अम्लीय विलयन देता है? → प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण
- 25°C पर शुद्ध जल का pH? → 7
- तापमान का उदासीन pH पर प्रभाव? → तापमान बढ़ने पर घटता है

Q5598. सही उत्तर: विकल्प 2 — धातु ऊष्मा का सुचालक होता है और प्लास्टिक ऊष्मारोधी होता है।

व्याख्या:

यह प्रश्न पदार्थों के **ऊष्मीय चालकता** गुणों पर आधारित है। धातुएँ (जैसे एल्युमीनियम, ताँबा, स्टील) **ऊष्मा की सुचालक** होती हैं क्योंकि इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा का कुशलता से संचार करते हैं। इससे बर्तन का धातु शरीर जल्दी गर्म होता है और खाना पकाने के लिए समान रूप से ऊष्मा वितरित करता है। **प्लास्टिक ऊष्मारोधी** (कुचालक) होते हैं क्योंकि इनकी आणविक संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिससे ये ऊष्मा प्रवाह का विरोध करते हैं। प्लास्टिक हैंडल छूने पर ठंडे रहते हैं, जलने से बचाते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि प्लास्टिक सुचालक नहीं है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि धातु रोधी नहीं है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि दोनों कथन गलत हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- ऊष्मीय चालकता (k)** का मात्रक W/m·K (वाट प्रति मीटर-केल्विन) है।
- सामान्य धातुओं में चाँदी की ऊष्मीय चालकता सर्वाधिक (~429 W/m·K) होती है।
- वायु कुचालक (k ≈ 0.024 W/m·K) है, इसलिए यह अच्छा रोधी है।
- खाना पकाने के बर्तन अक्सर उच्च चालकता और स्थायित्व के लिए एल्युमीनियम या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं।
- दोहरी दीवार वाले पात्रों में दीवारों के बीच निर्वात का उपयोग वायु की कुचालकता के कारण इन्सुलेशन के लिए किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सा पदार्थ ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? → चाँदी

खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं? → प्लास्टिक ऊष्मारोधी होता है

ऊष्मीय चालकता का SI मात्रक क्या है? → वाट प्रति मीटर-केल्विन (W/m·K)

किसकी ऊष्मीय चालकता अधिक है: ताँबा या लकड़ी? → ताँबा

सर्दियों में धातुएँ छूने पर ठंडी क्यों लगती हैं? → वे हाथ से ऊष्मा शीघ्रता से संचालित कर देती हैं

Q5599. Correct Answer: Option 4 — वे ताप के बुरे चालक होते हैं।

Explanation:

यह प्रश्न **ऊष्मीय चालकता** की अवधारणा पर आधारित है। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों से गर्म होते हैं क्योंकि ऊन **ताप का बुरा चालक** होता है (कम ऊष्मीय चालकता)। पहनने पर, ऊन अपने रेशों में हवा को फंसा लेता है, और हवा भी ताप की बुरी चालक होती है। यह शरीर से ठंडे वातावरण में ऊष्मा स्थानांतरण की दर को कम करता है, जिससे शरीर की गर्मी बनी रहती है। Option 1 गलत है क्योंकि ऊन कुछ ऊष्मा अवशोषित करता है, लेकिन इसकी प्राथमिक गर्म करने वाली क्रिया इन्सुलेशन है, श्रेष्ठ अवशोषण नहीं। Option 2 गलत है क्योंकि वजन सीधे गर्मी से संबंधित नहीं है; कुछ हल्की सामग्री उत्कृष्ट इन्सुलेटर होती हैं। Option 3 गलत है क्योंकि अच्छे रेडिएटर तेजी से ऊष्मा खो देंगे, जिससे व्यक्ति को ठंड लगेगी, गर्मी नहीं।

Key Concept / Formula:

Concept: ऊष्मीय चालकता

Definition: किसी पदार्थ की ऊष्मा चालन की क्षमता।

SI Unit: वाट प्रति मीटर-केल्विन (W/m·K)

Important values: हवा ≈ 0.024 W/m·K (बुरा चालक), ऊन ≈ 0.04 W/m·K, सूती ≈ 0.04–0.06 W/m·K

Extra Facts for Exam:

- ऊष्मीय चालकता (k) निर्धारित करती है कि ऊष्मा किसी पदार्थ में कितनी तेजी से प्रवाहित होती है: अधिक k = बेहतर चालक।
- इन्सुलेटर जैसे ऊन, फाइबरग्लास और पॉलीस्टाइरीन में कम ऊष्मीय चालकता (<0.1 W/m·K) होती है।
- ऊनी कपड़ों में हवा की जेबें संवहन और चालन को कम करके इन्सुलेशन बढ़ाती हैं।
- मानव शरीर चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण द्वारा ऊष्मा खोता है; कपड़े चालन को कम करते हैं।
- सर्दियों में, परतदार कपड़े कई हवा के अंतराल बनाते हैं, जिससे इन्सुलेशन काफी बढ़ जाता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- ऊनी कपड़े हमें सर्दियों में गर्म क्यों रखते हैं? → क्योंकि ऊन ताप का बुरा चालक है और हवा को फंसाता है।
- ऊष्मीय चालकता क्या है? → यह किसी पदार्थ की ऊष्मा चालन की क्षमता का माप है।
- कौन बेहतर इन्सुलेटर है: ऊन या धातु? → ऊन, क्योंकि इसकी ऊष्मीय चालकता कम होती है।
- हवा ऊष्मीय इन्सुलेशन में कैसे कार्य करती है? → हवा बुरी चालक है, इसलिए फंसी हवा ऊष्मा स्थानांतरण को कम करती है।
- ऊष्मीय चालकता की SI इकाई क्या है? → वाट प्रति मीटर-केल्विन (W/m·K)।

Q5600. सही उत्तर: 4°C

व्याख्या:

जल का आयतन बनाम तापमान ग्राफ **जल का अनियमित प्रसार** दर्शाता है। इस गुण के अनुसार, जल 0°C से 4°C तक गर्म करने पर सिकुड़ता है और 4°C पर अपनी **अधिकतम घनत्व** प्राप्त करता है। 4°C से नीचे, जल ठंडा होने पर फैलता है क्योंकि बर्फ में खुली षट्कोणीय संरचना बनती है। अतः आयतन 4°C पर न्यूनतम होता है, जहाँ घनत्व अधिकतम (लगभग 1000 kg/m³) होता है। विकल्प 1 (0°C) गलत है क्योंकि 4°C से नीचे जल फैलता है, जिससे आयतन बढ़ता है। विकल्प 3 (10°C) और विकल्प 4 (100°C) गलत हैं क्योंकि 4°C से ऊपर जल सामान्य रूप से फैलता है, तापमान बढ़ने पर आयतन लगातार बढ़ता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- जल का अधिकतम घनत्व 4°C पर होता है, हिमांक (0°C) पर नहीं।
- यह अनियमित व्यवहार हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है, जो बर्फ में खुली संरचना बनाता है।
- बर्फ का घनत्व (917 kg/m³) जल से कम होता है, जिससे बर्फ तैरती है।



Back to Index



यह गुण झीलों को पूरी तरह जमने से रोकता है, जलीय जीवन की रक्षा करता है। •
जल का आयतन प्रसार गुणांक 0°C से 4°C के बीच ऋणात्मक होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है ? $\rightarrow 4^{\circ}\text{C}$
- बर्फ जल पर क्यों तैरती है ? $\rightarrow$ बर्फ का घनत्व जल से कम होता है
- जल का अनियमित प्रसार क्या है ? $\rightarrow$ जल 0°C से 4°C तक सिकुड़ता है
- जल का न्यूनतम आयतन किस तापमान पर होता है ? $\rightarrow 4^{\circ}\text{C}$
- सर्दियों में जलीय जीवन की रक्षा क्या करता है ? $\rightarrow$ जल का अनियमित प्रसार

Q5601. सही उत्तर: विकल्प 1 — इलेक्ट्रॉनों की गति ऊष्मा उत्पन्न करती है।

व्याख्या:

जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने का प्राथमिक कारण **जूल तापन** या **ओमिक तापन** है। **जूल के तापन नियम** के अनुसार, जब विद्युत धारा चालक से प्रवाहित होती है, तो **मुक्त इलेक्ट्रॉन** चालक के जालक में **आयनों/परमाणुओं** से टकराते हैं। ये टक्करें इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को जालक में स्थानांतरित करती हैं, जिससे परमाणुओं के **तापीय कंपन** बढ़ते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पादन की दर $H = I^2 R t$ से दी जाती है। विकल्प 1 सही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति (धारा) सीधे इन टक्करों का कारण बनती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि प्रोटॉन जालक में स्थिर होते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए नहीं चलते। विकल्प 3 गलत है क्योंकि हालांकि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन गति को संचालित करता है, क्षेत्र स्वयं सीधे ऊष्मा नहीं पैदा करता; यह परिणामी इलेक्ट्रॉन टक्करों के कारण होता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि तापन आंतरिक है, बाह्य अवशोषण से नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

जूल तापन को **ओमिक तापन** या **प्रतिरोधक तापन** भी कहा जाता है। •
इस प्रभाव का उपयोग **विद्युत हीटर**, **टोस्टर** और **तापदीप्त बल्ब** जैसे उपकरणों में किया जाता है। •
अतिचालकों का प्रतिरोध शून्य होता है, इसलिए क्रांतिक तापमान पर जूल तापन नहीं होता। •
तापन प्रभाव **धारा के वर्ग** (I^2) के समानुपाती होता है, जो उच्च धाराओं पर महत्वपूर्ण बनाता है। •
फ्यूज जूल तापन के आधार पर काम करते हैं—अधिक धारा फ्यूज तार को पिघला देती है, परिपथ तोड़ देती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- **जूल का तापन नियम क्या है ?** $\rightarrow$ उत्पन्न ऊष्मा (H) = $I^2 R t$
- **धारावाही चालक गर्म क्यों हो जाता है ?** $\rightarrow$ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जालक आयनों से टकराने के कारण
- **ऊष्मा ऊर्जा का SI मात्रक क्या है ?** $\rightarrow$ जूल (J)
- **कौन से उपकरण जूल तापन का उपयोग करते हैं ?** $\rightarrow$ विद्युत इस्री, हीटर, बल्ब
- **यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो तापन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?** $\rightarrow$ तापन दोगुना होगा यदि धारा स्थिर है ($H \propto R$)

Q5602. सही उत्तर: संवहन

व्याख्या:

ऊष्मा अंतरण तीन प्राथमिक विधियों से होता है: **चालन**, **संवहन**, और **विकिरण**। संवहन में पदार्थ (तरल या गैस) की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जब किसी तरल को गर्म किया जाता है, तो यह फैलता है, कम घनत्व वाला हो जाता है और ऊपर उठता है, जबकि ठंडा, अधिक घनत्व वाला तरल नीचे बैठ जाता है, जिससे संवहन धारा बनती है। यह प्रक्रिया चालन (बिना बल्क गति के प्रत्यक्ष आणविक संपर्क द्वारा ऊष्मा अंतरण) और विकिरण (बिना किसी माध्यम के विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा ऊष्मा अंतरण) से भिन्न है। वाष्पीकरण एक अवस्था परिवर्तन प्रक्रिया है, ऊष्मा अंतरण की विधि नहीं। इसलिए, संवहन सही उत्तर है क्योंकि यह विशेष रूप से ऊष्मा अंतरण के लिए पदार्थ की वास्तविक गति को शामिल करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

संवहन के लिए ऊष्मा अंतरण हेतु तरल माध्यम (द्रव या गैस) आवश्यक है •
प्राकृतिक संवहन घनत्व अंतर के कारण होता है, जबकि प्रणोदित संवहन पंखे जैसे बाहरी साधनों का उपयोग करता है •
पृथ्वी की मेंटल में संवहन धाराएँ प्लेट टेक्टोनिक्स को संचालित करती हैं •
संवहन में ऊष्मा अंतरण गुणांक तरल गुणों और प्रवाह स्थितियों पर निर्भर करता है •
संवहन वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न और मौसम प्रणालियों के लिए उत्तरदायी है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **ऊष्मा अंतरण की कौन-सी विधि पदार्थ की वास्तविक गति को शामिल करती है ?** $\rightarrow$ संवहन
- **उबलता पानी मुख्य रूप से किसके माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरित करता है ?** $\rightarrow$ संवहन
- **वायुमंडलीय हवाएँ किस ऊष्मा अंतरण के उदाहरण हैं ?** $\rightarrow$ संवहन
- **ऊष्मा अंतरण की कौन-सी विधि माध्यम की आवश्यकता करती है और तरल गति को शामिल करती है ?** $\rightarrow$ संवहन
- **समुद्री और स्थलीय समीर किसके कारण होती हैं ?** $\rightarrow$ संवहन धाराएँ

Q5603. सही उत्तर: विकल्प 1 — तापमान में वृद्धि

व्याख्या:

रूद्धोष्म प्रक्रिया में, प्रणाली और उसके परिवेश के बीच **कोई ऊष्मा विनिमय** नहीं होता ($Q = 0$)। **ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम** के अनुसार: $\Delta U = Q - W$, जो रूद्धोष्म प्रक्रियाओं के लिए $\Delta U = -W$ तक सरल हो जाता है। **रूद्धोष्म संपीडन** के दौरान, गैस पर कार्य किया जाता है (W धनात्मक है), इसलिए $\Delta U = -W$ ऋणात्मक हो जाता है, जिसका अर्थ है कि आंतरिक ऊर्जा (ΔU) बढ़ती है। एक **आदर्श गैस** के लिए, आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान पर निर्भर करती है ($U \propto T$), इसलिए U में वृद्धि से **तापमान में वृद्धि** होती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि रूद्धोष्म प्रक्रियाओं में ऊष्मा प्रवाह पहले से ही शून्य होता है, केवल कम नहीं होता। विकल्प 3 गलत है क्योंकि तापमान बढ़ता है, न कि गिरता। विकल्प 4 गलत है क्योंकि संपीडन के दौरान निश्चित रूप से कार्य किया जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

रूद्धोष्म प्रसार में, गैस द्वारा किए गए कार्य के कारण तापमान घटता है। •
रूद्धोष्म प्रक्रियाएँ तेजी से होती हैं, जिससे ऊष्मा विनिमय रुक जाता है (जैसे, डीजल इंजन में संपीडन)। •
आदर्श गैस के लिए रूद्धोष्म समीकरण $PV^\gamma = \text{स्थिरांक}$ है, जहाँ $\gamma = C_p / C_v$ । •
एकपरमाणुक आदर्श गैसों के लिए, $\gamma = 5/3$; द्विपरमाणुक के लिए, कमरे के तापमान पर $\gamma = 7/5$ । •
वास्तविक दुनिया के उदाहरणों में साइकिल पंप में हवा का अचानक संपीडन (गर्म होना) शामिल है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **आदर्श गैस के रूद्धोष्म संपीडन के दौरान तापमान का क्या होता है ?** $\rightarrow$ बढ़ता है
- **रूद्धोष्म प्रक्रिया में, Q का मान क्या होता है ?** $\rightarrow$ शून्य
- **रूद्धोष्म प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से कौन सा नियम नियंत्रित करता है ?** $\rightarrow$ ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम
- **आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा और तापमान के बीच क्या संबंध है ?** $\rightarrow$ सीधा आनुपातिक
- **रूद्धोष्म प्रसार के दौरान, तापमान बढ़ता है या घटता है ?** $\rightarrow$ घटता है

Q5604. सही उत्तर: विकल्प 1 — सफेद रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके घर का आंतरिक वातावरण ठंडा रखता है।

व्याख्या:

यह प्रश्न **विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण** से संबंधित सतहों के **ऊष्मीय गुणों** पर आधारित है। **किरचॉफ के ऊष्मीय विकिरण नियम** के अनुसार, विकिरण के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, और अच्छे परावर्तक खराब अवशोषक होते हैं। **सफेद सतहों** में सूर्य के प्रकाश से आने वाले दृश्य और अवरक्त विकिरण के लिए उच्च **अल्बेडो** (परावर्तन क्षमता) और कम **अवशोषण क्षमता** होती है। जब सूर्य का प्रकाश सफेद दीवार पर पड़ता है, तो अधिकांश सौर विकिरण **परावर्तित** हो जाता है न कि अवशोषित, जिससे दीवारों द्वारा ऊष्मा अवशोषण न्यूनतम होता है। इससे आंतरिक भाग में ऊष्मा स्थानांतरण कम होता है और यह ठंडा रहता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि रंग दीवार की टिकाऊपन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता। विकल्प 3 गलत है क्योंकि सफेद रंग अधिक सूर्य का प्रकाश परावर्तित (न कि अवशोषित) करता है। विकल्प 4 व्यक्तिपरक है और वैज्ञानिक कारण नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

अल्बेडो सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण का अंश होता है (0 से 1)। •
काली सतहों में उच्च अवशोषण क्षमता ($\alpha \approx 0.9$) और कम परावर्तन क्षमता होती है, जिससे वे धूप में गर्म हो जाती हैं। •



Back to Index



ठंडे जलवायु में, अधिक सौर ऊष्मा अवशोषित करने के लिए गहरे रंग की दीवारें पसंद की जाती हैं। •

स्टीफन-बोल्जमैन नियम ($P = \epsilon \sigma AT^4$) ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। • सफेद पेंट में अक्सर TiO_2 (टाइटैनियम डाइऑक्साइड) होता है जिसमें उच्च परावर्तन क्षमता होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति:

- ☛ **गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं ?** → वे अधिकांश सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, शरीर को ठंडा रखते हैं।
- ☛ **कौन सा गुण काली सतहों को धूप में गर्म करता है ?** → सौर विकिरण की उच्च अवशोषण क्षमता।
- ☛ **अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता को कौन सा नियम संबंधित करता है ?** → किरचॉफ का ऊष्मीय विकिरण नियम।
- ☛ **अल्बेडो क्या है ?** → सतह द्वारा परावर्तित आपतित विकिरण का अंश।
- ☛ **रेडिएटर काले क्यों पेंट किए जाते हैं ?** → बेहतर ऊष्मा विकिरण के लिए उत्सर्जन क्षमता बढ़ाने के लिए।

Q5605. Correct Answer: विकल्प 4 — यदि हम तापमान बढ़ाते हैं, तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।

Explanation:

द्रव्य के गतिज सिद्धांत के अनुसार, पदार्थ के सभी कण (परमाणु या अणु) निरंतर यादृच्छिक गति में होते हैं। इन कणों की **औसत गतिज ऊर्जा निरपेक्ष तापमान** (केल्विन में) के सीधे समानुपाती होती है। संबंध है: $KE_{avg} = (3/2)kT$, जहाँ k बोल्ट्जमैन नियतांक है और T निरपेक्ष तापमान है। इसलिए, तापमान बढ़ने से कणों की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वे तेजी से गति करते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि तापमान घटने से गतिज ऊर्जा घटती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि तापमान परिवर्तन गतिज ऊर्जा को प्रभावित करता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, न कि घटती है।

Key Concept / Formula:

Formula: प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा = $(3/2)kT$

SI Unit: जूल (J)

Important values/constants: बोल्ट्जमैन नियतांक $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

Extra Facts for Exam: •

- गतिज सिद्धांत ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में पदार्थ के गुणों को कण गति के आधार पर समझाता है। •
- निरपेक्ष शून्य (0 K या -273.15°C) वह तापमान है जहाँ आणविक गति सैद्धांतिक रूप से रुक जाती है। •
- तापमान कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप है, न कि कुल ऊर्जा का। •
- ब्राउनियन गति कणों की निरंतर यादृच्छिक गति का प्रायोगिक प्रमाण प्रदान करती है। •
- गैसों में, गतिज ऊर्जा केवल तापमान पर निर्भर करती है, दाब या आयतन पर नहीं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- ☛ **आणविक स्तर पर तापमान क्या मापता है ?** → कणों की औसत गतिज ऊर्जा
- ☛ **किस तापमान पर आणविक गति सैद्धांतिक रूप से रुक जाती है ?** → निरपेक्ष शून्य (0 K)
- ☛ **कौन-सा नियतांक तापमान को गतिज ऊर्जा से जोड़ता है ?** → बोल्ट्जमैन नियतांक (k)
- ☛ **कौन-सी घटना निरंतर कण गति प्रदर्शित करती है ?** → ब्राउनियन गति
- ☛ **शीतलन कण गति को कैसे प्रभावित करता है ?** → कणों को धीमा करता है (गतिज ऊर्जा घटाता है)

Q5606. सही उत्तर: लगभग 3°C

व्याख्या:

यह प्रश्न मानव शरीर क्रिया विज्ञान में **तापमान नियंत्रण** से संबंधित है, विशेष रूप से **शुक्राणुजनन** (शुक्राणु उत्पादन) के लिए आवश्यक तापमान अंतर से। सामान्य मानव शरीर का तापमान लगभग **37°C** (98.6°F) होता है। वृषणकोष शरीर के मुख्य तापमान से लगभग **2-3°C कम** तापमान बनाए रखता है, जो आमतौर पर **34-35°C** के आसपास होता है। यह कम तापमान आवश्यक है क्योंकि शुक्राणु उत्पादन को शरीर के आंतरिक अंगों की तुलना में ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है। विकल्प 1 (लगभग 3°C) सही है क्योंकि यह इस शारीरिक सीमा के भीतर

आता है। विकल्प 2 (लगभग 7°C) का अर्थ होगा वृषणकोष का तापमान ~30°C, जो सामान्य कार्य के लिए बहुत कम है। विकल्प 3 (लगभग 6°C) ~31°C देगा, जो इष्टतम सीमा से भी कम है। विकल्प 4 (लगभग 12°C) ~25°C परिणाम देगा, जो शुक्राणुजनन को गंभीर रूप से बाधित करेगा।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- मानव शरीर तापमान नियंत्रण तंत्र के माध्यम से **समस्थिति** बनाए रखता है •
- शुक्राणुजनन** मुख्य शरीर तापमान से 2-3°C नीचे इष्टतम रूप से होता है •
- क्रेमास्टर मांसपेशी** संकुचन/शिथिलन द्वारा वृषणकोष तापमान नियंत्रित करने में मदद करती है •
- अतिताप** (बढ़ा हुआ तापमान) शुक्राणु गणना और गतिशीलता को कम कर सकता है •
- वृषण तापमान** शुक्राणु कॉर्ड में प्रतिधारा ऊष्मा विनिमय के माध्यम से बनाए रखा जाता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ☛ **सामान्य मानव शरीर का तापमान क्या है ?** → 37°C (98.6°F)
- ☛ **वृषणकोष का तापमान शरीर के तापमान से कम क्यों होता है ?** → इष्टतम शुक्राणुजनन के लिए
- ☛ **वृषणकोष और शरीर के मुख्य भाग के बीच अनुमानित तापमान अंतर क्या है ?** → 2-3°C
- ☛ **कौन सी मांसपेशी वृषणकोष तापमान नियंत्रित करने में मदद करती है ?** → क्रेमास्टर मांसपेशी
- ☛ **बढ़े हुए तापमान पर शुक्राणु उत्पादन का क्या होता है ?** → यह कम हो जाता है (शुक्राणुजनन बाधित)

Q5607. सही उत्तर: विकल्प 4 — हिमांक से कम

व्याख्या:

बर्फ बनने के लिए बादलों में **अतिशीतलित जल बूंदों** का हिम क्रिस्टल में जमना आवश्यक है। **जल का हिमांक** मानक वायुमंडलीय दाब पर **0°C** होता है। बर्फ बनाने के लिए, बादल का तापमान **0°C से कम** होना चाहिए ताकि जल वाष्प या अतिशीतलित बूंदों से **हिम क्रिस्टलों का नाभिकन** हो सके। यदि तापमान हिमांक पर या ठीक ऊपर है, तो जल द्रव रहता है, जिससे वर्षा होती है। विकल्प 1 और 2 (हिमांक के बराबर/पर) गलत हैं क्योंकि ठीक 0°C पर, अवस्था परिवर्तन के लिए अतिरिक्त शीतलन या नाभिकन स्थल चाहिए। विकल्प 3 (हिमांक के ठीक ऊपर) द्रव वर्षा देता है। केवल विकल्प 4 हिम क्रिस्टलों के बर्फ के टुकड़ों में वृद्धि के लिए पर्याप्त अधःशीतलन सुनिश्चित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- बर्फ **निक्षेपण** (जल वाष्प से बर्फ) या अतिशीतलित बूंदों के जमने से बनती है •
- अतिशीतलन** जल को 0°C से नीचे तरल रहने देता है जब तक नाभिकन न हो •
- बर्गेरॉन-फिंडाइसन प्रक्रिया** बताती है कि कैसे हिम क्रिस्टल जल बूंदों की कीमत पर बढ़ते हैं •
- बर्फ के टुकड़े का आकार निर्माण के दौरान तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है •
- संलयन की गुप्त ऊष्मा** (334 kJ/kg) जल के जमने पर मुक्त होती है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति:

- ☛ **1 atm पर जल का हिमांक क्या है ?** → 0°C या 273.15 K
- ☛ **बर्फ किस प्रक्रिया से बनती है ?** → निक्षेपण या अतिशीतलित जल का जमना
- ☛ **बर्फ निर्माण के लिए किस तापमान की आवश्यकता है ?** → 0°C से कम
- ☛ **अतिशीतलित जल क्या है ?** → जो अपने हिमांक से नीचे तरल रहता है
- ☛ **बादलों में हिम क्रिस्टल वृद्धि का वर्णन कौन-सी प्रक्रिया करती है ?** → बर्गेरॉन-फिंडाइसन प्रक्रिया

Q5608. सही उत्तर: विकल्प 3 — अनुप्रस्थ-परिच्छेदीय क्षेत्रफल

व्याख्या:

किसी चालक का प्रतिरोध **R** सूत्र द्वारा दिया जाता है: $R = \rho L/A$, जहाँ ρ प्रतिरोधकता, L लंबाई, और A अनुप्रस्थ-परिच्छेदीय क्षेत्रफल है। प्रति इकाई लंबाई प्रतिरोध (R/L) के लिए, हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं: $R/L = \rho/A$ । यह दर्शाता है कि प्रति इकाई लंबाई प्रतिरोध **प्रतिरोधकता (ρ) के समानुपाती और अनुप्रस्थ-परिच्छेदीय क्षेत्रफल (A) के व्युत्क्रमानुपाती** होता है। इसलिए, दिए गए पदार्थ (स्थिर ρ) के लिए, $R/L \propto 1/A$ ।

विकल्प 3 सही क्यों है: $R/L = \rho/A$ से, ρ स्थिर होने पर, R/L , A के व्युत्क्रमानुपाती बदलता है। अन्य गलत क्यों हैं: विकल्प 1 (प्रतिरोधकता) — R/L , ρ के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं।



Back to Index



विकल्प 2 (तापमान) — तापमान p को प्रभावित करता है, लेकिन R/L के लिए यह संबंध सरल व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। विकल्प 4 (चालकता) — चालकता ($\sigma = 1/\rho$) प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, इसलिए $R/L \propto 1/\sigma$, लेकिन प्रश्न दिए गए पदार्थ (स्थिर ρ) के लिए व्युत्क्रमानुपाती पृष्ठता है, जिससे क्षेत्रफल सीधा उत्तर बनता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- प्रतिरोध पदार्थ (ρ), लंबाई (L), और अनुप्रस्थ-परिच्छेदीय क्षेत्रफल (A) पर निर्भर करता है। • प्रतिरोधकता (ρ) तापमान-निर्भर है; धातुओं के लिए, यह तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। • चालकता (σ) प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है: $\sigma = 1/\rho$, मात्रक सीमेंस प्रति मीटर (S/m)। • एकसमान तार के लिए, लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध दोगुना होता है; क्षेत्रफल दोगुना करने पर प्रतिरोध आधा होता है। • अतिचालकों में एक क्रांतिक तापमान से नीचे शून्य प्रतिरोधकता होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- चालक के प्रतिरोध का सूत्र क्या है? $\rightarrow R = \rho L/A$
- तार का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? $\rightarrow$ लंबाई और प्रतिरोधकता
- तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? $\rightarrow$ अनुप्रस्थ-परिच्छेदीय क्षेत्रफल
- प्रतिरोधकता का मात्रक? $\rightarrow$ ओम-मीटर ($\Omega \cdot m$)
- यदि क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? $\rightarrow$ आधा हो जाता है (यदि लंबाई और पदार्थ स्थिर हों)

Q5609. Correct Answer: संलयन की गुप्त ऊष्मा

Explanation:

वायुमंडलीय दाब पर अपने गलनांक पर 1 किग्रा ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को **संलयन की गुप्त ऊष्मा** के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह ऊष्मागतिकी में एक मौलिक अवधारणा है, जहाँ **गुप्त ऊष्मा** चरण परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त ऊष्मा को संदर्भित करती है बिना तापमान परिवर्तन के। विशेष रूप से, **संलयन** का अर्थ ठोस से द्रव में संक्रमण है। विकल्प 1 (संघनन की गुप्त ऊष्मा) गलत है क्योंकि इसमें गैस से द्रव परिवर्तन शामिल है। विकल्प 2 (उदासीनीकरण की गुप्त ऊष्मा) असंबंधित है—यह रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है, चरण परिवर्तन से नहीं। विकल्प 4 (वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा) गलत है क्योंकि यह द्रव से गैस संक्रमण का वर्णन करती है। इस प्रकार, केवल विकल्प 3 गलनांक पर ठोस-से-द्रव रूपांतरण के लिए ऊष्मा को सटीक रूप से परिभाषित करता है।

Key Concept / Formula:

Formula: $Q = m \times L_f$

SI Unit: जूल (J)

Important values/constants if applicable: पानी के लिए, संलयन की गुप्त ऊष्मा (L_f) = 334 kJ/kg या 80 cal/g, $0^\circ C$ और 1 atm पर।

Extra Facts for Exam: •

- गुप्त ऊष्मा चरण परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त होती है बिना तापमान परिवर्तन के। • बर्फ के लिए संलयन की गुप्त ऊष्मा 334 kJ/kg है, जिसका अर्थ है कि $0^\circ C$ पर 1 किग्रा बर्फ पिघलाने के लिए 334 kJ ऊर्जा चाहिए। • पानी के लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा (2260 kJ/kg) संलयन से कहीं अधिक है, क्योंकि अंतर-आणविक बलों को दूर करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। • SI प्रणाली में, गुप्त ऊष्मा को J/kg में मापा जाता है, लेकिन कैलोरी/ग्राम भी आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। • पिघलने के दौरान, ऊष्मा ऊर्जा अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ाती है, ठोस संरचना को द्रव में तोड़ती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- बर्फ की संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या है? $\rightarrow$ 334 kJ/kg या 80 cal/g
- गलनांक पर ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा? $\rightarrow$ संलयन की गुप्त ऊष्मा
- गुप्त ऊष्मा की SI इकाई? $\rightarrow$ जूल प्रति किलोग्राम (J/kg)
- द्रव से गैस में चरण परिवर्तन शामिल करता है? $\rightarrow$ वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा
- क्या गुप्त ऊष्मा अवशोषण के दौरान तापमान बदलता है? $\rightarrow$ नहीं, तापमान स्थिर रहता है

Q5610. सही उत्तर: विकल्प 4 — $3422^\circ C$

व्याख्या:

बल्बों में उपयोग किए जाने वाले टंगस्टन फिलामेंट का **गलनांक $3422^\circ C$** (या 3695 K) होता है। टंगस्टन को बल्ब फिलामेंट के लिए चुना जाता है क्योंकि इसका **गलनांक सभी शुद्ध धातुओं में सबसे अधिक** है, जो इसे बिना पिघले अत्यधिक उच्च तापमान (आमतौर पर 2500–3000°C) पर कार्य करने की अनुमति देता है। यह उच्च तापमान **उद्दीप्ति** (ताप के कारण दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन) को कुशलतापूर्वक संभव बनाता है। विकल्प 1 ($1000^\circ C$) बहुत कम है—एल्युमीनियम जैसी सामान्य धातुएँ इस तापमान के आसपास पिघलती हैं। विकल्प 2 ($30^\circ C$) कमरे का तापमान है और धातु फिलामेंट के लिए भौतिक रूप से असंभव है। विकल्प 3 ($300^\circ C$) सामान्य खाना पकाने के तापमान से कम है और दृश्य प्रकाश को कुशलतापूर्वक उत्पन्न नहीं करेगा। केवल टंगस्टन का असाधारण रूप से उच्च गलनांक इसे बल्बों में तीव्र तापीय परिस्थितियों को सहन करने के लिए उपयुक्त बनाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- टंगस्टन का सभी शुद्ध धातुओं में सबसे अधिक गलनांक ($3422^\circ C$) होता है • उद्दीप्त बल्ब 2500–3000°C पर कार्य करते हैं, सुरक्षा के लिए टंगस्टन के गलनांक से नीचे • टंगस्टन की उच्च प्रतिरोधकता और कम वाष्प दबाव इसे फिलामेंट के लिए आदर्श बनाते हैं • फिलामेंट का तापमान उत्सर्जित प्रकाश के रंग तापमान को निर्धारित करता है • आधुनिक हैलोजन बल्ब वाष्पीकरण को रोकने के लिए हैलोजन गैस के साथ टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग करते हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? $\rightarrow$ टंगस्टन ($3422^\circ C$)
- टंगस्टन का बल्ब फिलामेंट में उपयोग क्यों किया जाता है? $\rightarrow$ इसके उच्च गलनांक और प्रतिरोधकता के कारण
- उद्दीप्त बल्ब का कार्यशील तापमान क्या होता है? $\rightarrow$ 2500–3000°C
- यदि फिलामेंट का तापमान गलनांक से अधिक हो जाए तो क्या होता है? $\rightarrow$ फिलामेंट पिघल जाता है और बल्ब विफल हो जाता है
- कौन सा गुण टंगस्टन फिलामेंट के वाष्पीकरण को रोकता है? $\rightarrow$ उच्च तापमान पर कम वाष्प दबाव

Q5611. सही उत्तर: विकल्प 2 — जूल का नियम

व्याख्या:

यह प्रश्न गैस नियमों बनाम सामान्य ऊष्मागतिकी नियमों के ज्ञान की जाँच करता है। **बॉयल का नियम** (स्थिर T पर $P \propto 1/V$), **चार्ल्स का नियम** (स्थिर P पर $V \propto T$), और **आवोगाद्रो का नियम** (स्थिर T और P पर $V \propto n$) सभी आदर्श गैसों के व्यवहार का वर्णन करने वाले मौलिक गैस नियम हैं। इसके विपरीत, **जूल का नियम** कहता है कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान पर निर्भर करती है, आयतन या दाब पर नहीं—यह ऊर्जा के बारे में एक ऊष्मागतिकी सिद्धांत है, न कि विशेष रूप से दाब, आयतन, तापमान या मात्रा से संबंधित एक गैस नियम। हालाँकि जूल का नियम आदर्श गैसों पर लागू होता है, इसे प्राथमिक गैस नियमों (बॉयल, चार्ल्स, आवोगाद्रो) में वर्गीकृत नहीं किया जाता है जो गैसों के अवस्था चरों से सीधे संबंधित होते हैं। इसलिए, इन मौलिक गैस संबंधों के संदर्भ में जूल का नियम वह विकल्प है जो सीधे गैसों से संबंधित नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- आदर्श गैस समीकरण** बॉयल, चार्ल्स और आवोगाद्रो के नियमों को मिलाता है: $PV = nRT$ • **जूल का नियम** जूल के मुक्त प्रसार प्रयोग द्वारा प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित है • **आवोगाद्रो संख्या** 6.022×10^{23} कण प्रति मोल है • **मानक तापमान एवं दाब (STP)** 273.15 K और 1 atm है • **वास्तविक गैसों** उच्च दाब और निम्न तापमान पर आदर्श गैस नियमों से विचलित होती हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर $P \propto 1/V$? $\rightarrow$ बॉयल का नियम
- आवोगाद्रो का नियम किससे संबंधित है? $\rightarrow$ आयतन और मोलों की संख्या
- जूल का नियम आदर्श गैसों की किस गुण के बारे में है? $\rightarrow$ आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान पर निर्भर करती है
- कौन सा गैस नियम स्थिर दाब पर $V \propto T$ है? $\rightarrow$ चार्ल्स का नियम
- क्या बॉयल, चार्ल्स और आवोगाद्रो के नियमों को मिलाता है? $\rightarrow$ आदर्श गैस समीकरण $PV = nRT$

Q5612. सही उत्तर: विकल्प 3 — $(1/m)(\Delta Q/\Delta T)$



Back to Index



व्याख्या:

किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता (c) को इकाई द्रव्यमान (1 kg) के तापमान को 1 K (या 1°C) बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा (ΔQ) के रूप में परिभाषित किया जाता है। गणितीय रूप से, इसे $c = (1/m)(\Delta Q/\Delta T)$ के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ m द्रव्यमान है, ΔQ ऊष्मा है, और ΔT तापमान परिवर्तन है। विकल्प 3 इस सूत्र को सही ढंग से दर्शाता है। विकल्प 1 ($m(\Delta Q/\Delta T)$) ऊष्मा धारिता (C) देता है, विशिष्ट ऊष्मा नहीं। विकल्प 2 ($m(\Delta T/\Delta Q)$) ऊष्मा धारिता का व्युत्क्रम है, जो मानक नहीं है। विकल्प 4 ($(1/m)(\Delta T/\Delta Q)$) विशिष्ट ऊष्मा का व्युत्क्रम है, जो शायद ही प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा एक गहन गुण है जो द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

विशिष्ट ऊष्मा धारिता एक गहन गुण है—यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। • जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक ($\approx 4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$) होती है, जो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करती है। • **मोलर विशिष्ट ऊष्मा** को पदार्थ के प्रति मोल के लिए परिभाषित किया जाता है (मात्रक: $\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)। • कैलोरीमिति में, सिद्धांत ऊष्मा हानि = ऊष्मा लाभ अज्ञात मात्राओं को ज्ञात करने के लिए विशिष्ट ऊष्मा का उपयोग करता है। • विशिष्ट ऊष्मा तापमान और अवस्था के साथ बदलती है; उदाहरण के लिए, बर्फ और भाप के मान द्रव जल से भिन्न होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- विशिष्ट ऊष्मा धारिता का SI मात्रक क्या है ? $\rightarrow \text{J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन)
- किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है ? $\rightarrow$ हाइड्रोजन गैस ($\approx 14300 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
- जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या है ? $\rightarrow$ लगभग $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- क्या विशिष्ट ऊष्मा धारिता एक गहन या विस्तृत गुण है ? $\rightarrow$ गहन गुण
- विशिष्ट ऊष्मा का उपयोग करके स्थानांतरित ऊष्मा (Q) का सूत्र ? $\rightarrow Q = mc\Delta T$

Q5613. सही उत्तर: विकल्प 2 — उसके कण एक दूसरे के निकट आ जाते हैं

व्याख्या:

बॉयल के नियम के अनुसार (नियत तापमान पर), दाब (P) आयतन (V) के व्युत्क्रमानुपाती होता है: $P \propto 1/V$ । जब किसी गैस पर नियत तापमान पर दाब लगाया जाता है, तो उसका आयतन कम हो जाता है। यह आयतन कमी इसलिए होती है क्योंकि गैस के कण एक-दूसरे के निकट आ जाते हैं, जिससे उनके बीच की औसत दूरी कम हो जाती है।

विकल्प 2 सही क्यों है: दाब बढ़ने से गैस संपीडित होती है, कण निकट आते हैं।

विकल्प 1 गलत क्यों है: तापमान रुद्धोष्म संपीडन में बढ़ सकता है, लेकिन प्रश्न में शर्त निर्दिष्ट नहीं है; दाब लगाने से तापमान कमी प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है।

विकल्प 3 गलत क्यों है: आयतन दाब कम होने पर बढ़ता है (बॉयल का नियम), दाब लगाने पर नहीं।

विकल्प 4 गलत क्यों है: कणों की गति तापमान से संबंधित है (गतिज सिद्धांत), नियत तापमान पर दाब लगाने से सीधे नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- बॉयल का नियम केवल आदर्श गैसों पर नियत तापमान (समतापी प्रक्रम) में लागू होता है। • रुद्धोष्म संपीडन में (ऊष्मा विनिमय नहीं), दाब लगाने पर तापमान बढ़ता है। • गैस दाब कणों के संघट्ट से पात्र की दीवारों के साथ उत्पन्न होता है। • चार्ल्स का नियम: आयतन $\propto$ तापमान (नियत दाब पर)। • ग्रे-लुसाक का नियम: दाब $\propto$ तापमान (नियत आयतन पर)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- बॉयल का नियम क्या कहता है ? $\rightarrow$ नियत तापमान पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
- दाब का SI मात्रक ? $\rightarrow$ पास्कल (Pa)।
- रुद्धोष्म संपीडन में क्या होता है ? $\rightarrow$ तापमान बढ़ता है।
- गैस दाब किसके कारण होता है ? $\rightarrow$ गैस अणुओं का दीवारों से संघट्ट।
- मानक वायुमंडलीय दाब का मान ? $\rightarrow 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ।

Q5614. सही उत्तर: विकल्प 1 — यह चालन द्वारा गर्म हो जाता है।

व्याख्या:

जब तांबे के चम्मच का एक सिरा गर्म पानी में डुबोया जाता है, तो चालन के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण होता है। तांबा अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण एक उत्कृष्ट तापीय चालक है जो तीव्र ऊर्जा स्थानांतरण सुविधाजनक बनाते हैं। डूबे हुए सिरों पर गर्म पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा आसन्न तांबे के परमाणुओं में स्थानांतरित होती है, जिससे चम्मच के साथ तापमान प्रवणता उत्पन्न होती है। यह कण ऊर्जा को परमाणुयी टकरावों के माध्यम से चम्मच की सामग्री में प्रसारित करता है, धीरे-धीरे दूसरे सिरों को गर्म करता है। संवहन (विकल्प 3 और 4) में द्रव गति शामिल होती है और यहाँ लागू नहीं होता क्योंकि ऊष्मा ठोस तांबे से गुजरती है। दूसरा सिरा ठंडा नहीं हो सकता (विकल्प 2 और 4) क्योंकि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ऊष्मा उच्च से निम्न तापमान क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- चालन ठोस पदार्थों में आणविक टकराव के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण की प्राथमिक विधि है। • तांबे जैसी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति के कारण उच्च तापीय चालकता होती है। • तापीय चालकता (k) किसी पदार्थ की ऊष्मा चालन की क्षमता को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करती है। • चालन में, ऊष्मा वास्तविक द्रव्यमान स्थानांतरण के बिना उच्च से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। • खराब चालक (विद्युतरोधक) जैसे लकड़ी की तापीय चालकता $1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ से कम होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- किस ऊष्मा स्थानांतरण विधि में प्रत्यक्ष आणविक संपर्क शामिल होता है ? $\rightarrow$ चालन
- धातुएँ अच्छी तापीय चालक क्यों होती हैं ? $\rightarrow$ मुक्त इलेक्ट्रॉन गति के कारण
- तापीय चालकता का SI मात्रक क्या है ? $\rightarrow \text{W/m}\cdot\text{K}$ (वाट प्रति मीटर-केल्विन)
- द्रवों में ऊष्मा स्थानांतरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है ? $\rightarrow$ संवहन
- ऊष्मा प्रवाह की दिशा कौन सा नियम नियंत्रित करता है ? $\rightarrow$ ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम

Q5615. सही उत्तर: विकल्प 3 — -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस

व्याख्या:

प्रयोगशाला थर्मामीटर वैज्ञानिक प्रयोगों में सटीक तापमान मापन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसके लिए क्लिनिकल थर्मामीटर की तुलना में व्यापक परास की आवश्यकता होती है। मानक परास -10°C से 110°C होती है, जो विभिन्न पदार्थों के हिमांक और क्वथनांक सहित सामान्य प्रयोगशाला स्थितियों को कवर करती है। विकल्प 1 (0°C से 100°C) गलत है क्योंकि यह कई प्रयोगों के लिए बहुत संकीर्ण है। विकल्प 2 (212°F से 442°F) लगभग 100°C से 227°C के अनुरूप है, जो मानक परास नहीं है। विकल्प 4 (94°F से 108°F) लगभग 34.4°C से 42.2°C है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए विशिष्ट है, प्रयोगशाला उपयोग के लिए नहीं। प्रयोगशाला थर्मामीटर की परास हिमांक से नीचे और उबलते पानी से ऊपर के तापमान मापने की अनुमति देती है, जो विविध प्रयोगों के लिए आवश्यक है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- प्रयोगशाला थर्मामीटर में पारा या अल्कोहल का उपयोग तापमितीय द्रव के रूप में किया जाता है। • इनमें केशिका नली में एक संकीर्णन होता है ताकि पारा तेजी से वापस न गिरे। • पैमाना उच्च सटीकता के लिए 1°C या 0.5°C विभाजनों में अंकित होता है। • क्लिनिकल थर्मामीटर की परास 35°C से 42°C (या 94°F से 108°F) होती है, मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए। • तापमान रूपांतरण: $^\circ\text{F} = (9/5 \times ^\circ\text{C}) + 32$ और $^\circ\text{C} = (5/9) \times (^\circ\text{F} - 32)$ ।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- प्रयोगशाला थर्मामीटर की परास क्या है ? $\rightarrow -10^\circ\text{C}$ से 110°C
- प्रयोगशाला थर्मामीटर में आमतौर पर किस द्रव का उपयोग किया जाता है ? $\rightarrow$ पारा
- क्लिनिकल थर्मामीटर की परास क्या है ? $\rightarrow 35^\circ\text{C}$ से 42°C
- प्रयोगशाला थर्मामीटर में संकीर्णन क्यों होता है ? $\rightarrow$ पारा के तेजी से गिरने को रोकने के लिए
- पानी का क्वथनांक सेल्सियस में क्या है ? $\rightarrow 100^\circ\text{C}$



Q5616. सही उत्तर: द्रवण की गुप्त उष्मा

व्याख्या:

प्रश्न समान तापमान और दाब पर ठोस से तरल में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा पूछता है। यह सटीक रूप से **द्रवण की गुप्त उष्मा** के रूप में परिभाषित है। **द्रवण की गुप्त उष्मा** वह ऊष्मा ऊर्जा है जो 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर तापमान बदले बिना पिघलाने के लिए आवश्यक होती है। **वाष्पीकरण** तरल-से-गैस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊष्मा को संदर्भित करता है। **पुनर्हिमापन** वह घटना है जहाँ बर्फ दाब के तहत पिघलती है और दाब हटाए जाने पर पुनः जम जाती है। **ऊर्ध्वपातन** बिना तरल चरण से गुजरे ठोस से गैस में सीधा संक्रमण है। इसलिए, केवल विकल्प 2 ठोस-से-तरल चरण परिवर्तन के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा को सही ढंग से परिभाषित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

गुप्त उष्मा चरण परिवर्तन के दौरान तापमान परिवर्तन के बिना अवशोषित या मुक्त होती है।
पानी के लिए **वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा** ($22.6 \times 10^5 \text{ J/kg}$) उसकी द्रवण की गुप्त उष्मा से कहीं अधिक है।

विशिष्ट गुप्त उष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान गुप्त उष्मा है, जिसे J/kg में मापा जाता है।

पिघलने के दौरान, द्रवण की गुप्त उष्मा अंतर-आणविक बलों को दूर करके ठोस की संरचना को तरल में बदलती है।

गुप्त उष्मा की अवधारणा बताती है कि बर्फ-पानी मिश्रण 0°C पर क्यों रहता है जब तक कि सारी बर्फ नहीं पिघल जाती।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **बर्फ की द्रवण की गुप्त उष्मा क्या है ?** → $3.34 \times 10^5 \text{ J/kg}$
- **किस प्रक्रिया के दौरान द्रवण की गुप्त उष्मा शामिल होती है ?** → पिघलना (ठोस से तरल)
- **विशिष्ट गुप्त उष्मा की SI इकाई क्या है ?** → जूल प्रति किलोग्राम (J/kg)
- **पानी के लिए किसका मान अधिक है: द्रवण की गुप्त उष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा ?** → वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा
- **स्थिर दाब पर चरण परिवर्तन के दौरान क्या स्थिर रहता है ?** → तापमान

Q5617. सही उत्तर: विकल्प 1 — जल के वाष्पीकरण से त्वचा की सतह से ऊष्मा अवशोषित होती है।

व्याख्या:

ठंडक का अनुभव **वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा** के कारण होता है। जब त्वचा पर पानी लगाया जाता है, तो यह त्वचा की सतह से **ऊष्मा ऊर्जा** अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। इस प्रक्रिया के लिए द्रव जल को जल वाष्प में बदलने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो त्वचा से ली जाती है, जिससे उसका तापमान कम हो जाता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि वाष्पीकरण एक **ऊष्माशोषी प्रक्रिया** है जो ऊष्मा हटाती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि जल पसीने के निर्माण को कम नहीं करता; पसीना स्वयं वाष्पीकरण द्वारा ठंडक पहुँचाता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि जल द्वारा सूर्यप्रकाश अवशोषित करने से त्वचा का तापमान बढ़ेगा, न कि घटेगा। विकल्प 4 गलत है क्योंकि संघनन ऊष्मा मुक्त करता है (ऊष्माक्षेपी), जो त्वचा को गर्म करेगा, ठंडा नहीं।

मुख्य अवधारणा / सूत्र:

सूत्र: $Q = m \times L_v$

SI मात्रक: जूल (J)

महत्वपूर्ण मान/स्थिरांक यदि लागू हो: 100°C पर जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा: 2260 kJ/kg ; कमरे के तापमान पर: $\sim 2440 \text{ kJ/kg}$

परीक्षा हेतु अतिरिक्त तथ्य:

वाष्पीकरण एक सतही घटना है जो क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर होती है।

वाष्पीकरण की दर तापमान, सतह क्षेत्र और वायु प्रवाह बढ़ने से बढ़ती है।

पसीना आना इसी वाष्पीय शीतलन सिद्धांत से शरीर को ठंडक पहुँचाता है।

गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो तापमान परिवर्तन के बिना अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त होती है।

रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर शीतलन हेतु शीतलक के वाष्पीकरण का उपयोग करते हैं।

आगामी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

■ **पसीना आने से शरीर ठंडा क्यों होता है ?** → पसीने का वाष्पीकरण त्वचा से गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है।

■ **वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है ?** → नियत तापमान पर 1 kg द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा।

■ **गीले कपड़े शरीर पर सूखने पर ठंड क्यों लगती है ?** → जल का वाष्पीकरण शरीर की ऊष्मा अवशोषित करता है।

■ **डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन में कौन-सी प्रक्रिया शामिल है ?** → वाष्पीय शीतलन।

■ **वाष्पीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है ?** → ऊष्माशोषी प्रक्रिया (ऊष्मा अवशोषित करती है)।

Q5618. सही उत्तर: विकल्प 2 — ऊष्मागतिकी के नियम

व्याख्या:

भाप इंजन **ऊष्मागतिकी के नियमों** पर आधारित होता है। विशेष रूप से, यह ईंधन (जैसे कोयला) जलाने से प्राप्त **ऊष्मा ऊर्जा** को भाप के प्रसार के माध्यम से **यांत्रिक कार्य** में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया **ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम** (ऊर्जा संरक्षण: आदत ऊष्मा = कार्य आउटपुट + व्यर्थ ऊष्मा) और **द्वितीय नियम** (ऊष्मा गर्म से ठंडी की ओर प्रवाहित होती है, जो दक्षता सीमित करता है) का पालन करती है। विकल्प 1 (**अतिचालकता**) निम्न तापमान पर शून्य विद्युत प्रतिरोध से संबंधित है, जो ऊष्मा इंजनों से असंबंधित है। विकल्प 3 (**प्रकाश वैद्युत प्रभाव**) धातुओं से प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से संबंधित है, जो एक क्वांटम घटना है। विकल्प 4 (**आर्किमिडीज का सिद्धांत**) तरल पदार्थों में उत्प्लावन से संबंधित है, ऊर्जा रूपांतरण से नहीं। इस प्रकार, केवल ऊष्मागतिकी भाप इंजन के संचालन की व्याख्या करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

भाप इंजन औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण थे, जेम्स वाट द्वारा आविष्कृत।

कार्नाओ चक्र ऊष्मा इंजनों के लिए अधिकतम संभव दक्षता प्रदान करता है।

वास्तविक भाप इंजन परिवेश में **व्यर्थ ऊष्मा** के रूप में ऊर्जा खो देते हैं।

ऊष्मागतिकी आंतरिक दहन इंजनों और प्रशीतकों को भी नियंत्रित करती है।

द्वितीय नियम का **केल्विन-प्लैंक कथन** कहता है कि कोई इंजन सारी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **भाप इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है ?** → ऊष्मागतिकी के नियम

■ **भाप इंजन को किसने सुधारा ?** → जेम्स वाट

■ **कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा उत्पन्न या नष्ट नहीं की जा सकती ?** → ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम

■ **भाप इंजन की दक्षता क्या सीमित करता है ?** → ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम

■ **कौन सा चक्र अधिकतम ऊष्मा इंजन दक्षता देता है ?** → कार्नाओ चक्र

Q5619. सही उत्तर: विकल्प 1 — केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए

व्याख्या:

ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा (**I**) उसके सिरों के बीच विभवांतर (**V**) के समानुपाती होती है, बशर्ते भौतिक परिस्थितियाँ (जैसे तापमान) स्थिर रहें। इसे **$V = IR$** से व्यक्त किया जाता है, जहाँ **R** प्रतिरोध है। यह नियम केवल **धात्विक चालकों** (जैसे तार, एल्युमीनियम) के लिए **स्थिर तापमान** पर मान्य है। स्थिर तापमान पर धातुओं का प्रतिरोध लगभग स्थिर रहता है, जिससे $V \propto I$ होता है। **अर्धचालकों** (विकल्प 2) के लिए, प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है, जो ओम के नियम का उल्लंघन करता है। उच्च तापमान पर **इन्सुलेटर** (विकल्प 3) चालन कर सकते हैं लेकिन $V \propto I$ रेखिक नहीं होता। विकल्प 4 गलत है क्योंकि डायोड, ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसी सामग्रियाँ ओम के नियम का पालन नहीं करतीं, खासकर तापमान परिवर्तन के साथ।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ओम का नियम एक प्रयोगसिद्ध नियम है जो ओमिक चालकों (जैसे धातु) के लिए स्थिर तापमान पर मान्य है।



Back to Index



गैर-ओमिक चालक (जैसे डायोड, LED) ओम के नियम का पालन नहीं करते क्योंकि V-I ग्राफ अरैखिक होता है। •
धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि अर्धचालकों का घटता है। •
"स्थिर तापमान" की शर्त महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिरोध तापमान के साथ बदलता है। •
अतिचालकों का क्रांतिक तापमान से नीचे शून्य प्रतिरोध होता है और वे ओम के नियम का पालन नहीं करते।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ओम का नियम किसके लिए मान्य है ? → स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए
- ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है ? → $V = IR$
- कौन-से उपकरण ओम के नियम का पालन नहीं करते ? → डायोड, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स
- तापमान धातुओं के प्रतिरोध को कैसे प्रभावित करता है ? → तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है
- ओमिक चालक क्या है ? → ओम के नियम का पालन करने वाला चालक (जैसे धातु)

Q5620. सही उत्तर: विकल्प 4 — 0.01°C

व्याख्या:

जल का त्रिक बिंदु वह अद्वितीय तापमान और दाब है जिस पर जल की तीनों अवस्थाएँ— ठोस बर्फ, द्रव जल और जल वाष्प — ऊष्मागतिकी साम्यावस्था में सह-अस्तित्व में रहती हैं। 1990 के अंतर्राष्ट्रीय तापमान पैमाने (ITS-90) के अनुसार, जल के त्रिक बिंदु को सेल्सियस पैमाने पर ठीक 0.01°C पर परिभाषित किया गया है। यह मान निरपेक्ष शून्य से ठीक 273.16 K ऊपर है, जिससे यह तापमान मापन में एक मौलिक निश्चित बिंदु बनता है। विकल्प 1 (100°C) मानक वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक है। विकल्प 2 (0°C) मानक परिस्थितियों में जल का हिमांक/गलनांक है, लेकिन त्रिक बिंदु नहीं है। विकल्प 3 (-273.15°C) निरपेक्ष शून्य है, जो सबसे न्यूनतम संभव तापमान है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- जल के त्रिक बिंदु का उपयोग SI प्रणाली में केल्विन (K) इकाई को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। •
- त्रिक बिंदु पर, जल का विशिष्ट वाष्प दाब लगभग 611.657 पास्कल होता है। •
- त्रिक बिंदु अंशांकन के लिए गलनांक या क्वथनांक की तुलना में अधिक पुनरुत्पादनीय होता है। •
- सेल्सियस पैमाने में, 0°C , 273.15 K के संगत है, जबकि त्रिक बिंदु 273.16 K है। •
- अन्य पदार्थों के भी त्रिक बिंदु होते हैं, लेकिन तापमान मापन के लिए जल का सबसे महत्वपूर्ण है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- सेल्सियस में जल के त्रिक बिंदु का तापमान क्या है ? → 0.01°C
- कौन सा तापमान पैमाना जल के त्रिक बिंदु को एक निश्चित बिंदु के रूप में उपयोग करता है ? → केल्विन पैमाना
- जल के त्रिक बिंदु पर दाब क्या होता है ? → लगभग 611.657 Pa
- जल के त्रिक बिंदु पर कितनी अवस्थाएँ सह-अस्तित्व में होती हैं ? → तीन अवस्थाएँ (ठोस, द्रव, वाष्प)
- 0.01°C का केल्विन समतुल्य क्या है ? → 273.16 K

Q5621. सही उत्तर: विकल्प 3 — $(308.15-315.15)\text{ K}$

व्याख्या:

स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान परास 36.5°C से 38°C (97.7°F से 100.4°F) होता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए सूत्र का उपयोग करें: $K = ^\circ\text{C} + 273.15$ । निचली सीमा के लिए: $36.5^\circ\text{C} + 273.15 = 309.65\text{ K}$ । ऊपरी सीमा के लिए: $38^\circ\text{C} + 273.15 = 311.15\text{ K}$ । हालांकि, चिकित्सा संदर्भ आमतौर पर सामान्य परास को लगभग 36.1°C से 37.2°C (97°F से 99°F) बताते हैं, जो 309.25 K से 310.35 K में परिवर्तित होता है। विकल्प 3 ($308.15-315.15\text{ K}$) 35°C से 42°C के अनुरूप है, जो सामान्य परास और हल्के बुखार को कवर करता है। विकल्प 1 ($301.15-323.15\text{ K} = 28^\circ\text{C}$ से 50°C) बहुत व्यापक है। विकल्प 2 ($283.15-323.15\text{ K} = 10^\circ\text{C}$ से 50°C) हाइपोथर्मिक तापमान शामिल करता है। विकल्प 4 ($293.15-323.15\text{ K} = 20^\circ\text{C}$ से 50°C) भी बहुत व्यापक है। इस प्रकार, विकल्प 3 सही है क्योंकि यह केल्विन में सामान्य से थोड़े बढ़े हुए शरीर के तापमान परास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- केल्विन पैमाना एक निरपेक्ष तापमान पैमाना है जहाँ 0 K परम शून्य है। •
- सामान्य मानव शरीर का तापमान लगभग 310 K (37°C या 98.6°F) होता है। •
- सेल्सियस और केल्विन पैमानों का परिमाण समान होता है; 1°C का परिवर्तन 1 K के परिवर्तन के बराबर होता है। •
- सेल्सियस और केल्विन के बीच रूपांतरण रैखिक है: $K = ^\circ\text{C} + 273.15$ । •
- ऊष्मागतिकी में, केल्विन में तापमान का उपयोग नियमों जैसे आदर्श गैस नियम ($PV = nRT$) में किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- सेल्सियस में परम शून्य क्या है ? → -273.15°C
- तापमान की SI इकाई क्या है ? → केल्विन (K)
- 0°C को केल्विन में बदलें। → 273.15 K
- केल्विन में सामान्य मानव शरीर का तापमान क्या है ? → लगभग 310 K
- केल्विन सेल्सियस से कैसे संबंधित है ? → $K = ^\circ\text{C} + 273.15$

Q5622. सही उत्तर: विकल्प 1 — रसोईघर में, एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम ऊष्मा का सुचालक है।

व्याख्या:

यह प्रश्न ऊष्मीय चालकता के ज्ञान की जाँच करता है — किसी पदार्थ की ऊष्मा संचालित करने की क्षमता। एल्युमिनियम में उच्च ऊष्मीय चालकता (लगभग $205\text{ W/m}\cdot\text{K}$) होती है, जिसका अर्थ है कि यह ऊष्मा को तेजी से और समान रूप से स्थानांतरित करता है, जिससे यह खाना पकाने के बर्तनों के लिए आदर्श बनता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि एल्युमिनियम की उच्च चालकता कुशल ऊष्मा वितरण सुनिश्चित करती है। विकल्प 2 गलत है: चालक (जैसे धातुएँ) ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं, लेकिन ऊष्मारोधी (जैसे लकड़ी या प्लास्टिक) ऊष्मा प्रवाह का विरोध करते हैं। विकल्प 3 गलत है: प्लास्टिक एक कुचालक (ऊष्मारोधी) है जिसकी ऊष्मीय चालकता कम ($\sim 0.1-0.5\text{ W/m}\cdot\text{K}$) होती है। विकल्प 4 गलत है: लकड़ी भी एक कुचालक ($\sim 0.04-0.4\text{ W/m}\cdot\text{K}$) है, जिसका उपयोग हैंडल बनाने में जलन से बचने के लिए किया जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- ऊष्मा के सुचालक: चाँदी, ताँबा, एल्युमिनियम, लोहा जैसी धातुएँ •
- कुचालक (ऊष्मारोधी): लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, काँच, वायु •
- खाना पकाने के बर्तन समान तापन के लिए धातुओं से बनाए जाते हैं; हैंडल सुरक्षा के लिए ऊष्मारोधी से बनाए जाते हैं •
- ऊष्मीय चालकता पदार्थ की संरचना पर निर्भर करती है: धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं •
- वायु एक कुचालक है, इसीलिए डबल-पैन खिड़कियाँ इन्सुलेशन प्रदान करती हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन-सी धातु है ? → चाँदी
- खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं ? → वे कुचालक (ऊष्मारोधी) होते हैं जो जलन से बचाते हैं
- ऊष्मीय चालकता का SI मात्रक क्या है ? → वाट प्रति मीटर-केल्विन ($\text{W/m}\cdot\text{K}$)
- किस पदार्थ की ऊष्मीय चालकता अधिक है: ताँबा या रबर ? → ताँबा
- सर्दियों में ऊनी कपड़े अच्छे क्यों होते हैं ? → ऊन वायु (एक कुचालक) को फँसाती है, जिससे ऊष्मा हानि कम होती है

Q5623. सही उत्तर: विकल्प 3 — सतह क्षेत्र में कमी

व्याख्या:

वाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर करती है: तापमान, आर्द्रता, सतह क्षेत्र, और वायु की गति। गतिज सिद्धांत के अनुसार, वाष्पीकरण तब होता है जब द्रव की सतह पर अणु पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प अवस्था में पलायन करते हैं। सतह क्षेत्र में कमी वायुमंडल के संपर्क में आने वाले अणुओं की संख्या को कम कर देती है, जिससे वाष्पीकरण की दर सीधे कम हो जाती है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: •

- तापमान में वृद्धि (विकल्प 1) अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ाती है, जिससे वाष्पीकरण दर बढ़ती है। •
- आर्द्रता में कमी (विकल्प 2) वायु में जलवाष्प की सांद्रता कम करती है, जिससे वाष्पीकरण दर बढ़ती है (वाष्प दाब अंतर के अनुसार)। •



Back to Index



वायु की गति में वृद्धि (विकल्प 4) सतह के पास संतृप्त वायु को हटाती है, जिससे उच्च सांद्रता प्रवणता बनी रहती है और वाष्पीकरण दर बढ़ती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

वाष्पीकरण एक **सतही घटना** है जो सभी तापमानों पर होती है। •

आर्द्रता वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है; अधिक आर्द्रता वाष्पीकरण को कम करती है। •

वायु संतृप्त वायु को शुष्क वायु से प्रतिस्थापित करती है, जिससे वाष्पीकरण दर बढ़ती है। •

वाष्पीकरण **शीतलन** उत्पन्न करता है क्योंकि पलायन करने वाले अणु गतिज ऊर्जा साथ ले जाते हैं। •

वाष्पीकरण की दर द्रव के खुले सतह क्षेत्र के समानुपाती होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

❑ **वाष्पीकरण दर क्या बढ़ाती है ?** → तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि,

वायु की गति में वृद्धि

❑ **वाष्पीकरण शीतलन क्यों उत्पन्न करता है ?** → उच्च-ऊर्जा वाले अणु पलायन करते हैं, शेष द्रव की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है

❑ **वायु वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करती है ?** → सतह के पास संतृप्त वायु को हटाती है, सांद्रता प्रवणता बनाए रखती है

❑ **आर्द्रता का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव होता है ?** → अधिक आर्द्रता वाष्पीकरण दर को कम करती है

❑ **वाष्पीकरण कहाँ होता है ?** → केवल द्रव की सतह पर (सतही घटना)

Q5624. सही उत्तर: विकल्प 4 — यह जलना बंद कर देगी

व्याख्या:

जब एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढक दिया जाता है, तो जार के अंदर का **ऑक्सीजन (O₂)** दहन प्रक्रिया द्वारा धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। दहन के लिए तीन तत्व आवश्यक हैं: **ईंधन (मोम)**, **ऊष्मा (लौ)**, और **ऑक्सीजन**। मोमबत्ती के जलने पर, ऑक्सीजन **कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)** और जलवाष्प में बदल जाती है। एक बार ऑक्सीजन की सांद्रता लगभग **16%** (दहन जारी रखने के लिए न्यूनतम आवश्यक) से नीचे गिर जाती है, तो लौ बुझ जाती है। कांच का जार ताजी हवा (जिसमें ~21% ऑक्सीजन होती है) को अंदर आने से रोकता है, जिससे एक **ऑक्सीजन-हीन वातावरण** बन जाता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि लौ केवल धीमी नहीं होती—पूरी तरह बुझ जाती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से लौ की तीव्रता घटती है, बढ़ती नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना दहन जारी नहीं रह सकता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

अग्नि त्रिभुज में ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा होते हैं—किसी एक को हटाने से आग बुझ जाती है। •

कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) हवा से भारी होती है और जमा होकर लौ को दबा सकती है। •

अपूर्ण दहन (सीमित ऑक्सीजन के कारण) **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)** उत्पन्न करता है, जो एक विषैली गैस है। •

कांच के जार का प्रयोग अग्निशामकों के सिद्धांत को दर्शाता है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति काटकर काम करते हैं। •

मोमबत्ती की मोम मुख्यतः हाइड्रोकार्बन होती है जो गर्म होने पर विकसित होकर बत्ती पर जलती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

❑ **अग्नि त्रिभुज के तीन घटक क्या हैं ?** → ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा

❑ **मोमबत्ती की लौ ढकने पर क्यों बुझ जाती है ?** → ऑक्सीजन की कमी दहन रोक देती है

❑ **मोमबत्ती के पूर्ण दहन से मुख्यतः कौन-सी गैस बनती है ?** → कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)

❑ **दहन जारी रखने के लिए हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन चाहिए ?** → लगभग 16%

❑ **CO₂ अग्निशामक कैसे काम करते हैं ?** → वे ऑक्सीजन को विस्थापित करते हैं और ईंधन को ठंडा करते हैं

Q5625. सही उत्तर: विकल्प 3 — तापमान में वृद्धि के साथ घटती है

व्याख्या:

द्रवों में गैसों की विलेयता **हेनरी का नियम** द्वारा नियंत्रित होती है, जो बताता है कि नियत तापमान पर, द्रव की दी गई मात्रा में घुली गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है।

हालाँकि, तापमान विलेयता को प्रभावित करता है। अधिकांश गैसों के लिए, विलेयता तापमान बढ़ने के साथ **घटती** है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस का विलयन आमतौर पर एक **ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया** होती है (ऊष्मा मुक्त करती है)। **ले शातेलिए के सिद्धांत** के अनुसार, तापमान बढ़ाने पर साम्यावस्था ऊष्माक्षेपी दिशा की ओर विस्थापित होती है, जिससे घुली हुई गैस के मुक्त होने को बढ़ावा मिलता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि तापमान का प्रमुख प्रभाव होता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि यह द्रवों में अधिकांश ठोसों के व्यवहार का वर्णन करता है। विकल्प 4 सामान्य गैसों के लिए गलत है, हालाँकि कुछ अपवाद विशिष्ट परिस्थितियों में मौजूद हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

हेनरी का नियम स्थिरांक (k_H) गैसों के लिए तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, जो घटी हुई विलेयता दर्शाता है। •

कार्बोनेटेड पेय गर्म करने पर फीके पड़ जाते हैं क्योंकि CO₂ की विलेयता तापमान के साथ घटती है। •

पानी में ऑक्सीजन की विलेयता जलीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और गर्म पानी में घटती है। •

अपवाद: कुछ गैसों की विलेयता (जैसे हीलियम पानी में) जटिल तापमान निर्भरता दिखाती है। •

दाब का विपरीत प्रभाव: दाब बढ़ने से गैस विलेयता बढ़ती है (हेनरी का नियम)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

❑ **हेनरी का नियम क्या बताता है ?** → घुली गैस की मात्रा ∝ आंशिक दाब (नियत तापमान पर)।

❑ **तापमान द्रवों में गैस विलेयता को कैसे प्रभावित करता है ?** → सामान्यतः तापमान वृद्धि के साथ घटती है।

❑ **कार्बोनेटेड पेय गर्म होने पर फीके क्यों पड़ते हैं ?** → CO₂ विलेयता तापमान के साथ घटती है।

❑ **गैस विलयन आमतौर पर किस प्रकार की प्रक्रिया है ?** → ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया।

❑ **गैस विलेयता पर तापमान के प्रभाव की व्याख्या कौन-सा सिद्धांत करता है ?** → ले शातेलिए का सिद्धांत।

Q5626. सही उत्तर: वाष्पीकरण

व्याख्या:

वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होता है, **वाष्पीकरण** कहलाती है। यह द्रव की सतह पर अणुओं की गतिज ऊर्जा के अंतराअणुक बलों पर विजय पाने के कारण होता है। **वाष्पीकरण** सभी तापमानों पर होता है, न कि केवल क्वथनांक पर, और यह एक सतही घटना है। विकल्प 2 (**स्वाना**) भौतिकी में कोई मान्य शब्द नहीं है। विकल्प 3 (**संघनन**) विपरीत प्रक्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में बदलती है। विकल्प 4 (**समेकन**) किसी वस्तु को मजबूत या ठोस बनाने से संबंधित है, ऊष्मागतिकी में कोई अवस्था परिवर्तन प्रक्रिया नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

वाष्पीकरण शीतलन उत्पन्न करता है क्योंकि तेज अणु पलायन करते हैं, औसत गतिज ऊर्जा कम होती है। •

वाष्पीकरण की दर तापमान, सतह क्षेत्र और वायु गति से बढ़ती है। •

क्वथन पूरे द्रव में एक विशिष्ट तापमान (क्वथनांक) पर होता है। •

वाष्पीकरण केवल द्रव सतह पर होता है। •

आर्द्रता वाष्पीकरण दर को प्रभावित करती है - अधिक आर्द्रता वाष्पीकरण धीमा करती है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

❑ **वाष्पीकरण क्या है ?** → क्वथनांक से नीचे द्रव का वाष्प में परिवर्तन

❑ **वाष्पीकरण कहाँ होता है ?** → केवल द्रव की सतह पर

❑ **वाष्पीकरण के दौरान शीतलन क्यों होता है ?** → उच्च ऊर्जा वाले अणुओं की हानि

❑ **आर्द्रता वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करती है ?** → अधिक आर्द्रता वाष्पीकरण दर घटाती है

❑ **वाष्पीकरण और क्वथन में क्या अंतर है ?** → वाष्पीकरण क्वथनांक से नीचे केवल सतह पर होता है; क्वथन क्वथनांक पर पूरे द्रव में होता है

Q5627. सही उत्तर: विकल्प 4 — द्रव्यमान संरक्षण का नियम

व्याख्या:

कथन "रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है" सीधे **द्रव्यमान संरक्षण के नियम** का वर्णन करता है, जिसे एंटोनी लावॉज़ियर ने प्रतिपादित किया था।



Back to Index



यह मौलिक सिद्धांत बताता है कि किसी भी बंद प्रणाली में, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है—अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। **ऊष्मागतिकी का नियम** ऊर्जा परिवर्तनों से संबंधित है, द्रव्यमान संरक्षण से नहीं। **हेनरी का नियम** द्रव्यों में गैसों की विलेयता का वर्णन करता है। **चार्ल्स का नियम** स्थिर दाब पर गैस के आयतन और तापमान के बीच संबंध स्थापित करता है। केवल विकल्प 4 रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को सही ढंग से पहचानता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- द्रव्यमान संरक्षण का नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोनी लावॉज़ियर द्वारा 1789 में स्थापित किया गया था •
- यह नियम रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सत्य है, परमाणु अभिक्रियाओं के लिए नहीं जहाँ द्रव्यमान-ऊर्जा रूपांतरण होता है •
- परमाणु अभिक्रियाओं में, आइंस्टीन का द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत ($E=mc^2$) लागू होता है • यह नियम एक बंद प्रणाली मानता है जहाँ अभिक्रिया के दौरान कोई द्रव्यमान प्रवेश या निकास नहीं करता •
- यह सिद्धांत रसायन विज्ञान में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए मौलिक है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किसने प्रतिपादित किया ? → एंटोनी लावॉज़ियर
- कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है ? → द्रव्यमान संरक्षण का नियम
- किस प्रकार की अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता ? → परमाणु अभिक्रियाएँ
- द्रव्यमान मापने का SI मात्रक क्या है ? → किलोग्राम (kg)
- परमाणु अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण का स्थान कौन सा सिद्धांत लेता है ? → द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता ($E=mc^2$)

Q5628. सही उत्तर: विकल्प 1 — 100°C (212°F)

व्याख्या:

सामान्य वायुमंडलीय दाब (1 वायुमंडल = 101.325 kPa) पर, पानी एक विशिष्ट तापमान पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होता है, जिसे **क्वथनांक** कहते हैं। **प्रावस्था संतुलन सिद्धांत** के अनुसार, इस तापमान पर पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। समुद्र तल पर शुद्ध पानी का मानक क्वथनांक ठीक **100°C** होता है (जो फारेनहाइट पैमाने में 212°F के बराबर है)। यह मानक परिस्थितियों में एक निश्चित भौतिक गुण है। विकल्प 2 (50°C) गलत है क्योंकि इस तापमान पर पानी द्रव अवस्था में रहता है। विकल्प 3 (80°C) भी गलत है क्योंकि पानी अभी भी क्वथनांक से नीचे है। विकल्प 4 (0°C) **हिमांक** है जहाँ पानी बर्फ में बदलता है, भाप में नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- पानी का क्वथनांक **वायुमंडलीय दाब कम होने** पर घटता है (जैसे, उच्च ऊँचाई पर)। •
- पानी का त्रिक बिंदु** 0.01°C और 611.657 Pa पर होता है, जहाँ तीनों प्रावस्थाएँ सह-अस्तित्व में होती हैं। •
- पानी के लिए **वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा** 100°C पर 2260 kJ/kg होती है। •
- पानी का क्वथनांक सेल्सियस और फारेनहाइट जैसे तापमान पैमानों में एक **निश्चित बिंदु** के रूप में प्रयोग किया जाता है। •
- अशुद्धियाँ या घुले पदार्थ क्वथनांक को **बढ़ा सकते हैं** (क्वथनांक उन्नयन)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- सामान्य दाब पर पानी का क्वथनांक क्या है ? → 100°C
- 1 atm पर पानी किस तापमान पर जमता है ? → 0°C
- ऊँचाई के साथ क्वथनांक कैसे बदलता है ? → घटता है
- पानी की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है ? → 2260 kJ/kg
- पानी का त्रिक बिंदु क्या है ? → 0.01°C और 611.657 Pa

Q5629. सही उत्तर: विकल्प 4 — तापमान में कमी

व्याख्या:

गतिज सिद्धांत के अनुसार वाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर करती है। **वाष्पीकरण** बढ़ता है जब: (1) **आर्द्रता कम होती है** क्योंकि वायु में जलवाष्प की कम सांद्रता तीव्र सांद्रता प्रवणता बनाती है, जिससे अधिक जल अणु द्रव सतह से निकल सकते हैं। (2) **वायु की गति बढ़ती है** क्योंकि यह सतह के पास के जलवाष्प अणुओं को तेजी से हटाती है, सांद्रता प्रवणता बनाए रखती

है। (3) **पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है** क्योंकि अधिक द्रव अणु वायुमंडल के संपर्क में आते हैं। लेकिन, **तापमान में कमी** वास्तव में वाष्पीकरण दर घटाती है क्योंकि कम तापमान का अर्थ है द्रव अणुओं की कम औसत गतिज ऊर्जा, इसलिए कम अणुओं के पास पृष्ठ तनाव पर काबू पाने और निकलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। इस प्रकार, विकल्प 4 सही है क्योंकि यह वाष्पीकरण दर नहीं बढ़ाता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- वाष्पीकरण एक पृष्ठीय घटना है जो सभी तापमानों पर होती है, जबकि क्वथन एक निश्चित तापमान पर होता है। •
- वाष्पीकरण के दौरान शीतलन प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि तेज गति वाले अणु निकल जाते हैं, शेष अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। • 100%
- सापेक्ष आर्द्रता का अर्थ है वायु जलवाष्प से संतृप्त है, और वाष्पीकरण पूरी तरह रुक जाता है। •
- तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है क्योंकि अधिक अणुओं को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा $\geq$ गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। •
- वायु आर्द्र वायु को शुष्क वायु से प्रतिस्थापित करके वाष्पीकरण बढ़ाती है, वाष्प दाब प्रवणता बनाए रखती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

- वाष्पीकरण दर क्या बढ़ाती है ?** → तापमान, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वायु की गति में वृद्धि; आर्द्रता में कमी
- वाष्पीकरण शीतलन क्यों करता है ?** → तेज अणु निकल जाते हैं, शेष द्रव की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है
- वाष्पीकरण कब पूरी तरह रुक जाता है ?** → जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है
- वायु वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करती है ?** → सतह के पास जलवाष्प हटाती है, सांद्रता प्रवणता बनाए रखती है
- वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर ?** → वाष्पीकरण सतह पर सभी तापमानों पर होता है; क्वथन द्रव में हर जगह निश्चित तापमान पर होता है

Q5630. सही उत्तर: विकल्प 1 — ऊष्मा का उपयोग अणुओं के बीच के आबंधों को विच्छेदित करने के लिए किया जाता है

व्याख्या:

बर्फ के पिघलने के दौरान, तापमान **0°C** पर स्थिर रहता है क्योंकि आपूर्ति की गई **गुप्त ऊष्मा** का उपयोग जल के अणुओं के बीच के **अंतराअणुक बलों** (हाइड्रोजन आबंध) को तोड़ने के लिए किया जाता है, न कि गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए। यह **संलयन की गुप्त ऊष्मा** सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। ऊष्मा ऊर्जा बर्फ की कठोर क्रिस्टलीय संरचना को समान तापमान पर द्रव जल में तोड़ देती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि बर्फ ऊष्मा अवशोषित करने पर पिघलती है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि बर्फ पिघलने के दौरान ऊष्मा को परावर्तित नहीं बल्कि अवशोषित करती है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि बर्फ पिघलने पर कम घनत्व हो जाती है (जल का घनत्व ~1000 kg/m³ बनाम बर्फ ~917 kg/m³) ।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- गुप्त ऊष्मा** वह ऊष्मा है जो स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त होती है। • 1 atm
- दाब पर बर्फ का गलनांक **0°C** (273.15 K) होता है। •
- अवस्था परिवर्तन के दौरान, अणुओं की **औसत गतिज ऊर्जा** स्थिर रहती है, इसलिए तापमान नहीं बदलता। •
- मजबूत हाइड्रोजन आबंध के कारण जल के लिए **संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा** असाधारण रूप से उच्च होती है। •
- यह घटना क्वथन (100°C पर जल) और हिमीकरण के दौरान भी देखी जाती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है ?** → गुप्त ऊष्मा का उपयोग अंतराअणुक आबंध तोड़ने के लिए होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए नहीं।
- बर्फ की संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या है ?** → 334 kJ/kg या 80 cal/g ।
- पिघलने के दौरान, अंतराअणुक रिक्त स्थानों का क्या होता है ?** → वे बढ़ जाते हैं क्योंकि ठोस द्रव में परिवर्तित होता है।
- STP पर बर्फ का गलनांक क्या है ?** → 0°C या 273.15 K ।
- किसका घनत्व अधिक है: बर्फ या जल ?** → जल (1000 kg/m³) का घनत्व बर्फ (917 kg/m³) से अधिक होता है।



Back to Index



Q5631. सही उत्तर: विकल्प 3 — आर्द्रता

व्याख्या:

हाइग्रोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो विशेष रूप से **आर्द्रता** को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है — हवा या अन्य गैसों में मौजूद जल वाष्प की मात्रा। आर्द्रता **मौसम विज्ञान**, **HVAC प्रणालियों** और औद्योगिक प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। यह उपकरण विभिन्न सिद्धांतों पर काम करता है: कुछ **बाल हाइग्रोमीटर** का उपयोग करते हैं जहाँ मानव बाल आर्द्रता परिवर्तन के साथ फैलते/सिकुड़ते हैं, जबकि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक हाइग्रोमीटर **संधारित्र** या **प्रतिरोधक सेंसर** का उपयोग करते हैं। विकल्प 1 (ताप) **थर्मामीटर** या **कैलोरीमीटर** द्वारा मापा जाता है। विकल्प 2 (बल) **डायनेमोमीटर** या **स्प्रिंग तुला** द्वारा मापा जाता है। विकल्प 4 (विकिरण) **गाइगर काउंटर**, **सिटिलेशन डिटेक्टर**, या सौर विकिरण के लिए **पाइरानोमीटर** द्वारा मापा जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

साइक्रोमीटर एक प्रकार का हाइग्रोमीटर है जो आर्द्र-बल और शुष्क-बल थर्मामीटर का उपयोग करता है •

ओसांक वह तापमान है जिस पर हवा जल वाष्प से संतृप्त हो जाती है •

हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ जैसे बाल, कागज, या कुछ लवण आर्द्रता के साथ अपने गुण बदलते हैं •

सापेक्ष आर्द्रता 100% का मतलब है कि हवा जल वाष्प से पूरी तरह संतृप्त है •

आधुनिक **डिजिटल हाइग्रोमीटर** अक्सर संधारित्र पॉलिमर सेंसर का उपयोग करते हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **हाइग्रोमीटर क्या मापता है ?** → आर्द्रता
- **कौन सा उपकरण दो थर्मामीटर का उपयोग करके सापेक्ष आर्द्रता मापता है ?** → साइक्रोमीटर
- **सापेक्ष आर्द्रता का SI मात्रक क्या है ?** → प्रतिशत (%)
- **किस आर्द्रता पर ओस बनती है ?** → 100% सापेक्ष आर्द्रता (ओसांक)
- **बाल हाइग्रोमीटर किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं ?** → बाल का हाइग्रोस्कोपिक प्रसार/संकुचन

Q5632. सही उत्तर: विकल्प 2 — ऊष्मा के अवशोषण

व्याख्या:

बर्फ से जल में अवस्था परिवर्तन एक **चरण संक्रमण** है जिसे **पिघलना** या **संलयन** कहते हैं। **गुप्त ऊष्मा सिद्धांत** के अनुसार, पिघलने के दौरान, पदार्थ द्वारा ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित की जाती है बिना तापमान में परिवर्तन के। यह अवशोषित ऊष्मा, जिसे **संलयन की गुप्त ऊष्मा** कहते हैं, ठोस संरचना को बांधे रखने वाले अंतर-आणविक बलों को दूर करने में प्रयुक्त होती है। 0°C पर बर्फ के लिए, **संलयन की गुप्त ऊष्मा 334 kJ/kg** होती है। तापमान 0°C पर स्थिर रहता है जब तक सारी बर्फ पिघल न जाए। अतः, विकल्प 2 सही है क्योंकि ऊष्मा अवशोषित होती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पिघलने के दौरान ऊष्मा निर्मुक्त नहीं होती। विकल्प 3 और 4 गलत हैं क्योंकि नियत दाब पर चरण संक्रमण के दौरान तापमान नहीं बदलता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **गुप्त ऊष्मा** नियत तापमान पर चरण परिवर्तन के दौरान अवशोषित या निर्मुक्त ऊष्मा है। •
- मानक वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का **गलनांक 0°C (273.15 K)** है। •
- पिघलने के दौरान, अणुओं की **गतिज ऊर्जा** स्थिर रहती है, लेकिन **स्थितिज ऊर्जा** बढ़ती है। •
- विपरीत प्रक्रिया (जल से बर्फ) को **हिमीकरण** कहते हैं और समान मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त करती है। •
- **संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा** को 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा के रूप में परिभाषित किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **बर्फ की संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या है ?** → 334 kJ/kg
- **पिघलने के दौरान, क्या तापमान बदलता है ?** → नहीं, तापमान स्थिर रहता है
- **1 atm पर बर्फ का गलनांक क्या है ?** → 0°C
- **पिघलने के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है या निर्मुक्त ?** → अवशोषित
- **पिघलने के दौरान अवशोषित ऊष्मा का सूत्र क्या है ?** → $Q = m \times L_f$

Q5633. सही उत्तर: विकल्प 1 — सभी विकल्प

व्याख्या:

ध्वनि की चाल माध्यम के **प्रत्यास्थ** और **जड़त्वीय** गुणों पर निर्भर करती है। ठोसों में ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र: $v = \sqrt{(Y/\rho)}$, जहाँ **Y** यंग मापांक (प्रत्यास्थ गुण) और **ρ** घनत्व (जड़त्वीय गुण) है। गैसों के लिए सूत्र: $v = \sqrt{(Y/P/\rho)}$ या $v = \sqrt{(YRT/M)}$, जहाँ **Y** रुद्धोष्म सूचकांक, **P** दाब, **R** गैस नियतांक, **T** तापमान, और **M** मोलर द्रव्यमान है। **घनत्व** (विकल्प 2) ध्वनि की चाल को विपरीत रूप से प्रभावित करता है ($v \propto 1/\sqrt{\rho}$)। **तापमान** (विकल्प 3) गैसों में ध्वनि की चाल को सीधे प्रभावित करता है ($v \propto \sqrt{T}$)। **लोच** (विकल्प 4) निर्धारित करती है कि माध्यम कंपन को कितनी अच्छी तरह संचारित करता है। चूंकि ये तीनों कारक—घनत्व, तापमान और लोच—सामूहिक रूप से ध्वनि की चाल निर्धारित करते हैं, इसलिए "**सभी विकल्प**" सही है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- ध्वनि ठोस में सबसे तेज, फिर द्रव में, गैसों में सबसे धीमी चलती है क्योंकि प्रत्यास्थता और घनत्व में अंतर होता है •
- गैसों में, ध्वनि की चाल तापमान के साथ बढ़ती है: $v \propto \sqrt{T}$ (केल्विन) •
- लाप्लास ने गैसों के लिए रुद्धोष्म प्रक्रिया शुरू करके न्यूटन के सूत्र को सही किया •
- ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि इसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है •
- मैक संख्या = वस्तु की चाल/ध्वनि की चाल; मैक 1 = ध्वनि की चाल

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

- **ध्वनि की चाल माध्यम में किस पर निर्भर करती है ?** → प्रत्यास्थता और घनत्व
- **ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिकतम होती है ?** → ठोस
- **तापमान वायु में ध्वनि की चाल को कैसे प्रभावित करता है ?** → $\sqrt{T}$ के साथ बढ़ती है
- **0°C पर वायु में ध्वनि की चाल क्या है ?** → 331 m/s
- **क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है ?** → नहीं, इसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है

Q5634. सही उत्तर: विकल्प 3 — काला कंटेनर सफेद कंटेनर से अधिक गर्म हो जाता है।

व्याख्या:

यह प्रश्न **ऊष्मीय विकिरण के अवशोषण और उत्सर्जन** के सिद्धांत पर आधारित है। **किरचॉफ के ऊष्मीय विकिरण नियम** के अनुसार, विकिरण का अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। एक **काली सतह** आपतित विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेती है (उच्च अवशोषण क्षमता) और इसे ऊष्मा में परिवर्तित कर देती है, जबकि एक **सफेद सतह** अधिकांश विकिरण को परावर्तित कर देती है (उच्च परावर्तन क्षमता)। जब दोनों कंटेनरों को धूप में रखा जाता है, तो काला कंटेनर अधिक सौर विकिरण अवशोषित करता है, जिससे सफेद कंटेनर की तुलना में अधिक तापमान वृद्धि होती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि धूप दोनों कंटेनरों को प्रभावित करती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि सफेद सतहें ऊष्मा को परावर्तित करती हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि अवशोषण रंग के आधार पर भिन्न होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- काली सतहों की **अवशोषण क्षमता (~0.95)** उच्च और सफेद सतहों की **परावर्तन क्षमता (~0.85)** उच्च होती है। •
- इस सिद्धांत का उपयोग **सौर जल तापक** (काले पाइप) और शीतलन के लिए **सफेद छतों** जैसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। •
- **स्टीफन-बोल्ज़मैन नियम** ($P = \sigma A \epsilon T^4$) विकिरण शक्ति को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करता है, जहाँ ϵ (उत्सर्जन क्षमता) काली सतहों के लिए अधिक होती है। •
- ऊष्मागतिकी में, एक **आदर्श कृष्णिका** की अवशोषण क्षमता = 1 और उत्सर्जन क्षमता = 1 होती है। •
- रंग **ऊष्मीय साम्यावस्था** को प्रभावित करता है — काली वस्तुएँ धूप में तेजी से उच्च तापमान तक पहुँचती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **कौन सा रंग अधिकतम ऊष्मा अवशोषित करता है ?** → काला
- **सौर पैनल काले क्यों होते हैं ?** → सौर विकिरण के अवशोषण को अधिकतम करने के लिए
- **किरचॉफ का नियम ऊष्मीय विकिरण के बारे में क्या कहता है ?** → अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं
- **ऊष्मा को परावर्तित करने के लिए कौन सी सतह सर्वोत्तम है ?** → सफेद/पॉलिश की गई सतह
- **एक आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता क्या होती है ?** → 1

Q5635. सही उत्तर: विकल्प 2 — दो कंबल हवा की एक अतिरिक्त इन्सुलेट परत बनाते हैं, जिससे गर्मी का नुकसान कम होता है



Back to Index



व्याख्या:

यह घटना वायु अवरोधन के माध्यम से ऊष्मीय इन्सुलेशन के सिद्धांत से समझाई जाती है। जब दो पतले कंबल उपयोग किए जाते हैं, तो उनके बीच एक अतिरिक्त वायु परत फंस जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है ($\text{ऊष्मीय चालकता} \approx 0.024 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), इसलिए यह फंसी हवा एक अतिरिक्त इन्सुलेंटिंग बाधा के रूप में कार्य करती है। शरीर से ठंडे वातावरण में ऊष्मा स्थानांतरण मुख्य रूप से चालन और संवहन के माध्यम से होता है। कंबलों के बीच की कई वायु परतें एक मोटे कंबल की तुलना में ऊष्मा हानि की दर को काफी कम कर देती हैं, जिसमें ऐसी कम इन्सुलेंटिंग वायु अंतराल होते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि अधिक ऊष्मा निकलने से आप ठंडे रहेंगे। विकल्प 3 गलत है क्योंकि कंबल ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते—वे केवल ऊष्मा हानि को कम करते हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि कंबल मुख्य रूप से इन्सुलेट करते हैं न कि सक्रिय रूप से परिवेश से ऊष्मा अवशोषित करते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- वायु अपनी कम घनत्व और आणविक दूरी के कारण ऊष्मा की कुचालक होती है। •
- ऊष्मीय इन्सुलेशन चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण को कम करके कार्य करता है। •
- इन्सुलेशन की प्रभावशीलता सामग्री की ऊष्मीय चालकता और मोटाई पर निर्भर करती है। •
- सर्दियों के कपड़ों में, परतदार कपड़े वायु को फंसाकर एक मोटे वस्त्र की तुलना में बेहतर इन्सुलेशन प्रदान करते हैं। •
- ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- दो पतले कंबल एक मोटे कंबल की तुलना में अधिक गर्मी क्यों देते हैं? → अतिरिक्त फंसी वायु परतें बेहतर इन्सुलेशन के रूप में कार्य करती हैं।
- वायु का कौन सा गुण इसे एक अच्छा इन्सुलेटर बनाता है? → कम ऊष्मीय चालकता ($0.024 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)
- परतदार कपड़े सर्दियों में हमें गर्म कैसे रखते हैं? → कई वायु परतों को फंसाकर जो ऊष्मा हानि को कम करती हैं।
- कंबलों के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण का प्राथमिक तरीका क्या है? → वायु और कपड़े के माध्यम से चालन।
- ऊनी कपड़े अच्छे इन्सुलेटर क्यों होते हैं? → वे अपनी रेशदार संरचना में वायु को फंसाते हैं।

Q5636. सही उत्तर: विकल्प 2 — कंबलों के बीच फंसी हवा गर्मी का कुचालक है

व्याख्या:

यह घटना ऊष्मीय इन्सुलेशन के सिद्धांत से समझाई जाती है। हवा गर्मी की कुचालक होती है (कमरे के तापमान पर ऊष्मीय चालकता $\approx 0.024 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)। दो पतले कंबलों का उपयोग करने पर, उनके बीच और कपड़े के रेशों के भीतर हवा की कई परतें फंस जाती हैं। यह हवा एक इन्सुलेंटिंग परत का काम करती है जो शरीर से ठंडे वातावरण में चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण को काफी कम कर देती है। फंसी हवा की जेबें एक अवरोध बनाती हैं जो ऊष्मा हानि की दर को धीमा कर देती हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि कंबलों के बीच घर्षण नगण्य होता है और महत्वपूर्ण ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता। विकल्प 3 गलत है क्योंकि कंबल ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते; वे केवल ऊष्मा हानि को कम करते हैं। विकल्प 4 ऊष्मा स्थानांतरण के भौतिकी से असंबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- हवा पानी से 25 गुना खराब चालक है ($k_{\text{पानी}} = 0.6 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) •
- पक्षी सर्दियों में अधिक हवा फंसाने के लिए पंख फुलाते हैं •
- डबल-ग्लेज़्ड खिड़कियाँ इसी सिद्धांत पर काम करती हैं •
- पूर्ण निर्वात की ऊष्मीय चालकता शून्य होती है (सर्वोत्तम इन्सुलेटर) •
- स्टायरोफोम और थर्मोकोल हवा की जेबों के कारण अच्छे इन्सुलेटर हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- दो पतले कंबल एक मोटे कंबल से बेहतर गर्मी क्यों देते हैं? → परतों के बीच फंसी हवा खराब ऊष्मा चालक का काम करती है
- हवा को अच्छा ऊष्मीय इन्सुलेटर कौन-सा गुण बनाता है? → कम ऊष्मीय चालकता ($0.024 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)
- पक्षी सर्दियों में गर्म कैसे रहते हैं? → फुलाए हुए पंखों के बीच हवा फंसाकर
- कंबलों द्वारा रोका जाने वाला मुख्य ऊष्मा स्थानांतरण तंत्र क्या है? → चालन

■ ठंडे क्षेत्रों में निर्माण के लिए खोखली ईंटें बेहतर क्यों हैं? → खोखले स्थानों में फंसी हवा ऊष्मीय इन्सुलेशन प्रदान करती है

Q5637. सही उत्तर: 32°F

व्याख्या:

फ़ारेनहाइट ($^\circ\text{F}$) और सेल्सियस ($^\circ\text{C}$) तापमान के बीच संबंध रैखिक समीकरण द्वारा दिया जाता है: $F = (9/5)C + 32$ । यह समीकरण एक सीधी रेखा को दर्शाता है जब F को y- अक्ष पर और C को x- अक्ष पर आलेखित किया जाता है। y- अंतःखंड तब होता है जब $C = 0^\circ\text{C}$ (पानी का हिमांक)। समीकरण में $C = 0$ रखने पर $F = (9/5)\times 0 + 32 = 32^\circ\text{F}$ प्राप्त होता है। अतः, फ़ारेनहाइट अक्ष पर अंतःखंड 32°F है।

विकल्प 1 (32°F) सही है क्योंकि यह गणना किए गए y- अंतःखंड से मेल खाता है। विकल्प 2 (0°F) गलत है क्योंकि यह लगभग -17.8°C के संगत है, अंतःखंड नहीं। विकल्प 3 (100°C) गलत है क्योंकि यह एक सेल्सियस मान है, फ़ारेनहाइट अंतःखंड नहीं। विकल्प 4 (32°C) गलत है क्योंकि यह एक सेल्सियस तापमान है, फ़ारेनहाइट में अंतःखंड मान नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- फ़ारेनहाइट पैमाना डेनियल गेब्रियल फ़ारेनहाइट द्वारा 1724 में विकसित किया गया था। •
- सेल्सियस पैमाने को मूल रूप से सेंटीग्रेड कहा जाता था, जहाँ 0°C और 100°C मानक वायुमंडलीय दबाव पर पानी के हिमांक और क्वथनांक हैं। •
- परम शून्य - 273.15°C या -459.67°F है, जो न्यूनतम संभव तापमान है जहाँ आणविक गति रुक जाती है। •
- केल्विन पैमाना तापमान का SI मात्रक है, जहाँ $0 \text{ K} = -273.15^\circ\text{C}$ और 1 K का आकार 1°C के बराबर है। •
- तापमान रूपांतरण सूत्र: $C = (5/9)(F-32)$ और $K = C + 273.15$ ।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच क्या संबंध है? → $F = (9/5)C + 32$
- किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने समान पाठ्यांक दिखाते हैं? → -40° (दोनों पैमाने -40° पर बराबर होते हैं)
- पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में क्या है? → 212°F
- पानी का हिमांक सेल्सियस में क्या है? → 0°C
- तापमान का कौन सा पैमाना SI मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? → केल्विन (K)

Q5638. सही उत्तर: तापमान में वृद्धि

व्याख्या:

धात्विक चालक का प्रतिरोध तापमान पर सूत्र $R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$ के अनुसार निर्भर करता है, जहाँ α प्रतिरोध का तापमान गुणांक है। धातुओं के लिए, α धनात्मक होता है, अर्थात् प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान बढ़ने पर धातु के परमाणु अधिक तीव्रता से कंपन करते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टकराव बढ़ता है और उनके प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह इस सिद्धांत का सीधा अनुसरण करता है। विकल्प 2 (लंबाई में कमी) गलत है क्योंकि प्रतिरोध $R = \rho L/A$ कम लंबाई पर घटता है। विकल्प 3 (अनुप्रस्थ-परिच्छेद क्षेत्रफल में वृद्धि) गलत है क्योंकि बड़ा क्षेत्रफल प्रतिरोध घटाता है। विकल्प 4 (तापमान में कमी) गलत है क्योंकि यह धातुओं के लिए प्रतिरोध घटाएगा।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- धातुओं के लिए, मध्यम सीमा में प्रतिरोध तापमान के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है। •
- अर्धचालकों में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है (प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है)। •
- अतिचालकों में क्रांतिक तापमान से नीचे शून्य प्रतिरोध होता है। •
- प्रतिरोध पदार्थ की प्रतिरोधकता (ρ), लंबाई (L) और अनुप्रस्थ-परिच्छेद क्षेत्रफल (A) पर निर्भर करता है। •
- सूत्र $R = \rho L/A$ स्थिर तापमान पर लागू होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- धातु का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? → बढ़ता है
- किस पदार्थ का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? → अर्धचालक
- चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? → पदार्थ, लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान



Back to Index



- प्रतिरोध के तापमान गुणांक का मात्रक ? → प्रति °C या प्रति K
- अतिचालकों में क्या होता है ? → क्रांतिक तापमान से नीचे शून्य प्रतिरोध

Q5639. सही उत्तर: विकल्प 2 — पानी की विशिष्ट ऊष्मा तापमान के साथ थोड़ी बदलती है।

व्याख्या:

किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता वह ऊष्मा की मात्रा है जो 1 kg पदार्थ का तापमान 1°C बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। पानी के लिए, यह स्थिर नहीं है बल्कि तापमान के साथ थोड़ी बदलती है। 0°C से 100°C के बीच, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता लगभग **4217 J/kg·K** (0°C पर) से **4181 J/kg·K** (100°C पर) तक बदलती है, जो एक छोटी कमी दर्शाती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा स्थिर नहीं है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि 0°C से तापमान बढ़ने पर यह आम तौर पर बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। विकल्प 4 आंशिक रूप से सही है लेकिन अति सरलीकृत है; परिवर्तन थोड़ा है और सभी सीमाओं में एकसमान नहीं है, लेकिन विकल्प 2 समग्र व्यवहार का सटीक वर्णन करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1.

अधिकांश सामान्य पदार्थों की तुलना में पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता बहुत अधिक होती है, जो इसे एक उत्कृष्ट शीतलक बनाती है। 2. पानी की विशिष्ट ऊष्मा लगभग 37°C पर न्यूनतम होती है (लगभग 4179 J/kg·K)। 3. कैलोरीमिति में, पानी की उच्च विशिष्ट ऊष्मा इसे न्यूनतम तापमान परिवर्तन के साथ बड़ी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करने की अनुमति देती है। 4. तापमान के साथ विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन पानी में आणविक कंपन और हाइड्रोजन बंधन में परिवर्तन के कारण होता है। 5. विशिष्ट ऊष्मा क्षमता एक गहन गुण है, जिसका अर्थ है कि यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- कमरे के तापमान पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता क्या है ? → लगभग 4186 J/kg·K
- पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता अधिक क्यों होती है ? → पानी के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन के कारण
- क्या विशिष्ट ऊष्मा क्षमता सभी तापमानों के लिए स्थिर होती है ? → नहीं, यह तापमान के साथ थोड़ी बदलती है
- विशिष्ट ऊष्मा क्षमता की SI इकाई क्या है ? → जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन (J/kg·K)
- सामान्य तरल पदार्थों में किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता सबसे अधिक होती है ? → पानी

Q5640. सही उत्तर: विकल्प 3 — सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है

व्याख्या:

गीले कपड़ों का सूखना वाष्पीकरण की प्रक्रिया है — जहाँ द्रव जल अपने क्वथनांक से नीचे तापमान पर जलवाष्प में बदलता है। वाष्पीकरण की गतिज सिद्धांत के अनुसार, वाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें सतही क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति शामिल हैं। जब गीले कपड़ों को फैलाया जाता है, तो हवा के संपर्क में आने वाला सतही क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है। इससे सतह पर अधिक जल के अणु पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त कर हवा में वाष्प के रूप में निकल सकते हैं। हालाँकि सूर्य का प्रकाश (विकल्प 2) तापमान बढ़ाकर वाष्पीकरण दर बढ़ा सकता है, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है — छाया में फैलाने पर भी कपड़े तेजी से सूखते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि कपड़े स्वतः गर्म नहीं होते; विकल्प 4 गलत है क्योंकि सामान्य सुखाने में पानी नहीं उबलता (100°C)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

वाष्पीकरण सभी तापमानों पर होता है, जबकि क्वथन केवल क्वथनांक पर होता है। • वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक: सतही क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति और द्रव की प्रकृति। • शीतलन प्रभाव: वाष्पीकरण शीतलन उत्पन्न करता है क्योंकि निकलने वाले अणु गतिज ऊर्जा ले जाते हैं। • वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो 1 kg द्रव को नियत तापमान पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक होती है। • सापेक्ष आर्द्रता वाष्पीकरण को प्रभावित करती है — अधिक आर्द्रता वाष्पीकरण दर को धीमा कर देती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- वाष्पीकरण शीतलन क्यों उत्पन्न करता है ? → क्योंकि निकलने वाले अणु शेष द्रव से गतिज ऊर्जा ले जाते हैं।
- वाष्पीकरण और क्वथन में मुख्य अंतर क्या है ? → वाष्पीकरण क्वथनांक से नीचे सतह पर होता है; क्वथन क्वथनांक पर पूरे द्रव में होता है।
- कौन-सी प्रक्रिया तेज है: वाष्पीकरण या क्वथन ? → क्वथन तेज है क्योंकि यह उच्च तापमान पर बुलबुले बनने के साथ होता है।
- सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है ? → वाष्पीकरण की दर आनुपातिक रूप से बढ़ जाती है।
- पसीना सूखने पर हमें ठंड क्यों लगती है ? → क्योंकि पसीने का वाष्पीकरण हमारे शरीर से गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है।

